Table des matières

Présentation de la certification et mode d'emploi du guide

Module 1 — Gestion d'un environnement Microsoft Sentinel (questions 1 à 49)

1.1 Architecture, portail Defender et espaces de travail
1.2 Rôles et contrôle d'accès (RBAC)
1.3 Connecteurs de données et ingestion
1.4 Rétention, niveaux de données, coûts et optimisation SOC
1.5 Règles d'analyse et détections

Examens blancs

Examen blanc n° 1 (50 questions)
Corrigé de l'examen blanc n° 1
Examen blanc n° 2 (50 questions)
Corrigé de l'examen blanc n° 2
Examen blanc n° 3 (50 questions)
Corrigé de l'examen blanc n° 3

Fiches de révision

Glossaire français – anglais

Index des notions techniques

Bibliographie officielle

Rapport de contrôle qualité

Présentation de la certification et mode d'emploi du guide

À rédiger

Module	Cible	Produit	Débutant	Interm.	Avancé	Obj. 1 Gérer	Obj. 2 Répondre	Obj. 3 Chasse
Module 1 — Gestion d'un environnement Microsoft Sentinel	75	**49**	13	26	10	49	0	0
Module 2 — Détection et investigation avec Microsoft Defender XDR	100	**0**	0	0	0	0	0	0
Module 3 — Kusto Query Language (KQL) — exercices avancés	100	**0**	0	0	0	0	0	0
Module 4 — Réponse aux incidents et investigation avancée	75	**0**	0	0	0	0	0	0
Module 5 — Microsoft Defender for Cloud et protection des ressources	50	**0**	0	0	0	0	0	0
Module 6 — Scénarios transversaux et préparation à l'examen	50	**0**	0	0	0	0	0	0
Total	**450**	**49**	**13**	**26**	**10**	**49**	**0**	**0**

Objectif 1 : 49 questions (100 %) · Objectif 2 : 0 questions (0 %) · Objectif 3 : 0 questions (0 %)

Module 1 — Gestion d'un environnement Microsoft Sentinel (questions 1 à 49)

1.1 Architecture, portail Defender et espaces de travail

Question n° 1 — Rôle de Microsoft Sentinel dans l'architecture SecOps

Domaine : Module 1 — Gestion d'un environnement Microsoft Sentinel **Niveau :** Débutant

Référentiel officiel : Gérer un environnement d'opérations de sécurité (40–45 %)

Énoncé : Un RSSI demande à l'équipe SOC de résumer la fonction principale de Microsoft Sentinel par rapport aux autres produits Microsoft Security. Quelle description est la plus exacte ?

A. Un service d'identité qui calcule le risque des connexions et applique l'accès conditionnel.

B. Un SIEM et une solution SOAR cloud natifs qui collectent des données de multiples sources (Microsoft et tierces), détectent les menaces par des règles d'analyse et automatisent la réponse.

C. Une solution de gestion de la posture cloud qui calcule un Secure Score à partir des recommandations Azure, AWS et GCP.

D. Un agent EDR installé sur les postes Windows qui bloque les malwares en temps réel.

Bonne réponse : B

Correction détaillée

Microsoft Sentinel est le **SIEM** (Security Information and Event Management) et le **SOAR** (Security Orchestration, Automation and Response) de Microsoft. Il s'appuie sur un espace de travail Log Analytics pour stocker les journaux, propose des connecteurs de données pour des sources Microsoft et tierces, des règles d'analyse (planifiées, NRT, Fusion, anomalies, renseignement sur les menaces), des classeurs, des outils de chasse et des capacités d'automatisation (règles d'automatisation et playbooks Logic Apps).

Analyse des réponses incorrectes

- **A.** Il s'agit de Microsoft Entra ID Protection et de l'accès conditionnel Microsoft Entra.
- **C.** Cette description correspond à Microsoft Defender for Cloud (CSPM), pas à Sentinel.
- **D.** C'est le rôle de Microsoft Defender for Endpoint (et de l'antivirus Microsoft Defender), pas de Sentinel, qui n'installe aucun agent de protection.

Explication technique

Sentinel est désormais intégré au portail Microsoft Defender (plateforme d'opérations de sécurité unifiée) : incidents, chasse avancée et automatisation sont unifiés avec Defender XDR. Microsoft a annoncé qu'après le 31 mars 2027, Sentinel ne sera plus pris en charge dans le portail Azure et ne sera disponible que dans le portail Defender. Sentinel ne remplace pas les produits de protection (EDR, protection de la messagerie, CSPM) : il **agrège et corrèle** leurs signaux avec des journaux tiers (pare-feu, proxy, Syslog, SaaS).

> **Point à retenir pour l'examen :** Sentinel = SIEM + SOAR cloud natif reposant sur Log Analytics ; Defender XDR = protection et détection étendues des charges Microsoft 365/terminaux/identités ; Defender for Cloud = CSPM + protection des charges cloud.

Référence officielle

- Qu'est-ce que Microsoft Sentinel gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM) ? — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/overview
- Microsoft Sentinel dans le portail Microsoft Defender — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/microsoft-sentinel-defender-portal

Question n° 2 — Prérequis de déploiement de Microsoft Sentinel

Domaine : Module 1 — Gestion d'un environnement Microsoft Sentinel **Niveau :** Débutant

Référentiel officiel : Gérer un environnement d'opérations de sécurité (40–45 %)

Énoncé : Vous devez activer Microsoft Sentinel pour une nouvelle filiale. Quelle ressource Azure doit exister (ou être créée) pour pouvoir activer Sentinel ?

A. Un Event Hub dédié dans la même région.

B. Un compte de stockage Azure en mode Data Lake Storage Gen2.

C. Un cluster Azure Data Explorer.

D. Un espace de travail Log Analytics, sur lequel la solution Microsoft Sentinel est activée.

Bonne réponse : D

Correction détaillée

Microsoft Sentinel s'active **sur un espace de travail Log Analytics** : toutes les tables (SecurityEvent, SigninLogs, CommonSecurityLog, etc.) y sont stockées et interrogées en KQL. Un même espace ne peut héberger qu'une seule instance de Sentinel.

Analyse des réponses incorrectes

- **A.** Event Hubs peut transporter des données vers des outils tiers, mais n'est pas un prérequis de Sentinel.
- **B.** Le stockage des journaux SIEM repose sur un espace de travail Log Analytics ; un compte de stockage peut servir à l'export ou à l'archivage externe, pas à l'activation de Sentinel.
- **C.** ADX peut être utilisé pour de l'analyse complémentaire, mais Sentinel s'active sur un espace Log Analytics.

Explication technique

La conception de l'espace (nombre d'espaces, région, souveraineté des données, séparation des données opérationnelles et de sécurité, coûts) est une décision d'architecture. Microsoft recommande en général de limiter le nombre d'espaces de travail et d'utiliser le RBAC de contexte de ressource ou de niveau table pour séparer les accès, sauf exigence réglementaire ou multi-locataire. Une fois connecté au portail Defender, un espace « principal » est désigné ; d'autres espaces peuvent être ajoutés.

Point à retenir pour l'examen : Pas d'espace Log Analytics, pas de Sentinel : l'activation se fait sur un espace existant ou nouvellement créé.

Référence officielle

- Qu'est-ce que Microsoft Sentinel gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM) ? — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/overview
- Concevoir une architecture d'espace de travail Log Analytics — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/azure-monitor/logs/workspace-design

Question n° 3 — Portail d'exploitation recommandé

Domaine : Module 1 — Gestion d'un environnement Microsoft Sentinel **Niveau :** Débutant

Référentiel officiel : Gérer un environnement d'opérations de sécurité (40–45 %)

Énoncé : Votre organisation utilise encore Microsoft Sentinel dans le portail Azure. Quelle affirmation correspond à la stratégie actuelle annoncée par Microsoft ?

A. Le portail Azure reste le seul portail permettant de créer des règles d'analyse planifiées.

B. Le portail Defender ne permet que la consultation ; toute configuration doit se faire dans Azure.

C. Microsoft recommande la transition vers le portail Microsoft Defender ; après le 31 mars 2027, Sentinel ne sera plus pris en charge dans le portail Azure.

D. Le portail Defender est réservé aux clients disposant d'une licence Microsoft 365 E5.

Bonne réponse : C

Correction détaillée

La documentation Microsoft Learn indique qu'après le **31 mars 2027**, Microsoft Sentinel ne sera plus pris en charge dans le portail Azure et sera disponible uniquement dans le portail Microsoft Defender. Les clients sont invités à planifier leur transition dès maintenant.

Analyse des réponses incorrectes

- **A.** Les règles d'analyse se gèrent également dans le portail Defender (Microsoft Sentinel > Configuration > Analytique).
- **B.** La gestion des tables, de la rétention, des règles et de l'automatisation est disponible dans le portail Defender.
- **D.** La connexion de Sentinel au portail Defender ne dépend pas d'une licence E5 ; des scénarios « Sentinel seul » sont pris en charge.

Explication technique

Dans le portail Defender, Sentinel bénéficie de la file d'incidents unifiée avec Defender XDR, de la chasse avancée sur les tables XDR et Sentinel, de la gestion des tables et de la rétention, de la gestion des cas, du data lake et du graphe Sentinel. Certaines fonctions évoluent lors de la connexion (par exemple, la création d'incidents est assurée par le moteur de corrélation de Defender XDR).

Point à retenir pour l'examen : Date à retenir : 31 mars 2027 — fin de la prise en charge de Sentinel dans le portail Azure ; le portail Defender devient l'unique interface.

Référence officielle

- Microsoft Sentinel dans le portail Microsoft Defender — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/microsoft-sentinel-defender-portal
- Rôles et autorisations dans la plateforme Microsoft Sentinel — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/roles

Question n° 4 — Création d'incidents après connexion au portail Defender

Domaine : Module 1 — Gestion d'un environnement Microsoft Sentinel **Niveau :** Intermédiaire

Référentiel officiel : Gérer un environnement d'opérations de sécurité (40–45 %)

Énoncé : Après avoir connecté votre espace Sentinel au portail Microsoft Defender, un analyste constate que les alertes générées par une règle planifiée Sentinel sont regroupées avec des alertes Defender for Endpoint dans un même incident. Quel mécanisme explique ce comportement ?

A. Le moteur de corrélation de Defender XDR crée et regroupe les incidents à partir des alertes Sentinel et Defender, au lieu de la logique de création d'incidents propre à Sentinel.

B. La règle planifiée a été configurée en mode « Fusion », ce qui fusionne automatiquement ses alertes avec celles de MDE.

C. Le connecteur Defender XDR copie toutes les alertes Sentinel dans Defender for Endpoint.

D. Une règle d'automatisation Sentinel a fusionné les incidents.

Bonne réponse : A

Correction détaillée

Une fois Sentinel intégré au portail Defender, **Defender XDR devient responsable de la création et de la corrélation des incidents** pour les alertes Sentinel comme pour les alertes Defender. Il peut donc rattacher l'alerte d'une règle planifiée à un incident contenant des alertes MDE partageant des entités (appareil, utilisateur, IP).

Analyse des réponses incorrectes

- **B.** « Fusion » est un type de règle distinct ; une règle planifiée ne bascule pas en mode Fusion.

- **C.** Les alertes Sentinel ne sont pas « copiées » dans MDE ; c'est le moteur de corrélation unifié qui les associe.
- **D.** Les règles d'automatisation ne fusionnent pas des incidents ; elles changent statut, propriétaire, gravité, ajoutent des balises/tâches ou lancent des playbooks.

Explication technique

Ce fonctionnement apporte une vue unique de l'attaque (attack story). Les paramètres de regroupement d'alertes des règles Sentinel restent pris en compte, mais la décision finale de corrélation est prise par Defender XDR. Les règles « Création d'incidents Microsoft » de Sentinel ne sont pas utilisées dans ce mode : Defender XDR gère directement les alertes de ses propres produits.

Point à retenir pour l'examen : Portail Defender = moteur de corrélation XDR unique pour les alertes Sentinel et Defender ; attendez-vous à des incidents multi-produits.

Référence officielle

- Microsoft Sentinel dans le portail Microsoft Defender — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/microsoft-sentinel-defender-portal
- Corrélation des alertes et fusion des incidents dans le portail Microsoft Defender — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-xdr/alerts-incidents-correlation

Question n° 5 — Nombre d'instances Sentinel par espace de travail

Domaine : Module 1 — Gestion d'un environnement Microsoft Sentinel **Niveau :** Débutant
Référentiel officiel : Gérer un environnement d'opérations de sécurité (40–45 %)

Énoncé : Un ingénieur propose d'activer deux instances de Microsoft Sentinel distinctes sur le même espace de travail Log Analytics afin de séparer les équipes SOC Europe et Amérique. Que répondez-vous ?

A. C'est possible si les deux instances utilisent des groupes de ressources différents.

B. C'est impossible : un espace de travail Log Analytics ne peut héberger qu'une seule instance de Microsoft Sentinel ; la séparation doit passer par le RBAC ou plusieurs espaces.

C. C'est possible si l'une des instances est connectée au portail Defender et l'autre au portail Azure.

D. C'est possible uniquement avec une licence Sentinel « Enterprise ».

Bonne réponse : B

Correction détaillée

Sentinel s'active **une seule fois par espace de travail**. Pour séparer des équipes, on utilise le RBAC Azure (rôles Sentinel sur le groupe de ressources), le RBAC de contexte de ressource ou au niveau table, ou une architecture multi-espaces.

Analyse des réponses incorrectes

- **A.** Sentinel est attaché à l'espace lui-même ; le groupe de ressources ne permet pas de créer une seconde instance sur le même espace.
- **C.** Le portail d'accès ne change pas la relation un espace / une instance.
- **D.** Il n'existe pas de licence permettant plusieurs instances sur un même espace.

Explication technique

Une architecture multi-espaces se justifie par la souveraineté (régions), la séparation légale entre filiales, les MSSP (Azure Lighthouse) ou les exigences de facturation. Le portail Defender permet de gérer plusieurs espaces Sentinel ; l'interrogation croisée est possible avec la fonction `workspace()` en KQL.

Point à retenir pour l'examen : Un espace = au plus une instance Sentinel. Séparez les accès avec le RBAC plutôt qu'en multipliant les espaces sans nécessité.

Référence officielle

- Concevoir une architecture d'espace de travail Log Analytics — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/azure-monitor/logs/workspace-design

- Qu'est-ce que Microsoft Sentinel gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM) ? — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/overview

Question n° 6 — Requête inter-espaces de travail

Domaine : Module 1 — Gestion d'un environnement Microsoft Sentinel **Niveau :** Intermédiaire
Référentiel officiel : Gérer un environnement d'opérations de sécurité (40–45 %)

Énoncé : Un MSSP exploite deux espaces Sentinel (« ws-eu » et « ws-us »). Un analyste veut, dans une seule requête KQL, compter les échecs de connexion Entra ID des deux espaces. Quelle approche est correcte ?

A. C'est impossible : une requête KQL ne peut porter que sur un seul espace.

B. Créer une règle d'automatisation qui copie les incidents d'un espace vers l'autre.

C. Utiliser l'opérateur `lookup` en précisant le nom de l'abonnement Azure.

D. Utiliser `union` avec la fonction `workspace()` pour interroger la table SigninLogs de chaque espace dans la même requête.

Bonne réponse : D

Correction détaillée

La fonction `workspace("nom")` référence un autre espace Log Analytics accessible à l'utilisateur ; combinée à `union`, elle permet une analyse inter-espaces.

Analyse des réponses incorrectes

- **A.** Les requêtes inter-espaces sont prises en charge (fonction `workspace()`), dans la limite des autorisations de l'utilisateur.
- **B.** Les règles d'automatisation agissent sur les incidents ; elles ne permettent pas d'interroger des journaux.
- **C.** `lookup` enrichit une table par une autre ; il ne sélectionne pas un espace de travail.

Explication technique

Les requêtes inter-espaces respectent le RBAC : l'utilisateur doit avoir accès en lecture à chaque espace. Les règles d'analyse planifiées peuvent aussi interroger plusieurs espaces (dans une limite documentée du nombre d'espaces). Pour un MSSP, Azure Lighthouse permet de gérer les locataires clients depuis le locataire du fournisseur.

Exemple pratique

KQL

```kql
union workspace("ws-eu").SigninLogs, workspace("ws-us").SigninLogs
| where TimeGenerated > ago(1d)
| where ResultType != "0"
| summarize Echecs = count() by TenantId, UserPrincipalName
| top 20 by Echecs
```

Point à retenir pour l'examen : Inter-espaces : `workspace("nom").Table` + `union` ; l'accès dépend des droits sur chaque espace.

Référence officielle

- Concevoir une architecture d'espace de travail Log Analytics — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/azure-monitor/logs/workspace-design
- opérateur union — https://learn.microsoft.com/fr-fr/kusto/query/union-operator?view=microsoft-sentinel

Question n° 7 — Données stockées pour les incidents Sentinel

Domaine : Module 1 — Gestion d'un environnement Microsoft Sentinel **Niveau :** Intermédiaire
Référentiel officiel : Gérer un environnement d'opérations de sécurité (40–45 %)

Énoncé : Un analyste interroge la table SecurityIncident pour compter les incidents fermés au cours du mois et obtient un nombre bien supérieur au nombre réel d'incidents. Quelle est la cause la plus probable ?

A. Les incidents fermés sont recréés chaque jour par les règles d'analyse.

B. La table SecurityIncident contient aussi toutes les alertes Defender for Endpoint.

C. Chaque modification d'un incident ajoute une nouvelle ligne dans SecurityIncident ; il faut ne conserver que la dernière version de chaque incident (par exemple avec `arg_max`).

D. La table SecurityIncident est en plan Basic et renvoie des doublons.

Bonne réponse : C

Correction détaillée

SecurityIncident est **historisée** : chaque création ou mise à jour (statut, propriétaire, classification, commentaire…) produit une nouvelle ligne. Pour un état courant, on regroupe par IncidentNumber (ou IncidentName) et on conserve la ligne la plus récente avec `arg_max(LastModifiedTime, *)` ou `arg_max(TimeGenerated, *)`.

Analyse des réponses incorrectes

- **A.** Une règle ne recrée pas un incident fermé ; elle peut éventuellement le rouvrir si l'option de réouverture est activée.
- **B.** Les alertes sont dans SecurityAlert (côté Sentinel) ; SecurityIncident ne contient que des enregistrements d'incidents.
- **D.** Le plan de table ne crée pas de doublons ; le comportement vient du modèle d'historisation.

Explication technique

Ce modèle permet de mesurer les délais (MTTA/MTTR) en comparant CreatedTime, FirstModifiedTime et ClosedTime. Les classeurs « Security operations efficiency » s'appuient sur ce principe.

Exemple pratique

KQL — MICROSOFT SENTINEL / LOG ANALYTICS

```
SecurityIncident
| where TimeGenerated > ago(30d)
| summarize arg_max(LastModifiedTime, *) by IncidentNumber
| where Status == "Closed"
| summarize Incidents = count() by Classification
```

Point à retenir pour l'examen : SecurityIncident (comme SecurityAlert pour les mises à jour d'état) est historisée : toujours dédupliquer avec `arg_max(...)` par identifiant d'incident.

Référence officielle

- Incident de sécurité — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/azure-monitor/reference/tables/securityincident
- arg_max() (fonction d'agrégation) — https://learn.microsoft.com/fr-fr/kusto/query/arg-max-aggregation-function?view=microsoft-sentinel

Question n° 8 — Connexion de Microsoft Sentinel au portail Defender — prérequis

Domaine : Module 1 — Gestion d'un environnement Microsoft Sentinel **Niveau :** Intermédiaire
Référentiel officiel : Gérer un environnement d'opérations de sécurité (40–45 %)

Énoncé : Vous préparez la connexion d'un espace de travail Sentinel au portail Microsoft Defender, dans un locataire qui comporte plusieurs espaces Sentinel. Quelle combinaison d'autorisations correspond aux prérequis documentés pour l'administrateur qui réalise l'opération ?

A. Le rôle Propriétaire (attribution inconditionnelle) sur l'abonnement — ou Administrateur de l'accès utilisateur et Microsoft Sentinel Contributor — ainsi qu'au moins le rôle Administrateur de la sécurité dans Microsoft Entra ID.

B. Uniquement le rôle Microsoft Sentinel Playbook Operator.

C. Une licence Microsoft 365 E5 attribuée à l'administrateur, sans autre rôle.

D. Uniquement le rôle Microsoft Sentinel Reader sur l'espace.

Bonne réponse : A

Correction détaillée

D'après la page « Connecter Microsoft Sentinel au portail Microsoft Defender », la connexion exige **Owner** (attribution inconditionnelle, étendue abonnement) **ou User Access Administrator + Microsoft Sentinel Contributor**, et, lorsque le locataire compte plus d'un espace Sentinel, au moins **Security Administrator** dans Microsoft Entra ID.

Analyse des réponses incorrectes

- **B.** Ce rôle permet seulement de lister et d'exécuter manuellement des playbooks.
- **C.** La documentation précise que ni Defender XDR ni une licence E5 ne sont nécessaires pour utiliser Sentinel dans le portail Defender ; ce sont des rôles qui sont requis.
- **D.** Ce rôle suffit pour consulter Sentinel dans le portail Defender une fois la connexion faite, pas pour réaliser la connexion.

Explication technique

Après la connexion, les autorisations RBAC Azure existantes continuent de s'appliquer dans le portail Defender (Reader pour consulter, Contributor pour agir sur les incidents...). Le portail Defender prend en charge un seul locataire Entra, un espace **principal** et des espaces secondaires. La documentation indique aussi que, dans de nombreux cas, les clients qui ont intégré Sentinel après le 1er juillet 2025 sont automatiquement connectés au portail Defender. Pour Defender for Cloud, il est recommandé d'utiliser le connecteur « Tenant-based Microsoft Defender for Cloud » sur l'espace principal.

Point à retenir pour l'examen : Connexion Sentinel → Defender : Owner (ou User Access Administrator + Sentinel Contributor) sur l'abonnement + Security Administrator Entra si plusieurs espaces. Aucune licence E5 requise.

Référence officielle

- Connecter Microsoft Sentinel au portail Microsoft Defender — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/microsoft-sentinel-onboard
- Microsoft Sentinel dans le portail Microsoft Defender — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/microsoft-sentinel-defender-portal

1.2 Rôles et contrôle d'accès (RBAC)

Question n° 9 — Rôle minimal pour gérer les incidents

Domaine : Module 1 — Gestion d'un environnement Microsoft Sentinel **Niveau :** Débutant
Référentiel officiel : Gérer un environnement d'opérations de sécurité (40–45 %)

Énoncé : Un analyste N1 doit pouvoir consulter les données et les classeurs, et modifier les incidents (statut, propriétaire, commentaires), sans pouvoir créer ni modifier des règles d'analyse. Quel rôle intégré attribuer ?

A. Microsoft Sentinel Contributor.

B. Microsoft Sentinel Responder.

C. Microsoft Sentinel Reader.

D. Logic App Contributor.

Bonne réponse : B

Correction détaillée

Microsoft Sentinel Responder = toutes les autorisations du Reader + gestion des incidents (affectation, changement de statut, gravité, commentaires). C'est le rôle typique des analystes de triage.

Analyse des réponses incorrectes

- **A.** Ce rôle permet en plus de créer et modifier des règles, connecteurs, classeurs et solutions : il dépasse le besoin (principe du moindre privilège).
- **C.** Le lecteur peut consulter les incidents mais pas les modifier (statut, affectation).
- **D.** Ce rôle concerne la création et la modification de playbooks (Logic Apps), pas la gestion des incidents.

Explication technique

Rôles intégrés Sentinel : Reader (lecture), Responder (lecture + gestion des incidents), Contributor (Responder + création/modification des ressources et installation de solutions), Playbook Operator (lister, consulter et exécuter manuellement des playbooks), Automation Contributor (permet à Sentinel d'ajouter des playbooks aux règles d'automatisation — rôle destiné au compte de service, pas aux utilisateurs). Microsoft recommande d'attribuer ces rôles au niveau du **groupe de ressources** contenant l'espace.

Point à retenir pour l'examen : Gérer des incidents sans créer de règles = Microsoft Sentinel Responder.

Référence officielle

- Rôles et autorisations dans la plateforme Microsoft Sentinel — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/roles

Question n° 10 — Exécuter un playbook sans pouvoir le modifier

Domaine : Module 1 — Gestion d'un environnement Microsoft Sentinel **Niveau :** Intermédiaire
Référentiel officiel : Gérer un environnement d'opérations de sécurité (40–45 %)

Énoncé : Les analystes N2 doivent pouvoir lancer manuellement, depuis un incident, un playbook « Bloquer l'utilisateur dans Entra ID », mais ne doivent pas pouvoir modifier la logique du playbook. Quel rôle est le plus adapté, en complément de Microsoft Sentinel Responder ?

A. Contributeur (Contributor) sur l'abonnement.

B. Microsoft Sentinel Automation Contributor.

C. Logic App Contributor.

D. Microsoft Sentinel Playbook Operator.

Bonne réponse : D

Correction détaillée

Microsoft Sentinel Playbook Operator permet de lister, de consulter et d'exécuter manuellement des playbooks, sans droit de modification. Il est attribué sur le groupe de ressources qui contient les playbooks.

Analyse des réponses incorrectes

- **A.** Rôle beaucoup trop large, contraire au moindre privilège.
- **B.** Ce rôle est destiné au compte de service Microsoft Sentinel pour l'attacher aux playbooks via les règles d'automatisation, pas aux analystes.
- **C.** Ce rôle permet de modifier les Logic Apps, ce qui est explicitement interdit ici.

Explication technique

La création/modification de playbooks nécessite **Logic App Contributor** sur le groupe de ressources des playbooks. Pour que des règles d'automatisation puissent déclencher des playbooks, le compte de service de Sentinel doit disposer de **Microsoft Sentinel Automation Contributor** sur ce groupe de ressources (configuré via « Gérer les autorisations des playbooks » dans les paramètres).

Point à retenir pour l'examen : Exécuter sans modifier = Playbook Operator ; modifier = Logic App Contributor ; permettre à Sentinel d'appeler les playbooks = Automation Contributor (compte de service).

Référence officielle

- Rôles et autorisations dans la plateforme Microsoft Sentinel — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/roles
- Automatiser la réponse aux menaces avec des playbooks dans Microsoft Sentinel — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/automation/automate-responses-with-playbooks

Question n° 11 — Échec d'exécution de playbook depuis une règle d'automatisation

Domaine : Module 1 — Gestion d'un environnement Microsoft Sentinel **Niveau :** Intermédiaire
Référentiel officiel : Gérer un environnement d'opérations de sécurité (40–45 %)

Énoncé : Une règle d'automatisation doit lancer un playbook à la création de chaque incident. Lors de la configuration, le playbook apparaît grisé et ne peut pas être sélectionné. Quelle action corrige le problème ?

A. Accorder à Microsoft Sentinel les autorisations sur le groupe de ressources du playbook (« Gérer les autorisations des playbooks »), ce qui attribue le rôle Microsoft Sentinel Automation Contributor au compte de service Sentinel.

B. Déplacer le playbook dans l'abonnement de facturation de Log Analytics.

C. Attribuer le rôle Logic App Contributor à l'analyste qui crée la règle.

D. Convertir le playbook en déclencheur « When a HTTP request is received ».

Bonne réponse : A

Correction détaillée

Pour qu'une règle d'automatisation exécute un playbook, **le compte de service de Microsoft Sentinel** doit avoir des autorisations explicites (rôle Microsoft Sentinel Automation Contributor) sur le groupe de ressources contenant le playbook. Sans cela, le playbook est indisponible dans la liste.

Analyse des réponses incorrectes

- **B.** Ce n'est pas une question d'abonnement mais d'autorisations du service Sentinel.
- **C.** Les droits de l'utilisateur sur les Logic Apps n'autorisent pas le service Sentinel à déclencher le playbook.
- **D.** Les règles d'automatisation exigent un déclencheur Microsoft Sentinel (incident, alerte ou entité), pas un déclencheur HTTP.

Explication technique

Le paramètre se trouve dans Paramètres > Paramètres > Autorisations des playbooks (portail Azure) ou dans les paramètres Sentinel du portail Defender. Il faut sélectionner les groupes de ressources concernés. Le playbook doit aussi utiliser le bon déclencheur (incident pour une règle « Lorsque l'incident est créé/mis à jour »).

Point à retenir pour l'examen : Playbook grisé dans une règle d'automatisation → autorisations du compte de service Sentinel (Automation Contributor) sur le groupe de ressources du playbook.

Référence officielle

- Automatiser la réponse aux menaces dans Microsoft Sentinel avec des règles d'automatisation — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/automate-incident-handling-with-automation-rules
- Rôles et autorisations dans la plateforme Microsoft Sentinel — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/roles

Question n° 12 — Restreindre l'accès à certaines tables

Domaine : Module 1 — Gestion d'un environnement Microsoft Sentinel **Niveau :** Avancé
Référentiel officiel : Gérer un environnement d'opérations de sécurité (40–45 %)

Énoncé :L'équipe RH doit pouvoir interroger uniquement la table OfficeActivity d'un espace Sentinel partagé, sans voir SecurityEvent ni SigninLogs. Quelle approche répond au besoin sans créer de nouvel espace ?

A. Attribuer le rôle Microsoft Sentinel Reader sur l'espace.

B. Placer la table OfficeActivity en plan Basic.

C. Configurer un contrôle d'accès au niveau table (table-level RBAC), via un rôle personnalisé ou l'attribution de droits de lecture limités aux tables autorisées.

D. Créer une règle d'automatisation qui masque les autres tables pour ce groupe.

Bonne réponse : C

Correction détaillée

Le **RBAC au niveau table** de Log Analytics permet d'accorder l'accès à des tables précises (ou de l'interdire) au sein d'un même espace. C'est l'option documentée pour séparer des données sensibles sans multiplier les espaces.

Analyse des réponses incorrectes

- **A.** Ce rôle donne la lecture de toutes les données de l'espace.
- **B.** Le plan de table concerne le coût et les capacités de requête, pas les autorisations.
- **D.** Les règles d'automatisation n'agissent pas sur l'accès aux tables.

Explication technique

Alternatives : le **RBAC de contexte de ressource** (l'utilisateur voit les journaux des ressources Azure auxquelles il a accès, sans accès à Sentinel) et les espaces dédiés. Dans le portail Defender, le RBAC unifié (URBAC) peut aussi gouverner l'accès aux données Sentinel. Attention : l'utilisateur limité à certaines tables ne doit pas recevoir de rôle Sentinel lui ouvrant toutes les données.

Point à retenir pour l'examen : Séparer l'accès à certaines tables dans un espace partagé → RBAC au niveau table (ou contexte de ressource), pas un nouveau rôle Sentinel global.

Référence officielle

- Rôles et autorisations dans la plateforme Microsoft Sentinel — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/roles
- Concevoir une architecture d'espace de travail Log Analytics — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/azure-monitor/logs/workspace-design

Question n° 13 — Accès aux journaux d'une équipe applicative sans Sentinel

Domaine : Module 1 — Gestion d'un environnement Microsoft Sentinel **Niveau :** Intermédiaire
Référentiel officiel : Gérer un environnement d'opérations de sécurité (40–45 %)

Énoncé : Une équipe applicative doit voir les journaux de ses propres machines virtuelles stockés dans l'espace Sentinel, sans accès à l'interface Sentinel ni aux autres données. Quelle solution est recommandée ?

A. Une règle d'automatisation qui affecte les incidents à l'équipe.

B. Le rôle Microsoft Sentinel Responder limité au groupe de ressources de l'application.

C. Une copie quotidienne des journaux dans un compte de stockage accessible à l'équipe.

D. Le RBAC de contexte de ressource : l'équipe consulte les journaux depuis ses ressources Azure, sur lesquelles elle possède déjà des droits.

Bonne réponse : D

Correction détaillée

Avec le **RBAC de contexte de ressource**, un utilisateur ayant des droits sur une ressource Azure (VM, App Service…) peut lire les journaux de cette ressource dans l'espace, sans avoir accès à l'espace entier ni à Sentinel.

Analyse des réponses incorrectes

- **A.** L'affectation d'incidents n'ouvre pas l'accès aux journaux bruts.
- **B.** Les rôles Sentinel s'appliquent à l'espace et à Sentinel ; ils ne filtrent pas les données par ressource source.

- **C.** Solution lourde, non nécessaire : le RBAC de contexte de ressource répond nativement au besoin.

Explication technique

Ce mode fonctionne pour les données associées à un identifiant de ressource Azure (`_ResourceId`). Les sources non Azure (Syslog relayé, CEF) peuvent nécessiter des approches complémentaires (par exemple, transformation pour renseigner l'identifiant de ressource, ou RBAC au niveau table).

Point à retenir pour l'examen : Donner à une équipe l'accès à « ses » journaux seulement → RBAC de contexte de ressource.

Référence officielle

- Rôles et autorisations dans la plateforme Microsoft Sentinel — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/roles
- Concevoir une architecture d'espace de travail Log Analytics — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/azure-monitor/logs/workspace-design

Question n° 14 — Rôles du data lake Microsoft Sentinel

Domaine : Module 1 — Gestion d'un environnement Microsoft Sentinel **Niveau :** Avancé
Référentiel officiel : Gérer un environnement d'opérations de sécurité (40–45 %)

Énoncé : Un chasseur de menaces doit exécuter des requêtes KQL interactives et des notebooks sur le data lake Microsoft Sentinel. Quelle affirmation sur le modèle d'autorisations est exacte ?

A. Le data lake utilise des rôles Microsoft Entra ID (RBAC Entra) en plus des rôles Azure de Sentinel, alors que le SIEM Sentinel repose sur le RBAC Azure.

B. Le data lake ne nécessite aucun rôle : tout utilisateur du portail Defender peut l'interroger.

C. Le data lake n'est accessible qu'au rôle Propriétaire de l'abonnement Azure.

D. Le rôle Microsoft Sentinel Responder donne automatiquement le droit de créer des jobs KQL dans le data lake.

Bonne réponse : A

Correction détaillée

La documentation « Rôles et autorisations dans la plateforme Microsoft Sentinel » précise que Sentinel utilise le **RBAC Azure** pour le SIEM et le **RBAC Microsoft Entra ID** pour le data lake. Par exemple, Reader et Contributor permettent des requêtes interactives sur les espaces ; d'autres opérations (jobs, gestion) exigent des rôles Entra appropriés.

Analyse des réponses incorrectes

- **B.** L'accès aux données est toujours soumis à des autorisations.
- **C.** L'accès repose sur des rôles dédiés et non sur la seule propriété de l'abonnement.
- **D.** Responder sert à gérer les incidents ; la documentation ne lui attribue pas de capacités data lake.

Explication technique

Le data lake (stockage Parquet, séparation stockage/calcul, rétention jusqu'à 12 ans) est piloté depuis le portail Defender ; ses activités (requêtes, notebooks, jobs) sont auditées et consultables dans l'audit Microsoft Purview. Vérifiez la matrice détaillée des rôles dans la documentation avant d'accorder des droits.

Point à retenir pour l'examen : SIEM Sentinel = RBAC Azure ; data lake Sentinel = RBAC Microsoft Entra ID (en complément).

Référence officielle

- Rôles et autorisations dans la plateforme Microsoft Sentinel — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/roles
- Qu'est-ce que le lac de données Microsoft Sentinel ? — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/datalake/sentinel-lake-overview

Question n° 15 — Gestion des incidents dans le portail Defender avec le RBAC unifié

Domaine : Module 1 — Gestion d'un environnement Microsoft Sentinel **Niveau :** Intermédiaire
Référentiel officiel : Gérer un environnement d'opérations de sécurité (40–45 %)

Énoncé : Votre locataire utilise le RBAC unifié de Microsoft Defender (URBAC). Un analyste doit pouvoir consulter et gérer les incidents (y compris les « cas d'incident ») mais pas modifier les paramètres de sécurité. Quelle autorisation URBAC est la plus appropriée ?

A. « Data (manage) » dans le groupe Opérations de données.

B. Le rôle Microsoft Entra Global Administrator.

C. « Security data » en lecture et gestion (Security Data Read / Security Data Manage) dans le groupe d'autorisations Opérations de sécurité.

D. « Security settings » (gestion des paramètres) uniquement.

Bonne réponse : C

Correction détaillée

Selon la documentation de la gestion des cas, les cas d'incident suivent le même modèle que les incidents : **Security Data Read** permet de les consulter, **Security Data Manage** de les consulter et de les gérer.

Analyse des réponses incorrectes

- **A.** Cette autorisation concerne la gestion des tables et de la rétention, pas des incidents.
- **B.** Rôle hautement privilégié à réserver aux urgences ; contraire au moindre privilège.
- **D.** Ces droits concernent la configuration, pas le traitement des incidents.

Explication technique

Le RBAC unifié remplace progressivement les modèles d'autorisations propres à chaque produit Defender. Il se combine avec les étendues (groupes d'appareils, sources de données) pour limiter la visibilité. Les paramètres de tables/rétention relèvent de « Data (manage) » ; la configuration des produits relève des autorisations « Security settings ».

Point à retenir pour l'examen : URBAC : incidents/cas = Security Data (Read/Manage) ; tables et rétention = Data (manage) ; configuration = Security settings.

Référence officielle

- Microsoft Defender contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) unifié — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-xdr/manage-rbac
- Gestion de dossiers dans le portail Microsoft Defender — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-xdr/siem-defender-case-management

1.3 Connecteurs de données et ingestion

Question n° 16 — Choisir le connecteur pour les événements de sécurité Windows

Domaine : Module 1 — Gestion d'un environnement Microsoft Sentinel **Niveau :** Débutant
Référentiel officiel : Gérer un environnement d'opérations de sécurité (40–45 %)

Énoncé : Vous devez collecter les événements du journal Sécurité de 300 serveurs Windows (Azure et locaux via Azure Arc) dans Sentinel. Quel connecteur et quel agent sont recommandés ?

A. Le connecteur « Security Events via Legacy Agent » avec l'agent Log Analytics (MMA).

B. Le connecteur « Windows Security Events via AMA », avec l'agent Azure Monitor (AMA) et une règle de collecte de données (DCR).

C. Le connecteur Syslog via AMA.

D. Le connecteur Microsoft Defender XDR, qui collecte tout le journal Sécurité Windows.

Bonne réponse : B

Correction détaillée

Le connecteur **Windows Security Events via AMA** déploie l'agent Azure Monitor et une **DCR** qui définit les événements collectés (Tous, Courants, Minimal ou Personnalisé via XPath). Les événements arrivent dans la table **SecurityEvent**.

Analyse des réponses incorrectes

- **A.** L'agent Log Analytics (MMA) a été retiré ; il ne doit plus être utilisé pour de nouveaux déploiements.
- **C.** Syslog concerne les systèmes Linux/appliances, pas le journal Sécurité Windows.
- **D.** Defender XDR transmet sa télémétrie EDR (tables Device*), pas le journal Sécurité Windows complet.

Explication technique

Les serveurs hors Azure doivent être connectés via **Azure Arc** pour recevoir AMA et les DCR. Les jeux d'événements prédéfinis : *All events*, *Common* (sélection pour l'audit), *Minimal* (petit volume, détection de base) ; l'option *Custom* utilise des requêtes XPath. Pour des journaux autres que Sécurité (System, Application, PowerShell/Operational), on utilise le connecteur Windows Forwarded Events ou une DCR « Windows Event Logs » (table Event ou WindowsEvent selon la configuration).

Point à retenir pour l'examen : Journal Sécurité Windows → « Windows Security Events via AMA » + DCR → table SecurityEvent. Serveurs locaux = Azure Arc.

Référence officielle

- Se connecter Microsoft Sentinel à d'autres services Microsoft avec un connecteur de données basé sur un agent Windows — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/connect-services-windows-based
- Règles de collecte de données (DCR) dans Azure Monitor — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/azure-monitor/data-collection/data-collection-rule-overview

Question n° 17 — Filtrer les événements Windows à la source

Domaine : Module 1 — Gestion d'un environnement Microsoft Sentinel **Niveau :** Intermédiaire

Référentiel officiel : Gérer un environnement d'opérations de sécurité (40–45 %)

Énoncé : Le coût d'ingestion de SecurityEvent est trop élevé. Le SOC souhaite collecter uniquement les événements 4624, 4625, 4688 et 4720 sur certains serveurs. Quelle méthode utiliser avec AMA ?

A. Désactiver l'audit avancé Windows sur les serveurs.

B. Passer la table SecurityEvent en plan Auxiliary.

C. Ajouter un filtre `where EventID in (...)` dans chaque règle d'analyse.

D. Créer une règle de collecte de données (DCR) avec un jeu d'événements personnalisé défini par des requêtes XPath sur ces EventID, associée aux serveurs concernés.

Bonne réponse : D

Correction détaillée

Avec AMA, la **DCR** porte la sélection des événements. L'option *Custom* accepte des requêtes **XPath**, par exemple `Security!*[System[(EventID=4624 or EventID=4625 or EventID=4688 or EventID=4720)]]`. Seuls ces événements sont alors envoyés.

Analyse des réponses incorrectes

- **A.** Cela supprimerait des événements essentiels à la détection ; le filtrage doit être ciblé.
- **B.** Le niveau de table change le coût de stockage/requête mais ne filtre pas les événements collectés, et limite l'usage en détection.
- **C.** Le filtrage au moment de la requête ne réduit pas l'ingestion : les données sont déjà facturées.

Explication technique

Une **transformation au moment de l'ingestion** (transformKql dans la DCR) peut aussi filtrer des lignes ou supprimer des colonnes (par exemple masquer un champ sensible) avant stockage. Le filtrage XPath intervient sur l'agent, la transformation dans le pipeline d'ingestion. Les deux réduisent les volumes facturés.

Exemple pratique

JOURNAL / SORTIE

```
Security!*[System[(EventID=4624 or EventID=4625 or EventID=4688 or EventID=4720)]]
```

Point à retenir pour l'examen : Réduire l'ingestion Windows avec AMA → DCR avec XPath personnalisé (ou transformation d'ingestion), jamais un simple filtre dans les requêtes.

Référence officielle

- Se connecter Microsoft Sentinel à d'autres services Microsoft avec un connecteur de données basé sur un agent Windows — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/connect-services-windows-based
- Règles de collecte de données (DCR) dans Azure Monitor — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/azure-monitor/data-collection/data-collection-rule-overview

Question n° 18 — Windows Event Forwarding (WEF)

Domaine : Module 1 — Gestion d'un environnement Microsoft Sentinel **Niveau :** Intermédiaire

Référentiel officiel : Gérer un environnement d'opérations de sécurité (40–45 %)

Énoncé : Une organisation utilise déjà Windows Event Forwarding : 2 000 postes envoient leurs événements à deux serveurs collecteurs WEC. Elle souhaite ingérer ces événements dans Sentinel sans déployer d'agent sur chaque poste. Quelle solution est appropriée ?

A. Installer l'agent Azure Monitor sur les serveurs collecteurs WEC et utiliser le connecteur « Windows Forwarded Events » (événements du journal ForwardedEvents).

B. Configurer le connecteur Syslog via AMA sur les collecteurs WEC.

C. Utiliser le connecteur Common Event Format.

D. Installer l'agent Log Analytics (MMA) sur chaque poste.

Bonne réponse : A

Correction détaillée

Le connecteur **Windows Forwarded Events** collecte, via **AMA installé sur les collecteurs WEC**, les événements du journal *ForwardedEvents*. Les données arrivent dans la table **WindowsEvent**.

Analyse des réponses incorrectes

- **B.** WEF utilise le protocole Windows (WinRM) et le journal ForwardedEvents, pas Syslog.
- **C.** CEF concerne les appliances qui émettent du Syslog formaté CEF.
- **D.** Contraire à l'exigence (pas d'agent par poste) et l'agent MMA est retiré.

Explication technique

WEF réduit le nombre d'agents à gérer, centralise le filtrage par les abonnements WEF (sélection des événements côté source) et convient aux environnements très étendus. Il faut dimensionner les collecteurs (volume, nombre d'abonnements) et surveiller la latence. Les événements de sécurité collectés directement via « Windows Security Events via AMA » vont dans SecurityEvent ; les événements transférés via WEF vont dans WindowsEvent.

Point à retenir pour l'examen : WEF → AMA sur les collecteurs WEC + connecteur « Windows Forwarded Events » → table WindowsEvent.

Référence officielle

- Rechercher votre connecteur de données Microsoft Sentinel — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/data-connectors-reference
- Se connecter Microsoft Sentinel à d'autres services Microsoft avec un connecteur de données basé sur un agent Windows — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/connect-services-windows-based

Question n° 19 — Collecte CEF depuis un pare-feu

Domaine : Module 1 — Gestion d'un environnement Microsoft Sentinel **Niveau :** Intermédiaire
Référentiel officiel : Gérer un environnement d'opérations de sécurité (40–45 %)

Énoncé : Un pare-feu Palo Alto envoie ses journaux au format CEF sur Syslog. Quelle architecture recommandée permet de les ingérer dans Sentinel ?

A. Utiliser le connecteur Windows Security Events via AMA.

B. Envoyer les journaux par e-mail vers une boîte surveillée par un playbook.

C. Un redirecteur de journaux Linux avec l'agent Azure Monitor et une DCR « CEF via AMA », vers lequel le pare-feu envoie ses messages Syslog/CEF ; les données arrivent dans CommonSecurityLog.

D. Installer l'agent Azure Monitor directement sur le pare-feu.

Bonne réponse : C

Correction détaillée

Le schéma de référence **CEF via AMA** : l'appliance envoie du Syslog (CEF) vers un **redirecteur Linux** (VM ou serveur, connecté à Azure Arc s'il est hors Azure) sur lequel tourne **AMA** ; une **DCR** sélectionne les facilités/niveaux et le format CEF. Les événements sont analysés et stockés dans **CommonSecurityLog**.

Analyse des réponses incorrectes

- **A.** Ce connecteur concerne le journal Sécurité Windows.
- **B.** Architecture non prévue, non fiable et non scalable.
- **D.** On ne peut généralement pas installer d'agent sur une appliance ; on passe par un redirecteur Linux.

Explication technique

Le démon rsyslog ou syslog-ng du redirecteur reçoit les messages (UDP/TCP 514) et les transmet à AMA. Pour éviter les doublons, une même facilité ne doit pas être collectée à la fois en Syslog et en CEF. Les messages Syslog non CEF vont dans la table **Syslog**. Les champs CEF sont mappés (DeviceVendor, DeviceProduct, SourceIP, DestinationIP, Activity...).

Point à retenir pour l'examen : Appliance CEF → redirecteur Linux + AMA + DCR « CEF via AMA » → CommonSecurityLog ; Syslog classique → table Syslog.

Référence officielle

- Ingérer des messages syslog et CEF pour Microsoft Sentinel avec l'agent Azure Monitor — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/connect-cef-syslog-ama

Question n° 20 — Doublons entre Syslog et CommonSecurityLog

Domaine : Module 1 — Gestion d'un environnement Microsoft Sentinel **Niveau :** Avancé
Référentiel officiel : Gérer un environnement d'opérations de sécurité (40–45 %)

Énoncé : Après la mise en place d'un redirecteur Linux avec AMA, les mêmes événements de pare-feu apparaissent à la fois dans Syslog et dans CommonSecurityLog, doublant les coûts. Quelle est la cause la plus probable ?

A. Le connecteur Microsoft Defender XDR réplique les journaux de pare-feu.

B. Deux DCR (Syslog via AMA et CEF via AMA) collectent la même facilité Syslog sur le même redirecteur.

C. La table CommonSecurityLog est en plan Basic.

D. Le pare-feu envoie chaque message deux fois en UDP.

Bonne réponse : B

Correction détaillée

Les DCR **Syslog** et **CEF** s'appuient sur les facilités/niveaux de gravité Syslog. Si les deux DCR sont associées au même redirecteur et ciblent la même facilité (par exemple *local4*), chaque message est envoyé dans les deux tables. Il faut séparer les facilités : appliances CEF sur une facilité dédiée collectée uniquement par la DCR CEF.

Analyse des réponses incorrectes

- **A.** Defender XDR ne collecte pas les journaux de pare-feu tiers.
- **C.** Le plan de table n'entraîne pas de copie vers Syslog.
- **D.** Une émission en double produirait des doublons dans une seule table, pas une répartition entre deux tables.

Explication technique

Bonnes pratiques : documenter le plan de facilités par appliance, utiliser des transformations d'ingestion pour éliminer les messages inutiles, surveiller la table **Usage** pour détecter les variations de volume et utiliser les recommandations d'optimisation SOC.

Exemple pratique

KQL — MICROSOFT SENTINEL / LOG ANALYTICS

```kql
Usage
| where TimeGenerated > ago(7d)
| where DataType in ("Syslog", "CommonSecurityLog")
| summarize VolumeGo = sum(Quantity) / 1024 by DataType, bin(TimeGenerated, 1d)
```

Point à retenir pour l'examen : Même facilité dans les DCR Syslog et CEF = doublons ; attribuez une facilité distincte aux flux CEF.

Référence officielle

- Ingérer des messages syslog et CEF pour Microsoft Sentinel avec l'agent Azure Monitor — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/connect-cef-syslog-ama
- Règles de collecte de données (DCR) dans Azure Monitor — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/azure-monitor/data-collection/data-collection-rule-overview

Question n° 21 — Collecter le journal d'activité Azure

Domaine : Module 1 — Gestion d'un environnement Microsoft Sentinel **Niveau :** Débutant

Référentiel officiel : Gérer un environnement d'opérations de sécurité (40–45 %)

Énoncé : Vous devez collecter dans Sentinel le journal d'activité Azure (opérations du plan de contrôle) de 40 abonnements, y compris des abonnements créés à l'avenir. Quelle méthode est recommandée ?

A. Exporter chaque jour le journal en CSV depuis le portail et l'importer dans une table personnalisée.

B. Utiliser le connecteur Syslog via AMA.

C. Installer l'agent Azure Monitor sur toutes les machines virtuelles.

D. Configurer des paramètres de diagnostic du journal d'activité vers l'espace Sentinel, déployés à grande échelle par une affectation Azure Policy.

Bonne réponse : D

Correction détaillée

Le journal d'activité est envoyé vers Log Analytics par des **paramètres de diagnostic** au niveau abonnement. Le connecteur **Azure Activity** de Sentinel s'appuie sur une **affectation Azure Policy** pour

appliquer automatiquement ce paramètre à tous les abonnements (actuels et futurs) dans l'étendue choisie. Les données arrivent dans **AzureActivity**.

Analyse des réponses incorrectes

- **A.** Procédure manuelle, non temps réel et non scalable.
- **B.** Le journal d'activité Azure n'est pas émis en Syslog.
- **C.** Le journal d'activité est un journal de plateforme Azure, collecté sans agent.

Explication technique

Les journaux de ressources (Key Vault, Storage, SQL...) suivent la même logique : paramètres de diagnostic, souvent appliqués par Azure Policy (initiatives « Enable allLogs category group... »). Une tâche de correction (remediation task) applique la stratégie aux ressources existantes.

Point à retenir pour l'examen : Journal d'activité / journaux de ressources Azure = paramètres de diagnostic, déployés à l'échelle avec Azure Policy (+ tâche de correction pour l'existant).

Référence officielle

- Journal d'activité dans Azure Monitor — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/azure-monitor/fundamentals/activity-log
- Paramètres de diagnostic dans Azure Monitor — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/azure-monitor/data-collection/diagnostic-settings

Question n° 22 — Ingestion d'indicateurs de menace via TAXII

Domaine : Module 1 — Gestion d'un environnement Microsoft Sentinel **Niveau :** Intermédiaire
Référentiel officiel : Gérer un environnement d'opérations de sécurité (40–45 %)

Énoncé : Un ISAC sectoriel publie des indicateurs STIX 2.1 sur un serveur TAXII 2.1. Vous voulez importer automatiquement ces indicateurs dans Sentinel. Quel connecteur utiliser ?

A. Une règle d'analyse NRT qui interroge directement l'URL TAXII.

B. Le connecteur Microsoft Defender Threat Intelligence.

C. Le connecteur « Threat Intelligence – TAXII », configuré avec l'URL de la racine d'API, l'identifiant de collection et les informations d'authentification.

D. Le connecteur Common Event Format.

Bonne réponse : C

Correction détaillée

Le connecteur **Threat Intelligence – TAXII** interroge périodiquement un serveur TAXII 2.0/2.1 et importe les objets STIX (indicateurs et, avec le nouveau modèle, d'autres objets STIX) dans Sentinel.

Analyse des réponses incorrectes

- **A.** Les règles d'analyse interrogent les données de l'espace ; elles n'appellent pas d'API externes.
- **B.** Ce connecteur importe les indicateurs de Microsoft, pas ceux d'un serveur TAXII tiers.
- **D.** CEF transporte des journaux d'appliances, pas des flux d'indicateurs STIX/TAXII.

Explication technique

Autres voies d'ingestion : le connecteur **Microsoft Defender Threat Intelligence** (indicateurs Microsoft), l'**API d'upload Threat Intelligence** (plateformes TIP qui poussent des objets STIX), l'ajout manuel ou en masse (fichier CSV/JSON) dans la page Renseignement sur les menaces. Les indicateurs sont stockés dans **ThreatIntelIndicators** (et les autres objets STIX dans ThreatIntelObjects) ; l'ancienne table ThreatIntelligenceIndicator est remplacée par ce nouveau modèle.

Point à retenir pour l'examen : Serveur TAXII → connecteur « Threat Intelligence – TAXII » ; plateforme TIP qui pousse → API d'upload ; indicateurs Microsoft → connecteur MDTI.

Référence officielle

- Utiliser STIX/TAXII pour importer et exporter le renseignement sur les menaces dans Microsoft Sentinel — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/connect-threat-intelligence-taxii
- Renseignement sur les menaces dans Microsoft Sentinel — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/understand-threat-intelligence

Question n° 23 — Table personnalisée pour une application métier

Domaine : Module 1 — Gestion d'un environnement Microsoft Sentinel **Niveau :** Avancé

Référentiel officiel : Gérer un environnement d'opérations de sécurité (40–45 %)

Énoncé : Une application métier développée en interne doit envoyer ses journaux d'authentification au format JSON dans Sentinel, dans une table dédiée avec un schéma maîtrisé. Quelle approche moderne est recommandée ?

A. Créer une table personnalisée (suffixe _CL) et utiliser l'API d'ingestion des journaux (Logs Ingestion API) avec un point de terminaison de collecte et une règle de collecte de données qui peut transformer les données.

B. Envoyer les journaux dans Microsoft Defender for Endpoint via des indicateurs personnalisés.

C. Utiliser l'API HTTP Data Collector.

D. Écrire directement dans la table SecurityEvent.

Bonne réponse : A

Correction détaillée

La **Logs Ingestion API** permet d'envoyer des données via REST vers une **table personnalisée _CL** (ou certaines tables standard prises en charge). La **DCR** définit le flux d'entrée, la transformation KQL (`transformKql`) et la table de destination. L'application s'authentifie avec une identité Microsoft Entra (inscription d'application ou identité managée) disposant du rôle Monitoring Metrics Publisher sur la DCR.

Analyse des réponses incorrectes

- **B.** Les indicateurs MDE servent à autoriser/bloquer des fichiers, IP, URL ou certificats, pas à ingérer des journaux.
- **C.** Cette API historique est en voie de retrait ; Microsoft recommande la Logs Ingestion API basée sur les DCR.
- **D.** Les tables standard ont un schéma réservé ; on ne peut pas y injecter des journaux applicatifs arbitraires.

Explication technique

Les tables personnalisées peuvent être placées dans le niveau Analytics (détection, règles) ou dans un niveau moins coûteux (données secondaires). Le Codeless Connector Platform (CCP) permet aussi de créer des connecteurs SaaS sans code. Pensez à normaliser les données vers ASIM pour réutiliser les détections existantes.

Point à retenir pour l'examen : Journaux applicatifs personnalisés → table _CL + Logs Ingestion API + DCR (transformation possible) ; l'API HTTP Data Collector est historique.

Référence officielle

- API Ingestion des journaux dans Azure Monitor — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/azure-monitor/logs/logs-ingestion-api-overview
- Ajouter ou supprimer des tables et des colonnes dans Azure Monitor Logs — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/azure-monitor/logs/create-custom-table
- Ingestion et transformation de données personnalisées dans Microsoft Sentinel — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/data-transformation

Question n° 24 — Connecteur Microsoft Defender XDR

Domaine : Module 1 — Gestion d'un environnement Microsoft Sentinel **Niveau :** Intermédiaire
Référentiel officiel : Gérer un environnement d'opérations de sécurité (40–45 %)

Énoncé : Vous activez le connecteur Microsoft Defender XDR dans Sentinel. Quelles données ce connecteur peut-il apporter ?

Sélectionnez deux réponses.

A. Le journal d'activité Azure de tous les abonnements.

B. Les recommandations de Secure Score de Defender for Cloud.

C. Les journaux Syslog des serveurs Linux non protégés.

D. Les incidents et alertes de Defender XDR, synchronisés avec Sentinel.

E. Les événements bruts de la chasse avancée (par exemple DeviceProcessEvents, EmailEvents, IdentityLogonEvents) vers les tables correspondantes de l'espace.

Bonne réponse : D, E

Correction détaillée

Le connecteur **Microsoft Defender XDR** synchronise les **incidents et alertes** (avec synchronisation bidirectionnelle de l'état) et peut transmettre les **événements de chasse avancée** des produits Defender (Endpoint, Office 365, Identity, Cloud Apps...) dans les tables Device*, Email*, Identity*, CloudAppEvents de l'espace.

Analyse des réponses incorrectes

- **A.** Ce journal provient du connecteur Azure Activity (paramètres de diagnostic).
- **B.** Ces données relèvent de Defender for Cloud (export continu), pas du connecteur Defender XDR.
- **C.** Ces journaux nécessitent Syslog via AMA.

Explication technique

L'ingestion des événements bruts a un coût ; on choisit les tables utiles. Dans le portail Defender, les tables XDR restent interrogeables nativement en chasse avancée (30 jours) même sans ingestion dans Sentinel ; l'ingestion sert à la rétention longue, aux règles Sentinel et aux corrélations avec des données tierces. Le connecteur Defender XDR active aussi la collecte des alertes des produits Defender (MDE, MDO, MDI, MDCA) et, selon la configuration, d'Entra ID Protection.

Point à retenir pour l'examen : Connecteur Defender XDR = incidents/alertes (bidirectionnel) + événements bruts de chasse avancée optionnels.

Référence officielle

- Stream les données de Microsoft Defender XDR à Microsoft Sentinel dans le Portail Azure — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/connect-microsoft-365-defender

1.4 Rétention, niveaux de données, coûts et optimisation SOC

Question n° 25 — Niveau de données adapté aux règles de détection

Domaine : Module 1 — Gestion d'un environnement Microsoft Sentinel **Niveau :** Débutant
Référentiel officiel : Gérer un environnement d'opérations de sécurité (40–45 %)

Énoncé : Les journaux d'authentification Entra ID (SigninLogs) doivent alimenter des règles d'analyse planifiées exécutées toutes les 5 minutes. Dans quel niveau (tier) ces données doivent-elles être stockées ?

A. L'archive à long terme uniquement.

B. Le niveau Analytics.

C. Le niveau data lake uniquement.

D. Aucun : les règles d'analyse lisent directement les journaux à la source dans Entra ID.

Bonne réponse : B

Correction détaillée

Microsoft classe les journaux en **données de sécurité principales** (EDR, authentification, audit cloud, TI, alertes externes), à stocker dans le **niveau Analytics** pour la détection en continu, la chasse interactive, la corrélation et l'UEBA, et en **données secondaires** (volumineuses, verbeuses : pare-feu, DNS, proxy, flux réseau), candidates au **niveau data lake**.

Analyse des réponses incorrectes

- **A.** Les données archivées doivent être restaurées ou interrogées par des jobs de recherche ; elles ne sont pas utilisables par des règles fréquentes.
- **C.** Le niveau data lake est destiné aux données secondaires, à la rétention longue et aux requêtes/jobs ponctuels ; il ne sert pas directement aux règles d'analyse en quasi-temps réel.
- **D.** Les règles d'analyse interrogent les tables de l'espace de travail, pas les services sources.

Explication technique

Le niveau Analytics offre toutes les capacités (règles planifiées et NRT, classeurs, chasse, UEBA) avec une rétention interactive incluse (90 jours pour un espace où Sentinel est activé) puis une rétention totale configurable. Le niveau data lake réduit fortement le coût de stockage, conserve les données jusqu'à 12 ans au format ouvert et s'interroge par KQL interactif, jobs KQL ou notebooks.

Point à retenir pour l'examen : Détection fréquente = niveau Analytics. Données volumineuses à faible valeur unitaire = niveau data lake.

Référence officielle

- Niveaux de rétention des journaux dans Microsoft Sentinel — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/log-plans
- Gérer les niveaux de données et la rétention dans Microsoft Sentinel — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/manage-data-overview

Question n° 26 — Rétention longue à faible coût

Domaine : Module 1 — Gestion d'un environnement Microsoft Sentinel **Niveau :** Intermédiaire

Référentiel officiel : Gérer un environnement d'opérations de sécurité (40–45 %)

Énoncé : La réglementation impose de conserver les journaux de pare-feu pendant 7 ans. Ils ne servent qu'à des investigations ponctuelles. Quelle configuration est la plus économique tout en restant interrogeable en KQL ?

A. Conserver la table en niveau Analytics avec une rétention interactive de 7 ans.

B. Supprimer les journaux après 90 jours et ne conserver que les alertes.

C. Stocker la table dans le niveau data lake avec une rétention de 7 ans, et utiliser des requêtes KQL ou des jobs KQL lors des investigations.

D. Exporter quotidiennement les journaux en CSV vers un partage de fichiers.

Bonne réponse : C

Correction détaillée

Le **niveau data lake** de Microsoft Sentinel permet une rétention jusqu'à **12 ans** à faible coût, avec un stockage unique au format ouvert (Parquet) et une séparation stockage/calcul. Les données restent interrogeables en KQL (requêtes interactives, **jobs KQL**) et par notebooks.

Analyse des réponses incorrectes

- **A.** Techniquement possible mais nettement plus coûteux pour des données rarement interrogées.

- **B.** Contraire à l'exigence réglementaire de conservation des journaux.
- **D.** Les données ne seraient plus interrogeables en KQL et la chaîne de preuve serait plus difficile à garantir.

Explication technique

Dans le portail Defender, la gestion se fait dans Microsoft Sentinel > Configuration > **Tables** : choix du niveau (Analytics ou data lake) et de la rétention par table. Les opérations de lecture sur le data lake sont facturées selon le volume de données analysées : on privilégie des requêtes filtrées dans le temps.

Point à retenir pour l'examen : Conservation longue + accès occasionnel = niveau data lake (jusqu'à 12 ans), interrogé par KQL ou jobs KQL.

Référence officielle

- Qu'est-ce que le lac de données Microsoft Sentinel ? — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/datalake/sentinel-lake-overview
- Configurer les paramètres de table dans Microsoft Sentinel — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/manage-table-tiers-retention

Question n° 27 — Rétention des tables Defender XDR

Domaine : Module 1 — Gestion d'un environnement Microsoft Sentinel **Niveau :** Intermédiaire

Référentiel officiel : Gérer un environnement d'opérations de sécurité (40–45 %)

Énoncé : Un analyste constate que la chasse avancée Defender XDR ne lui permet de remonter que sur 30 jours dans DeviceProcessEvents. Il doit enquêter sur une compromission vieille de 5 mois. Quelle mesure, à mettre en place en amont, permettait de conserver ces données plus longtemps ?

A. Activer le mode bloc EDR.

B. Augmenter le niveau d'automatisation de Defender for Endpoint.

C. Créer une règle de détection personnalisée qui s'exécute toutes les 24 heures.

D. Configurer, dans la gestion des tables du portail Defender (Sentinel connecté), une rétention plus longue pour la table XDR concernée, dans le niveau Analytics ou data lake.

Bonne réponse : D

Correction détaillée

Par défaut, les données de chasse avancée XDR sont disponibles **30 jours**. Une fois Sentinel connecté au portail Defender, la page **Tables** permet de gérer les tables XDR (« niveau XDR ») : prolonger leur rétention dans le niveau Analytics ou les stocker dans le data lake pour une conservation longue.

Analyse des réponses incorrectes

- **A.** Le mode bloc EDR améliore la prévention, il n'a aucun effet sur la rétention.
- **B.** Le niveau d'automatisation concerne la remédiation (AIR), pas la rétention des données.
- **C.** Une règle de détection ne conserve pas les événements bruts.

Explication technique

La prolongation a un coût (ingestion/stockage) ; il faut cibler les tables utiles (DeviceProcessEvents, DeviceNetworkEvents, EmailEvents, IdentityLogonEvents...). Configurer les paramètres de tables requiert « Data (manage) » en URBAC ou Log Analytics Contributor sur l'espace. Sans cette anticipation, aucune donnée au-delà de 30 jours n'est récupérable a posteriori dans la chasse avancée.

Point à retenir pour l'examen : Chasse avancée XDR = 30 jours par défaut ; pour plus, prolonger la rétention des tables XDR via Sentinel (Analytics ou data lake), à anticiper.

Référence officielle

- Configurer les paramètres de table dans Microsoft Sentinel — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/manage-table-tiers-retention

- Chasser de manière proactive les menaces avec une chasse avancée dans Microsoft Defender — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-xdr/advanced-hunting-overview

Question n° 28 — Choisir entre job KQL, règle de synthèse et job de recherche

Domaine : Module 1 — Gestion d'un environnement Microsoft Sentinel **Niveau :** Avancé
Référentiel officiel : Gérer un environnement d'opérations de sécurité (40–45 %)

Énoncé : Pendant une réponse à incident, vous devez exécuter, sur 2 ans d'historique stocké dans le data lake, une requête qui joint DeviceNetworkEvents et une table de journaux de proxy, puis rendre le résultat disponible dans le niveau Analytics pour la chasse avancée. Quelle fonctionnalité choisir ?

A. Un job KQL (KQL job) sur le data lake, qui promeut le résultat vers une table du niveau Analytics.

B. Une règle d'analyse NRT.

C. Une règle de synthèse (summary rule).

D. Un job de recherche (search job).

Bonne réponse : A

Correction détaillée

Selon la comparaison officielle, les **jobs KQL** interrogent le data lake avec une fenêtre jusqu'à **12 ans**, prennent en charge **plusieurs tables, les jointures et les unions**, peuvent être ponctuels ou planifiés (quotidien, hebdomadaire, mensuel) et **promeuvent les résultats vers le niveau Analytics**.

Analyse des réponses incorrectes

- **B.** Les règles NRT ne remontent que quelques minutes et ne créent pas de table de résultats.
- **C.** Les règles de synthèse s'exécutent fréquemment (20 minutes à 24 heures) avec une fenêtre de recherche limitée à 1 jour : elles ne conviennent pas à une analyse sur 2 ans.
- **D.** Les jobs de recherche portent sur une seule table et ne prennent pas en charge les jointures.

Explication technique

Repères : règles de synthèse = agrégation fréquente (20 min à 24 h), fenêtre ≤ 1 jour, résultats dans une table personnalisée Analytics, modèles disponibles ; jobs de recherche = une seule table, sans jointure, jusqu'à 100 millions de résultats, utiles pour l'archive et les données antérieures à l'intégration au data lake ; jobs KQL = jointures, jusqu'à 12 ans, délai d'expiration d'une heure.

Point à retenir pour l'examen : Historique long + jointures + promotion vers Analytics = job KQL ; agrégation fréquente = règle de synthèse ; une table archivée volumineuse = job de recherche.

Référence officielle

- Comparer les tâches KQL, les règles de synthèse et les tâches de recherche dans Microsoft Sentinel — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/datalake/kql-jobs-summary-rules-search-jobs
- Créer des tâches KQL dans le lac de données de Microsoft Sentinel — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/datalake/kql-jobs
- Agréger des données Microsoft Sentinel avec des règles récapitulatives — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/summary-rules

Question n° 29 — Règles de synthèse pour des journaux verbeux

Domaine : Module 1 — Gestion d'un environnement Microsoft Sentinel **Niveau :** Intermédiaire
Référentiel officiel : Gérer un environnement d'opérations de sécurité (40–45 %)

Énoncé : Les journaux de flux réseau (plusieurs To/mois) sont stockés dans un niveau peu coûteux. Le SOC veut un tableau de bord mis à jour toutes les heures avec le volume d'octets par adresse IP source, interrogeable rapidement. Quelle fonctionnalité est la plus adaptée ?

A. Une règle d'analyse planifiée générant une alerte par adresse IP.

B. Une règle de synthèse (summary rule) qui agrège les données chaque heure dans une table personnalisée du niveau Analytics.

C. Un job de recherche planifié chaque heure.

D. Déplacer toute la table dans le niveau Analytics.

Bonne réponse : B

Correction détaillée

Les **règles de synthèse** agrègent en arrière-plan de gros volumes (flux réseau, pare-feu) et stockent les résultats précalculés dans une **table personnalisée Analytics**, rapide à interroger, y compris à partir de données de niveaux peu coûteux.

Analyse des réponses incorrectes

- **A.** Les alertes ne sont pas un mécanisme de stockage d'agrégats ; cela créerait du bruit.
- **C.** Les jobs de recherche sont ponctuels et longs ; ils ne sont pas conçus pour une agrégation périodique.
- **D.** Cela supprimerait l'avantage économique du stockage des journaux verbeux.

Explication technique

Fréquence de 20 minutes à 24 heures ; la sortie peut aussi servir à masquer des données personnelles (agrégats partageables). L'état des exécutions est consultable dans la table **LASummaryLogs**. Des modèles prêts à l'emploi sont disponibles dans le hub de contenu.

Point à retenir pour l'examen : Agrégation périodique de journaux volumineux → règle de synthèse → table Analytics rapide.

Référence officielle

- Agréger des données Microsoft Sentinel avec des règles récapitulatives — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/summary-rules
- Comparer les tâches KQL, les règles de synthèse et les tâches de recherche dans Microsoft Sentinel — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/datalake/kql-jobs-summary-rules-search-jobs

Question n° 30 — Restaurer ou rechercher des données archivées

Domaine : Module 1 — Gestion d'un environnement Microsoft Sentinel **Niveau :** Intermédiaire
Référentiel officiel : Gérer un environnement d'opérations de sécurité (40–45 %)

Énoncé : Un espace de travail non intégré au data lake conserve SecurityEvent 90 jours en rétention interactive et 2 ans en rétention à long terme. Vous devez retrouver tous les événements 4720 d'un compte précis sur l'année écoulée. Quelle méthode est appropriée ?

A. Créer une règle NRT avec une fenêtre de recherche d'un an.

B. Exécuter une requête interactive classique sur 365 jours.

C. Lancer un job de recherche (search job) sur SecurityEvent ; les résultats sont placés dans une nouvelle table suffixée _SRCH, interrogeable en KQL.

D. Utiliser l'opérateur `externaldata` vers la rétention à long terme.

Bonne réponse : C

Correction détaillée

Le **job de recherche** interroge de façon asynchrone une **seule table**, y compris sa rétention à long terme, et écrit les résultats dans une table **_SRCH**. On peut aussi **restaurer** (restore) une période de données dans une table **_RST** pour des requêtes complètes à haute performance.

Analyse des réponses incorrectes

- **A.** Les règles NRT ne permettent pas de remonter dans l'historique.

- **B.** Les données au-delà de la rétention interactive ne sont pas accessibles par une requête interactive standard.
- **D.** `externaldata` lit des fichiers externes (blob, URL), pas la rétention longue de l'espace.

Explication technique

Le job de recherche est facturé selon les données analysées, la restauration selon le volume et la durée de restauration. Pour un espace intégré au data lake, la documentation recommande les jobs KQL pour les données postérieures à l'intégration et les jobs de recherche pour les données plus anciennes.

Point à retenir pour l'examen : Rétention longue (archive) : job de recherche → table _SRCH ; restauration → table _RST.

Référence officielle

- Démarrer une investigation en recherchant des événements dans des jeux de données volumineux — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/investigate-large-datasets
- Configurer la conservation interactive et à long terme des données dans Microsoft Sentinel — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/configure-data-retention-archive

Question n° 31 — Rétention gratuite incluse avec Sentinel

Domaine : Module 1 — Gestion d'un environnement Microsoft Sentinel **Niveau :** Débutant

Référentiel officiel : Gérer un environnement d'opérations de sécurité (40–45 %)

Énoncé : Lors du chiffrage d'un projet, quelle durée de rétention interactive (niveau Analytics) est incluse sans surcoût de rétention pour les données d'un espace où Microsoft Sentinel est activé ?

A. 2 ans.

B. 30 jours.

C. 7 jours.

D. 90 jours.

Bonne réponse : D

Correction détaillée

Pour un espace Log Analytics où **Microsoft Sentinel est activé**, la **rétention interactive de 90 jours** est incluse pour les données du niveau Analytics ; au-delà, la rétention interactive ou à long terme est facturée.

Analyse des réponses incorrectes

- **A.** Au-delà de la période incluse, la rétention est facturée.
- **B.** 30 jours correspondent à la rétention par défaut de la chasse avancée XDR et à la rétention par défaut d'un espace Log Analytics sans Sentinel, pas à la rétention incluse avec Sentinel.
- **C.** Valeur inexacte : la rétention incluse avec Sentinel est plus longue.

Explication technique

Le coût principal d'une solution Sentinel reste l'ingestion dans le niveau Analytics (paiement à l'usage ou paliers d'engagement). Certaines sources sont gratuites (par exemple les alertes de certains produits Microsoft, le journal d'activité Azure). Le calculateur de prix et la page « Planifier les coûts » détaillent ces éléments, qui évoluent régulièrement.

Point à retenir pour l'examen : Sentinel inclut 90 jours de rétention interactive dans le niveau Analytics ; vérifier la tarification à jour.

Référence officielle

- Planifier les coûts et comprendre Microsoft Sentinel tarification et facturation — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/billing
- Niveaux de rétention des journaux dans Microsoft Sentinel — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/log-plans

Question n° 32 — Recommandations d'optimisation SOC

Domaine : Module 1 — Gestion d'un environnement Microsoft Sentinel **Niveau :** Intermédiaire
Référentiel officiel : Gérer un environnement d'opérations de sécurité (40–45 %)

Énoncé : Un responsable SOC veut identifier les tables coûteuses qui ne sont utilisées par aucune règle de détection ni requête, et les lacunes de couverture face à des menaces précises. Quelle fonctionnalité intégrée fournit ces recommandations ?

A. Le classeur « Workspace Usage Report » uniquement.

B. Les optimisations SOC (SOC optimization) de Microsoft Sentinel.

C. Microsoft Purview Compliance Manager.

D. Le Secure Score de Microsoft Defender XDR.

Bonne réponse : B

Correction détaillée

Les **optimisations SOC** proposent des recommandations de **valeur des données** (tables peu ou pas utilisées, suggestions de changement de niveau), de **couverture basée sur les menaces** (règles manquantes pour des scénarios d'attaque comme les rançongiciels ou la compromission de messagerie) et de similarité avec d'autres organisations.

Analyse des réponses incorrectes

- **A.** Utile pour les volumes, mais il ne propose pas de recommandations de couverture des menaces.
- **C.** Outil de conformité réglementaire, sans lien avec l'optimisation des données SIEM.
- **D.** Le Secure Score mesure la posture de sécurité des charges, pas l'utilisation des données du SIEM.

Explication technique

Accessibles dans le portail Defender (et dans Azure pour Sentinel) ; elles peuvent être consommées par API. Chaque recommandation peut être marquée « en cours », « terminée » ou « ignorée ». Le référentiel SC-200 cite explicitement « Optimiser la plateforme Microsoft Sentinel, y compris les recommandations d'optimisation SOC ».

Point à retenir pour l'examen : Optimisation des coûts et de la couverture = page « Optimisations SOC ».

Référence officielle

- Optimiser vos opérations de sécurité — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/soc-optimization/soc-optimization-access

Question n° 33 — Identifier les tables les plus volumineuses

Domaine : Module 1 — Gestion d'un environnement Microsoft Sentinel **Niveau :** Intermédiaire
Référentiel officiel : Gérer un environnement d'opérations de sécurité (40–45 %)

Énoncé : Vous devez lister les 10 types de données qui ont le plus contribué à l'ingestion facturable au cours des 30 derniers jours. Quelle requête utiliser ?

A.

REQUÊTE KQL

```
Usage
| where TimeGenerated > ago(30d)
| where IsBillable == true
| summarize VolumeGo = sum(Quantity) / 1024 by DataType
| top 10 by VolumeGo
```

B.

REQUÊTE KQL

```
Heartbeat
| where TimeGenerated > ago(30d)
| summarize count() by Computer
| top 10 by count_
```

C.

REQUÊTE KQL

```
Usage
| where TimeGenerated > ago(30d)
| summarize VolumeGo = sum(Quantity) by Computer
| top 10 by VolumeGo
```

D.

REQUÊTE KQL

```
SecurityEvent
| where TimeGenerated > ago(30d)
| summarize count() by EventID
| top 10 by count_
```

Bonne réponse : A

Correction détaillée

La table **Usage** enregistre le volume ingéré par type de données (**DataType**), en mégaoctets dans **Quantity**, avec l'indicateur **IsBillable**. Diviser par 1024 donne des gigaoctets.

Analyse des réponses incorrectes

- **B.** Heartbeat mesure la disponibilité des agents, pas le volume ingéré par type de données.
- **C.** La table Usage ne contient pas de colonne Computer ; le volume est agrégé par DataType (Quantity en Mo).
- **D.** Cette requête ne porte que sur une table et compte des lignes, pas des volumes facturables.

Explication technique

Pour un détail par ordinateur ou par ressource, on peut utiliser les colonnes système `_BilledSize` et `_IsBillable` présentes dans chaque table (par exemple `SecurityEvent | summarize sum(_BilledSize) by Computer`). Ces analyses alimentent les décisions de filtrage (DCR), de changement de niveau et de choix de palier d'engagement.

Point à retenir pour l'examen : Volume facturable par type de données → table Usage (DataType, Quantity en Mo, IsBillable).

Référence officielle

- Utilisation — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/azure-monitor/reference/tables/usage
- Réduire les coûts de Microsoft Sentinel — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/billing-reduce-costs

Question n° 34 — Supprimer une colonne volumineuse avant stockage

Domaine : Module 1 — Gestion d'un environnement Microsoft Sentinel **Niveau :** Avancé
Référentiel officiel : Gérer un environnement d'opérations de sécurité (40–45 %)

Énoncé : La table CommonSecurityLog contient une colonne AdditionalExtensions très volumineuse, jamais utilisée par les détections. Comment réduire le coût d'ingestion tout en conservant les autres colonnes ?

A. Supprimer la table puis la recréer chaque nuit.

B. Réduire la rétention de CommonSecurityLog à 30 jours.

C. Ajouter une transformation au moment de l'ingestion (transformKql) dans la DCR, par exemple `source | project-away AdditionalExtensions`.

D. Utiliser `project-away AdditionalExtensions` dans toutes les règles d'analyse.

Bonne réponse : C

Correction détaillée

Les **transformations d'ingestion** sont des requêtes KQL appliquées dans la **DCR** avant stockage. Elles peuvent filtrer des lignes (`where`), supprimer ou masquer des colonnes (`project-away`, `extend` + `replace_string`) ou enrichir des données. Les données supprimées ne sont pas stockées.

Analyse des réponses incorrectes

- **A.** Opération destructrice et sans effet sur l'ingestion future.
- **B.** Cela réduit le coût de rétention au-delà de la période incluse, pas le coût d'ingestion.
- **D.** Le volume a déjà été ingéré et facturé ; l'opérateur dans les requêtes n'a aucun effet sur le coût.

Explication technique

Les transformations prennent en charge un sous-ensemble de KQL (pas de jointure avec d'autres tables, par exemple). Pour les tables alimentées par des sources ne passant pas par une DCR d'agent, on utilise une **DCR par défaut de l'espace** (workspace transformation DCR). Attention : un filtrage trop agressif peut supprimer des preuves utiles ; validez avec les ingénieurs détection.

Exemple pratique

JOURNAL / SORTIE

```
source
| where DeviceAction != "keepalive"
| project-away AdditionalExtensions
```

Point à retenir pour l'examen : Réduire ce qui est ingéré = filtrer à la source (DCR XPath/facilités) ou transformer à l'ingestion (transformKql) ; filtrer dans les requêtes ne réduit pas la facture.

Référence officielle

- Transformations dans Azure Monitor — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/azure-monitor/data-collection/data-collection-transformations
- Règles de collecte de données (DCR) dans Azure Monitor — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/azure-monitor/data-collection/data-collection-rule-overview

1.5 Règles d'analyse et détections

Question n° 35 — Règle planifiée ou NRT

Domaine : Module 1 — Gestion d'un environnement Microsoft Sentinel **Niveau :** Débutant
Référentiel officiel : Gérer un environnement d'opérations de sécurité (40–45 %)

Énoncé : Vous devez détecter, avec le délai le plus court possible, l'ajout d'un compte au groupe « Admins du domaine » (événement 4728 ou 4732 sur les contrôleurs de domaine). Quel type de règle d'analyse Sentinel est le plus adapté ?

A. Une règle Fusion.

B. Une règle NRT (Near-Real-Time), exécutée environ toutes les minutes.

C. Une règle d'anomalie (ML).

D. Une règle planifiée avec une fréquence de 24 heures.

Bonne réponse : B

Correction détaillée

Les règles **NRT** s'exécutent **toutes les minutes** et interrogent les données ingérées depuis la dernière exécution. Elles conviennent aux événements simples et critiques à détecter immédiatement.

Analyse des réponses incorrectes

- **A.** Fusion corrèle des signaux multi-étapes avec du machine learning ; on ne peut pas y écrire sa propre requête.
- **C.** Les anomalies identifient des écarts statistiques et ne génèrent pas d'alertes par défaut ; elles ne conviennent pas à un événement déterministe.
- **D.** Délai de détection beaucoup trop long pour un événement critique.

Explication technique

Les règles NRT ont des limites : nombre maximal de règles NRT par espace de travail (50 selon la documentation actuelle), pas de paramétrage de fréquence ni de fenêtre de recherche, certaines restrictions de requête. Elles gèrent nativement le délai d'ingestion. Pour des corrélations sur des fenêtres longues, on revient aux règles planifiées.

Exemple pratique

KQL — MICROSOFT SENTINEL / LOG ANALYTICS

```kql
SecurityEvent
| where EventID in (4728, 4732, 4756)
| where TargetUserName in ("Domain Admins", "Admins du domaine", "Enterprise Admins")
| project TimeGenerated, Computer, SubjectAccount, MemberName, TargetUserName
```

Point à retenir pour l'examen : Événement critique à détecter en ~1 minute → règle NRT (nombre limité par espace).

Référence officielle

- Détection rapide des menaces avec des règles d'analyse en quasi-temps réel (NRT) dans Microsoft Sentinel — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/near-real-time-rules
- Règles d'analyse planifiées dans Microsoft Sentinel — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/scheduled-rules-overview

Question n° 36 — Fréquence et fenêtre de recherche

Domaine : Module 1 — Gestion d'un environnement Microsoft Sentinel **Niveau :** Intermédiaire
Référentiel officiel : Gérer un environnement d'opérations de sécurité (40–45 %)

Énoncé : Une règle planifiée s'exécute toutes les heures avec une fenêtre de recherche (lookback) de 30 minutes. Quel est le risque principal ?

A. Les mêmes événements sont analysés deux fois, générant des alertes en double.

B. La règle est automatiquement désactivée par Sentinel.

C. Aucun risque : Sentinel compense automatiquement l'écart.

D. Des événements survenus pendant 30 minutes de chaque heure ne sont jamais analysés, ce qui crée des angles morts de détection.

Bonne réponse : D

Correction détaillée

La **fenêtre de recherche** doit être **au moins égale à la fréquence** d'exécution, sinon une partie des données n'est jamais évaluée. À l'inverse, une fenêtre beaucoup plus grande que la fréquence provoque des recouvrements et des alertes en double, à gérer par la suppression ou par une logique de déduplication.

Analyse des réponses incorrectes

- **A.** C'est le risque inverse, lorsque la fenêtre de recherche est nettement supérieure à la fréquence.
- **B.** Une telle configuration n'entraîne pas de désactivation ; elle crée des trous de couverture.
- **C.** Sentinel ne comble pas l'écart entre fréquence et fenêtre.

Explication technique

Paramètres d'une règle planifiée : fréquence de 5 minutes à 14 jours, fenêtre de recherche jusqu'à 14 jours, seuil d'alerte (nombre de résultats), regroupement des événements, suppression temporaire après une alerte. Une heure de début peut être fixée pour aligner l'exécution.

Point à retenir pour l'examen : Lookback ≥ fréquence ; lookback ≫ fréquence = doublons potentiels.

Référence officielle

- Règles d'analyse planifiées dans Microsoft Sentinel — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/scheduled-rules-overview

Question n° 37 — Délai d'ingestion et événements manqués

Domaine : Module 1 — Gestion d'un environnement Microsoft Sentinel **Niveau :** Avancé
Référentiel officiel : Gérer un environnement d'opérations de sécurité (40–45 %)

Énoncé : Une source tierce arrive dans Sentinel avec un délai d'ingestion pouvant atteindre 20 minutes. Une règle planifiée toutes les 10 minutes avec une fenêtre de 10 minutes rate certains événements. Quelle correction est recommandée par Microsoft ?

A. Augmenter la fenêtre de recherche pour couvrir le délai, puis filtrer sur `ingestion_time()` afin de n'évaluer que les lignes ingérées depuis la dernière exécution et d'éviter les doublons.

B. Remplacer `TimeGenerated` par `now()` dans le filtre temporel.

C. Convertir la table en niveau data lake.

D. Passer la règle en fréquence de 5 minutes avec la même fenêtre.

Bonne réponse : A

Correction détaillée

La documentation « Gérer le délai d'ingestion dans les règles d'analyse planifiées » recommande d'**élargir la fenêtre** (par exemple 10 minutes + délai attendu) et d'ajouter un filtre sur ** `ingestion_time()` ** correspondant à la fréquence, pour ne traiter qu'une fois chaque événement.

Analyse des réponses incorrectes

- **B.** `now()` ne règle rien : les événements tardifs sont toujours hors fenêtre.
- **C.** Cela rendrait au contraire la table inutilisable par une règle planifiée.
- **D.** Plus de fréquence ne compense pas le retard d'arrivée des données.

Explication technique

`TimeGenerated` reflète l'heure de l'événement, alors que `ingestion_time()` reflète l'arrivée dans l'espace. Les règles NRT gèrent ce délai nativement. On peut mesurer le délai réel : `| extend Delai = ingestion_time() - TimeGenerated | summarize percentiles(Delai, 50, 95, 99)`.

Exemple pratique

KQL — MICROSOFT SENTINEL / LOG ANALYTICS

```
let ingestion_delay = 20m;
let rule_frequency = 10m;
CommonSecurityLog
| where TimeGenerated >= ago(ingestion_delay + rule_frequency)
| where ingestion_time() > ago(rule_frequency)
| where DeviceAction == "deny" and DestinationPort == 3389
```

Point à retenir pour l'examen : Données tardives : lookback = fréquence + délai, puis `where ingestion_time() > ago(fréquence)`.

Référence officielle

- Gestion du délai d'ingestion dans les règles d'analytique planifiée — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/ingestion-delay

- ingestion_time() — https://learn.microsoft.com/fr-fr/kusto/query/ingestion-time-function?view=microsoft-sentinel

Question n° 38 — Regroupement des événements en alertes

Domaine : Module 1 — Gestion d'un environnement Microsoft Sentinel **Niveau :** Intermédiaire
Référentiel officiel : Gérer un environnement d'opérations de sécurité (40–45 %)

Énoncé : Une règle planifiée renvoie 40 lignes, chacune correspondant à un utilisateur différent ayant échoué à se connecter plus de 20 fois. Vous souhaitez une alerte distincte par utilisateur, avec ses entités. Quel paramètre configurer ?

A. Le regroupement des événements sur « Regrouper tous les événements en une seule alerte ».

B. Le seuil d'alerte à « supérieur à 40 ».

C. Le regroupement des événements sur « Déclencher une alerte pour chaque événement » (une alerte par résultat).

D. La suppression de la règle pendant 24 heures.

Bonne réponse : C

Correction détaillée

L'option **« Déclencher une alerte pour chaque événement »** crée une alerte par ligne de résultat, chacune avec ses entités mappées. L'autre option regroupe tous les résultats d'une exécution dans une seule alerte.

Analyse des réponses incorrectes

- **A.** Ce mode crée une seule alerte pour les 40 lignes.
- **B.** Le seuil conditionne le déclenchement sur le nombre de résultats ; il ne crée pas d'alertes par ligne.
- **D.** La suppression arrête l'exécution de la règle après une alerte ; elle ne gère pas le découpage par utilisateur.

Explication technique

En mode une alerte par résultat, une exécution peut générer au maximum **150 alertes** ; au-delà, Sentinel crée une alerte de synthèse. Le regroupement en **incidents** (alert grouping) est un paramètre distinct, configuré dans l'onglet « Paramètres d'incident ».

Point à retenir pour l'examen : « Une alerte par événement » = une alerte par ligne (150 max par exécution) ; le regroupement en incidents est un paramètre séparé.

Référence officielle

- Règles d'analyse planifiées dans Microsoft Sentinel — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/scheduled-rules-overview
- Associer des alertes à des incidents dans Microsoft Sentinel dans le Portail Azure — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/relate-alerts-to-incidents

Question n° 39 — Mappage des entités

Domaine : Module 1 — Gestion d'un environnement Microsoft Sentinel **Niveau :** Intermédiaire
Référentiel officiel : Gérer un environnement d'opérations de sécurité (40–45 %)

Énoncé : Une règle détecte des connexions RDP suspectes. Les alertes n'affichent aucune entité et ne sont donc pas corrélées avec d'autres alertes portant sur le même hôte. Quelle configuration manque ?

A. Un regroupement d'événements « une seule alerte ».

B. Les détails personnalisés (custom details).

C. La remplacement dynamique des détails d'alerte (alert details override).

D. Le mappage des entités (Account, Host, IP...) vers les colonnes de résultat de la requête.

Bonne réponse : D

Correction détaillée

Le **mappage des entités** associe des colonnes de la requête à des types d'entités (Account, Host, IP, URL, File, Process...) via des **identificateurs** (par exemple Account → Name + UPNSuffix, ou FullName ; Host → HostName + DnsDomain). Les entités alimentent la corrélation en incidents, le graphe d'investigation, l'UEBA et les playbooks.

Analyse des réponses incorrectes

- **A.** Il change le nombre d'alertes, pas la présence d'entités.
- **B.** Ils affichent des champs supplémentaires dans l'alerte mais ne créent pas d'entités.
- **C.** Il personnalise le titre, la description, la gravité ou les tactiques, pas les entités.

Explication technique

Une règle peut mapper jusqu'à **10 entités**, chacune avec jusqu'à **3 identificateurs**. Privilégiez les **identificateurs forts** (par exemple Account avec AadUserId ou Sid, Host avec AzureID ou HostName+DnsDomain) pour une corrélation fiable. Les entités servent aussi aux règles d'automatisation (conditions sur entités).

Point à retenir pour l'examen : Pas d'entités = pas de corrélation ni de pivot : mappez Account, Host, IP... avec des identificateurs forts (10 entités max par règle).

Référence officielle

- Mapper des champs de données à des entités dans Microsoft Sentinel — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/map-data-fields-to-entities

Question n° 40 — Personnaliser le titre de l'alerte

Domaine : Module 1 — Gestion d'un environnement Microsoft Sentinel **Niveau :** Intermédiaire
Référentiel officiel : Gérer un environnement d'opérations de sécurité (40–45 %)

Énoncé : Toutes les alertes d'une règle s'intitulent « Accès suspect à un partage ». Les analystes veulent que le titre contienne le nom de l'ordinateur et du compte concernés, par exemple « Accès suspect à un partage par jdupont sur SRV-FIC01 ». Quelle fonctionnalité utiliser ?

A. Le remplacement des détails d'alerte (alert details override), avec un format de nom d'alerte contenant des paramètres tels que `{{SubjectUserName}}` et `{{Computer}}`.

B. Une règle d'automatisation qui renomme l'alerte.

C. Une watchlist contenant les titres souhaités.

D. Les détails personnalisés (custom details) uniquement.

Bonne réponse : A

Correction détaillée

Le **remplacement des détails d'alerte** permet de définir dynamiquement, à partir de colonnes des résultats, le **nom**, la **description**, la **gravité**, les **tactiques/techniques** ou le **fournisseur** de l'alerte. Les paramètres s'écrivent `{{NomDeColonne}}`.

Analyse des réponses incorrectes

- **B.** Les règles d'automatisation modifient l'incident (statut, gravité, propriétaire, balises, tâches), pas le nom de l'alerte générée.
- **C.** Une watchlist enrichit les requêtes ; elle ne contrôle pas le titre des alertes.
- **D.** Ils exposent des valeurs dans le corps de l'alerte mais ne modifient pas son titre.

Explication technique

Les **détails personnalisés** (jusqu'à 20 paires clé/valeur) affichent des données de l'événement (par exemple la ligne de commande) dans l'alerte et l'incident, et sont exploitables par l'automatisation.

Combinés au mappage des entités, ils évitent aux analystes d'avoir à relancer la requête pour comprendre l'alerte.

Point à retenir pour l'examen : Titre/gravité/tactique dynamiques = alert details override (`{{Colonne}}`) ; données métier dans l'alerte = custom details.

Référence officielle

- Personnaliser les détails de l'alerte dans Microsoft Sentinel — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/customize-alert-details
- Faire apparaître des détails d'événements personnalisés dans les alertes de Microsoft Sentinel — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/surface-custom-details-in-alerts

Question n° 41 — Regroupement des alertes en incidents

Domaine : Module 1 — Gestion d'un environnement Microsoft Sentinel **Niveau :** Avancé
Référentiel officiel : Gérer un environnement d'opérations de sécurité (40–45 %)

Énoncé : Une règle génère jusqu'à 60 alertes par jour pour le même serveur, ce qui crée 60 incidents. Vous voulez un seul incident par serveur et par 24 heures, et rouvrir l'incident s'il a été fermé par erreur. Quelle configuration de règle répond au besoin ?

A. Configurer la suppression de la règle pendant 24 heures.

B. Activer le regroupement d'alertes dans les paramètres d'incident, sur une période de 24 heures, en regroupant les alertes dont l'entité Host correspond, avec l'option de réouverture des incidents fermés correspondants.

C. Créer une règle d'automatisation qui ferme les incidents en double.

D. Désactiver la création d'incidents et traiter les alertes manuellement.

Bonne réponse : B

Correction détaillée

Dans l'onglet **Paramètres d'incident** d'une règle planifiée, le **regroupement d'alertes** permet de rattacher les alertes à un même incident selon : toutes les entités correspondantes, des **entités sélectionnées** (ici Host), ou tous les détails. On fixe la **période** (jusqu'à 7 jours) et l'option **« Rouvrir les incidents correspondants fermés »**.

Analyse des réponses incorrectes

- **A.** La suppression empêcherait la création de nouvelles alertes ; on perdrait la traçabilité des 59 autres détections.
- **C.** Solution réactive qui masque la cause, alors que la règle dispose d'une option native de regroupement.
- **D.** Les alertes ne seraient plus suivies comme incidents.

Explication technique

Un incident peut regrouper jusqu'à 150 alertes ; au-delà, un nouvel incident est créé. Dans le portail Defender, la corrélation XDR peut ensuite rattacher cet incident à d'autres alertes Defender. Bien choisir les entités évite les regroupements abusifs (par exemple, regrouper sur une IP de NAT partagée).

Point à retenir pour l'examen : Moins d'incidents sans perdre d'alertes = regroupement d'alertes (période ≤ 7 jours, entités choisies, réouverture optionnelle).

Référence officielle

- Associer des alertes à des incidents dans Microsoft Sentinel dans le Portail Azure — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/relate-alerts-to-incidents

Question n° 42 — Suppression temporaire d'une règle

Domaine : Module 1 — Gestion d'un environnement Microsoft Sentinel **Niveau :** Intermédiaire
Référentiel officiel : Gérer un environnement d'opérations de sécurité (40–45 %)

Énoncé : Une règle détecte une attaque par force brute et génère une alerte toutes les 5 minutes tant que l'attaque dure. L'équipe veut qu'après une alerte, la règle cesse de s'exécuter pendant 1 heure. Quel paramètre utiliser ?

A. La désactivation manuelle de la règle par l'analyste.

B. Le regroupement d'alertes en incidents sur 1 heure.

C. Un seuil d'alerte « supérieur à 12 ».

D. La suppression (« Arrêter l'exécution de la requête après la génération d'une alerte ») réglée sur 1 heure.

Bonne réponse : D

Correction détaillée

Le paramètre de **suppression** arrête l'exécution de la règle pendant une durée définie (jusqu'à 24 heures) après la génération d'une alerte, ce qui limite le bruit pendant une attaque en cours.

Analyse des réponses incorrectes

- **A.** Procédure manuelle et risquée (oubli de réactivation).
- **B.** Les alertes continueraient d'être générées ; seules les créations d'incidents seraient regroupées.
- **C.** Le seuil s'applique au nombre de résultats d'une exécution, pas à une pause entre exécutions.

Explication technique

Inconvénient : pendant la suppression, d'autres attaques correspondant à la même règle ne sont pas détectées. On préfère souvent le **regroupement d'alertes** (qui conserve toutes les alertes dans un incident) et la suppression pour les règles très bruyantes et redondantes.

Point à retenir pour l'examen : Suppression = pause de la règle après une alerte (≤ 24 h) ; à utiliser avec prudence car elle crée un angle mort.

Référence officielle

- Règles d'analyse planifiées dans Microsoft Sentinel — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/scheduled-rules-overview

Question n° 43 — Règle désactivée automatiquement

Domaine : Module 1 — Gestion d'un environnement Microsoft Sentinel **Niveau :** Avancé
Référentiel officiel : Gérer un environnement d'opérations de sécurité (40–45 %)

Énoncé : Dans la liste des règles d'analyse, une règle porte désormais le préfixe « AUTO DISABLED ». Quelle est l'explication la plus probable ?

A. Sentinel a désactivé la règle après des échecs permanents d'exécution (par exemple une table ou une fonction supprimée, ou une perte d'accès à un espace cible).

B. La règle a généré plus de 150 alertes en une exécution.

C. La règle n'a produit aucune alerte depuis 30 jours.

D. Un analyste Responder a fermé tous ses incidents comme faux positifs.

Bonne réponse : A

Correction détaillée

Lorsqu'une règle planifiée échoue de façon **permanente** (erreur non transitoire répétée : table inexistante, fonction supprimée, autorisations perdues sur un espace interrogé…), Sentinel la **désactive**

automatiquement et ajoute le préfixe **AUTO DISABLED** à son nom, avec la raison dans la description.

Analyse des réponses incorrectes

- **B.** Ce cas entraîne la création d'une alerte de synthèse, pas la désactivation de la règle.
- **C.** Une règle silencieuse n'est pas désactivée automatiquement.
- **D.** La classification des incidents n'a pas d'effet sur l'état de la règle.

Explication technique

Il faut corriger la cause puis réactiver la règle. L'**audit et la surveillance de l'intégrité** de Sentinel (table SentinelHealth) permettent de suivre les exécutions des règles d'analyse et des automatisations, et d'alerter sur les échecs.

Exemple pratique

KQL — MICROSOFT SENTINEL / LOG ANALYTICS

```
SentinelHealth
| where TimeGenerated > ago(7d)
| where SentinelResourceType == "Analytics Rule"
| where Status != "Success"
| summarize Echecs = count(), Dernier = max(TimeGenerated) by SentinelResourceName, Status,
Description
```

Point à retenir pour l'examen : « AUTO DISABLED » = échecs permanents ; corriger la cause, réactiver, et surveiller via SentinelHealth.

Référence officielle

- Détection des menaces dans Microsoft Sentinel — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/threat-detection
- Activer l'audit et la surveillance de l'intégrité pour Microsoft Sentinel — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/enable-monitoring

Question n° 44 — Détection multi-étapes Fusion

Domaine : Module 1 — Gestion d'un environnement Microsoft Sentinel **Niveau :** Intermédiaire
Référentiel officiel : Gérer un environnement d'opérations de sécurité (40–45 %)

Énoncé : Quelle affirmation décrit correctement la détection Fusion (Advanced Multistage Attack Detection) de Microsoft Sentinel ?

A. Elle ne fonctionne qu'avec des journaux Syslog.

B. Elle génère une alerte pour chaque échec de connexion.

C. Elle s'appuie sur l'apprentissage automatique pour corréler des alertes et anomalies de faible fidélité provenant de plusieurs produits en incidents multi-étapes de haute fidélité ; elle est activée par défaut.

D. C'est une règle planifiée dont l'analyste rédige la requête KQL de corrélation.

Bonne réponse : C

Correction détaillée

Fusion est un moteur de corrélation fondé sur le **machine learning** qui identifie des combinaisons d'activités anormales et suspectes à différentes étapes de la chaîne d'attaque. Il produit peu d'incidents, mais de haute fidélité, et la règle est **activée par défaut**.

Analyse des réponses incorrectes

- **A.** Fusion utilise de nombreuses sources : Entra ID Protection, Defender for Cloud Apps, Defender for Endpoint, anomalies, règles planifiées configurées, etc.
- **B.** Fusion vise précisément à réduire le bruit en ne remontant que des scénarios corrélés.
- **D.** La logique de Fusion est gérée par Microsoft ; on ne peut pas écrire sa requête.

Explication technique

Fusion couvre des scénarios tels que les activités de rançongiciel, la compromission de compte suivie d'exfiltration, ou des scénarios émergents. Il est possible de configurer les sources (fournisseurs et gravités) prises en compte et d'inclure les alertes des règles planifiées. Dans le portail Defender, la corrélation multi-produits est aussi assurée par le moteur XDR.

Point à retenir pour l'examen : Fusion = ML multi-étapes, activé par défaut, logique non modifiable, peu d'incidents mais très fiables.

Référence officielle

- Détection avancée d'attaques à plusieurs niveaux dans Azure Sentinel — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/fusion

Question n° 45 — Correspondance avec le renseignement sur les menaces

Domaine : Module 1 — Gestion d'un environnement Microsoft Sentinel **Niveau :** Intermédiaire
Référentiel officiel : Gérer un environnement d'opérations de sécurité (40–45 %)

Énoncé : Vous voulez que Sentinel génère automatiquement des alertes lorsque des journaux CEF, DNS ou Syslog contiennent des indicateurs de compromission connus de Microsoft, sans écrire de requête. Quelle règle activer ?

A. Une règle d'anomalie UEBA.

B. La règle d'analyse « Microsoft Threat Intelligence Analytics » (correspondance avec le renseignement Microsoft).

C. La règle Fusion.

D. Une règle NRT basée sur la table Heartbeat.

Bonne réponse : B

Correction détaillée

La règle **Microsoft Threat Intelligence Analytics** compare les journaux de l'espace (CommonSecurityLog, DNS, Syslog, etc.) aux **indicateurs gérés par Microsoft** et génère des alertes à haute fidélité lorsqu'une correspondance est trouvée.

Analyse des réponses incorrectes

- **A.** Les anomalies comportementales ne s'appuient pas sur des listes d'IoC.
- **C.** Fusion corrèle des alertes multi-étapes ; elle ne fait pas de correspondance d'indicateurs dans les journaux.
- **D.** Heartbeat ne contient pas de données d'IoC.

Explication technique

Pour vos propres indicateurs (TAXII, API d'upload, saisie manuelle), utilisez les modèles de règles « TI map ... to ... » (correspondance d'IP, de domaines, d'URL ou de hachages avec différentes tables). Les correspondances doivent tenir compte de la validité (`ValidUntil`) et de l'état actif (`IsActive`) des indicateurs.

Point à retenir pour l'examen : IoC Microsoft dans les journaux sans requête = règle « Microsoft Threat Intelligence Analytics » ; vos IoC = modèles « TI map ».

Référence officielle

- Utiliser l'analytique correspondante dans Microsoft Sentinel pour détecter les menaces — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/use-matching-analytics-to-detect-threats

Question n° 46 — Règles d'anomalie

Domaine : Module 1 — Gestion d'un environnement Microsoft Sentinel **Niveau :** Avancé

Référentiel officiel : Gérer un environnement d'opérations de sécurité (40–45 %)

Énoncé : Une règle d'anomalie intégrée produit trop de résultats. Vous voulez tester des seuils plus stricts sans perdre la version de production. Quelle démarche est correcte ?

A. Dupliquer la règle d'anomalie, ajuster ses paramètres dans la copie exécutée en mode « Flighting » (test), comparer les résultats dans la table Anomalies, puis basculer la copie en production.

B. Supprimer la règle et la recréer à partir de Fusion.

C. Activer la création d'incidents pour comparer les résultats.

D. Modifier la requête KQL de la règle d'anomalie comme celle d'une règle planifiée.

Bonne réponse : A

Correction détaillée

Les **règles d'anomalie** (SOC-ML) sont des modèles de machine learning prédéfinis dont certains **paramètres** (seuils, exclusions) sont réglables. On **duplique** la règle, on règle la copie en **Flighting** pour la tester en parallèle de la production, puis on compare les sorties dans la table **Anomalies** avant de la promouvoir en production.

Analyse des réponses incorrectes

- **B.** Fusion n'est pas une source de règles d'anomalie.
- **C.** Les anomalies ne créent pas d'alertes ni d'incidents ; elles alimentent la table Anomalies.
- **D.** La logique ML des anomalies n'est pas éditable comme une requête ; seuls certains paramètres sont réglables.

Explication technique

Les anomalies n'entraînent pas d'alertes : elles servent de signaux à la chasse, à l'UEBA et à Fusion. Le référentiel SC-200 cite « Configurer des anomalies dans Microsoft Sentinel ».

Exemple pratique

KQL — MICROSOFT SENTINEL / LOG ANALYTICS

```kql
Anomalies
| where TimeGenerated > ago(7d)
| summarize Nombre = count() by RuleName, RuleStatus
| order by Nombre desc
```

Point à retenir pour l'examen : Anomalies = ML paramétrable (Production / Flighting), résultats dans la table Anomalies, pas d'alertes.

Référence officielle

- Utiliser des anomalies personnalisables pour détecter les menaces dans Microsoft Sentinel — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/soc-ml-anomalies
- Anomalies — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/azure-monitor/reference/tables/anomalies

Question n° 47 — Mesurer la couverture MITRE ATT&CK

Domaine : Module 1 — Gestion d'un environnement Microsoft Sentinel **Niveau :** Débutant

Référentiel officiel : Gérer un environnement d'opérations de sécurité (40–45 %)

Énoncé : La direction demande quelles techniques MITRE ATT&CK sont couvertes par les règles actives et lesquelles pourraient l'être avec des modèles disponibles. Où trouver cette vue dans Sentinel ?

A. Dans la page Watchlists.

B. Uniquement dans un tableur exporté manuellement.

C. Dans le Secure Score Microsoft.

D. Dans la page MITRE ATT&CK de Microsoft Sentinel, qui affiche la couverture des règles actives et simulée à partir des modèles et requêtes disponibles.

Bonne réponse : D

Correction détaillée

La page **MITRE ATT&CK** affiche la matrice des tactiques et techniques avec le nombre de règles actives (planifiées, NRT), de requêtes de chasse et de détections couvrant chaque technique. Le mode **simulé** montre la couverture possible avec les modèles disponibles.

Analyse des réponses incorrectes

- **A.** Les watchlists stockent des listes de référence, pas une cartographie ATT&CK.
- **B.** Sentinel fournit nativement une matrice de couverture.
- **C.** Le Secure Score mesure la posture de configuration, pas la couverture de détection ATT&CK.

Explication technique

Les règles indiquent leurs tactiques et techniques dans leurs paramètres ; les incidents et alertes les affichent. Cette vue alimente les recommandations d'optimisation SOC « couverture basée sur les menaces ».

Point à retenir pour l'examen : Couverture ATT&CK = page MITRE ATT&CK de Sentinel (active + simulée).

Référence officielle

- Afficher la couverture de l'infrastructure MITRE ATT&CK dans Microsoft Sentinel — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/mitre-coverage

Question n° 48 — Créer une règle à partir d'un modèle du hub de contenu

Domaine : Module 1 — Gestion d'un environnement Microsoft Sentinel **Niveau :** Débutant

Référentiel officiel : Gérer un environnement d'opérations de sécurité (40–45 %)

Énoncé : Vous voulez déployer des détections prêtes à l'emploi pour Microsoft Entra ID. Quelle démarche est correcte ?

A. Demander l'activation au support Microsoft.

B. Copier les requêtes depuis GitHub dans une règle NRT obligatoirement.

C. Installer la solution correspondante depuis le hub de contenu, puis créer des règles d'analyse actives à partir des modèles de règles fournis, en les ajustant si nécessaire.

D. Les modèles sont actifs dès l'installation de la solution, sans action supplémentaire.

Bonne réponse : C

Correction détaillée

Le **hub de contenu** regroupe des **solutions** (connecteurs, règles, classeurs, requêtes de chasse, playbooks, analyseurs) et du contenu autonome. Après installation, on **crée une règle à partir d'un modèle** ; Sentinel signale ensuite lorsqu'une nouvelle version du modèle est disponible.

Analyse des réponses incorrectes

- **A.** L'installation de solutions est une opération en libre-service (rôle Microsoft Sentinel Contributor).
- **B.** Le hub de contenu est la méthode intégrée ; le type de règle dépend du modèle.
- **D.** Installer une solution ajoute des modèles ; une règle active doit être créée à partir du modèle (sauf exceptions activées par défaut).

Explication technique

Le rôle **Microsoft Sentinel Contributor** permet d'installer ou de mettre à jour des solutions. Pour un pilotage « détection-as-code », les **référentiels** (CI/CD avec GitHub ou Azure DevOps) déploient règles, classeurs et playbooks depuis un dépôt.

Point à retenir pour l'examen : Hub de contenu = solutions → modèles → règles actives à créer (et à mettre à jour lorsque le modèle évolue).

Référence officielle

- Découvrir et gérer le contenu prêt à l'emploi de Microsoft Sentinel — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/sentinel-solutions-deploy
- Créer une règle d'analyse planifiée à partir de zéro — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/create-analytics-rules

Question n° 49 — Seuil d'alerte d'une règle planifiée

Domaine : Module 1 — Gestion d'un environnement Microsoft Sentinel **Niveau :** Débutant

Référentiel officiel : Gérer un environnement d'opérations de sécurité (40–45 %)

Énoncé : Une règle planifiée renvoie une ligne par adresse IP ayant scanné des ports. Vous ne voulez déclencher une alerte que si au moins 5 adresses IP différentes apparaissent dans les résultats d'une même exécution. Quel paramètre utiliser ?

A. Le regroupement d'alertes sur 5 entités.

B. Le seuil d'alerte : générer une alerte lorsque le nombre de résultats de la requête est supérieur à 4.

C. La suppression de la règle pendant 5 heures.

D. Une gravité « Élevée ».

Bonne réponse : B

Correction détaillée

Le **seuil d'alerte** compare le **nombre de lignes de résultats** à une valeur (supérieur, inférieur, égal, différent). Avec « supérieur à 4 », l'alerte n'est déclenchée que si au moins 5 lignes sont renvoyées.

Analyse des réponses incorrectes

- **A.** Ce paramètre agit sur la création d'incidents, pas sur le déclenchement de l'alerte.
- **C.** La suppression arrête temporairement la règle après une alerte, elle ne fixe pas de seuil de résultats.
- **D.** La gravité qualifie l'alerte, elle ne conditionne pas son déclenchement.

Explication technique

Une alternative consiste à intégrer la logique dans la requête (`summarize dcount(SourceIP)` puis `where`), ce qui rend la règle plus explicite et testable. Le seuil s'applique avant le regroupement des événements.

Point à retenir pour l'examen : Seuil d'alerte = condition sur le nombre de résultats d'une exécution.

Référence officielle

- Règles d'analyse planifiées dans Microsoft Sentinel — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/scheduled-rules-overview

Examens blancs

Les trois examens blancs ci-dessous comptent chacun **50 questions** tirées des séries d'entraînement du guide (les questions sont **réutilisées** : leur numéro d'origine figure dans le corrigé et elles ne sont pas comptées deux fois dans le total des questions uniques). Les propositions ont été remélangées pour éviter la mémorisation des lettres. Les trois examens sont disjoints : aucune question n'apparaît dans deux examens.

Chaque examen est d'abord présenté sans réponse, puis suivi d'un corrigé séparé. Une version « sujets seuls » et une version « corrigés seuls » sont également fournies dans des fichiers PDF distincts.

Examen blanc n° 1

Consignes : 50 questions, durée conseillée 100 minutes, sans documentation. Notez vos réponses sur une feuille séparée, puis comparez-les au corrigé. Les questions à réponses multiples indiquent le nombre de réponses attendues. La répartition suit la pondération officielle du référentiel : 21 questions « Gérer un environnement d'opérations de sécurité », 18 « Répondre aux incidents de sécurité » et 11 « Effectuer la chasse aux menaces ».

Examen 1 — Question 1 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Une organisation utilise déjà Windows Event Forwarding : 2 000 postes envoient leurs événements à deux serveurs collecteurs WEC. Elle souhaite ingérer ces événements dans Sentinel sans déployer d'agent sur chaque poste. Quelle solution est appropriée ?

A. Utiliser le connecteur Common Event Format.

B. Installer l'agent Log Analytics (MMA) sur chaque poste.

C. Installer l'agent Azure Monitor sur les serveurs collecteurs WEC et utiliser le connecteur « Windows Forwarded Events » (événements du journal ForwardedEvents).

D. Configurer le connecteur Syslog via AMA sur les collecteurs WEC.

Examen 1 — Question 2 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Vous activez le connecteur Microsoft Defender XDR dans Sentinel. Quelles données ce connecteur peut-il apporter ?

Sélectionnez deux réponses.

A. Les incidents et alertes de Defender XDR, synchronisés avec Sentinel.

B. Les journaux Syslog des serveurs Linux non protégés.

C. Le journal d'activité Azure de tous les abonnements.

D. Les recommandations de Secure Score de Defender for Cloud.

E. Les événements bruts de la chasse avancée (par exemple DeviceProcessEvents, EmailEvents, IdentityLogonEvents) vers les tables correspondantes de l'espace.

Examen 1 — Question 3 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Un espace de travail non intégré au data lake conserve SecurityEvent 90 jours en rétention interactive et 2 ans en rétention à long terme. Vous devez retrouver tous les événements 4720 d'un compte précis sur l'année écoulée. Quelle méthode est appropriée ?

A. Créer une règle NRT avec une fenêtre de recherche d'un an.

B. Lancer un job de recherche (search job) sur SecurityEvent ; les résultats sont placés dans une nouvelle table suffixée _SRCH, interrogeable en KQL.

C. Exécuter une requête interactive classique sur 365 jours.

D. Utiliser l'opérateur `externaldata` vers la rétention à long terme.

Examen 1 — Question 4 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Vous devez détecter, avec le délai le plus court possible, l'ajout d'un compte au groupe « Admins du domaine » (événement 4728 ou 4732 sur les contrôleurs de domaine). Quel type de règle d'analyse Sentinel est le plus adapté ?

A. Une règle d'anomalie (ML).

B. Une règle NRT (Near-Real-Time), exécutée environ toutes les minutes.

C. Une règle Fusion.

D. Une règle planifiée avec une fréquence de 24 heures.

Examen 1 — Question 5 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Les journaux d'authentification Entra ID (SigninLogs) doivent alimenter des règles d'analyse planifiées exécutées toutes les 5 minutes. Dans quel niveau (tier) ces données doivent-elles être stockées ?

A. L'archive à long terme uniquement.

B. Aucun : les règles d'analyse lisent directement les journaux à la source dans Entra ID.

C. Le niveau data lake uniquement.

D. Le niveau Analytics.

Examen 1 — Question 6 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Vous préparez la connexion d'un espace de travail Sentinel au portail Microsoft Defender, dans un locataire qui comporte plusieurs espaces Sentinel. Quelle combinaison d'autorisations correspond aux prérequis documentés pour l'administrateur qui réalise l'opération ?

A. Une licence Microsoft 365 E5 attribuée à l'administrateur, sans autre rôle.

B. Uniquement le rôle Microsoft Sentinel Playbook Operator.

C. Uniquement le rôle Microsoft Sentinel Reader sur l'espace.

D. Le rôle Propriétaire (attribution inconditionnelle) sur l'abonnement — ou Administrateur de l'accès utilisateur et Microsoft Sentinel Contributor — ainsi qu'au moins le rôle Administrateur de la sécurité dans Microsoft Entra ID.

Examen 1 — Question 7 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

L'équipe RH doit pouvoir interroger uniquement la table OfficeActivity d'un espace Sentinel partagé, sans voir SecurityEvent ni SigninLogs. Quelle approche répond au besoin sans créer de nouvel espace ?

A. Créer une règle d'automatisation qui masque les autres tables pour ce groupe.

B. Attribuer le rôle Microsoft Sentinel Reader sur l'espace.

C. Placer la table OfficeActivity en plan Basic.

D. Configurer un contrôle d'accès au niveau table (table-level RBAC), via un rôle personnalisé ou l'attribution de droits de lecture limités aux tables autorisées.

Examen 1 — Question 8 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

La direction demande quelles techniques MITRE ATT&CK sont couvertes par les règles actives et lesquelles pourraient l'être avec des modèles disponibles. Où trouver cette vue dans Sentinel ?

A. Dans la page MITRE ATT&CK de Microsoft Sentinel, qui affiche la couverture des règles actives et simulée à partir des modèles et requêtes disponibles.

B. Dans la page Watchlists.

C. Uniquement dans un tableur exporté manuellement.

D. Dans le Secure Score Microsoft.

Examen 1 — Question 9 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Vous devez collecter dans Sentinel le journal d'activité Azure (opérations du plan de contrôle) de 40 abonnements, y compris des abonnements créés à l'avenir. Quelle méthode est recommandée ?

A. Utiliser le connecteur Syslog via AMA.

B. Configurer des paramètres de diagnostic du journal d'activité vers l'espace Sentinel, déployés à grande échelle par une affectation Azure Policy.

C. Installer l'agent Azure Monitor sur toutes les machines virtuelles.

D. Exporter chaque jour le journal en CSV depuis le portail et l'importer dans une table personnalisée.

Examen 1 — Question 10 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Le coût d'ingestion de SecurityEvent est trop élevé. Le SOC souhaite collecter uniquement les événements 4624, 4625, 4688 et 4720 sur certains serveurs. Quelle méthode utiliser avec AMA ?

A. Passer la table SecurityEvent en plan Auxiliary.

B. Créer une règle de collecte de données (DCR) avec un jeu d'événements personnalisé défini par des requêtes XPath sur ces EventID, associée aux serveurs concernés.

C. Ajouter un filtre `where EventID in (...)` dans chaque règle d'analyse.

D. Désactiver l'audit avancé Windows sur les serveurs.

Examen 1 — Question 11 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Un chasseur de menaces doit exécuter des requêtes KQL interactives et des notebooks sur le data lake Microsoft Sentinel. Quelle affirmation sur le modèle d'autorisations est exacte ?

A. Le data lake ne nécessite aucun rôle : tout utilisateur du portail Defender peut l'interroger.

B. Le data lake utilise des rôles Microsoft Entra ID (RBAC Entra) en plus des rôles Azure de Sentinel, alors que le SIEM Sentinel repose sur le RBAC Azure.

C. Le rôle Microsoft Sentinel Responder donne automatiquement le droit de créer des jobs KQL dans le data lake.

D. Le data lake n'est accessible qu'au rôle Propriétaire de l'abonnement Azure.

Examen 1 — Question 12 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

La réglementation impose de conserver les journaux de pare-feu pendant 7 ans. Ils ne servent qu'à des investigations ponctuelles. Quelle configuration est la plus économique tout en restant interrogeable en KQL ?

A. Stocker la table dans le niveau data lake avec une rétention de 7 ans, et utiliser des requêtes KQL ou des jobs KQL lors des investigations.

B. Conserver la table en niveau Analytics avec une rétention interactive de 7 ans.

C. Exporter quotidiennement les journaux en CSV vers un partage de fichiers.

D. Supprimer les journaux après 90 jours et ne conserver que les alertes.

Examen 1 — Question 13 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Votre locataire utilise le RBAC unifié de Microsoft Defender (URBAC). Un analyste doit pouvoir consulter et gérer les incidents (y compris les « cas d'incident ») mais pas modifier les paramètres de sécurité. Quelle autorisation URBAC est la plus appropriée ?

A. « Security settings » (gestion des paramètres) uniquement.

B. « Security data » en lecture et gestion (Security Data Read / Security Data Manage) dans le groupe d'autorisations Opérations de sécurité.

C. Le rôle Microsoft Entra Global Administrator.

D. « Data (manage) » dans le groupe Opérations de données.

Examen 1 — Question 14 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Une règle détecte une attaque par force brute et génère une alerte toutes les 5 minutes tant que l'attaque dure. L'équipe veut qu'après une alerte, la règle cesse de s'exécuter pendant 1 heure. Quel paramètre utiliser ?

A. La désactivation manuelle de la règle par l'analyste.

B. Le regroupement d'alertes en incidents sur 1 heure.

C. Un seuil d'alerte « supérieur à 12 ».

D. La suppression (« Arrêter l'exécution de la requête après la génération d'une alerte ») réglée sur 1 heure.

Examen 1 — Question 15 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Une source tierce arrive dans Sentinel avec un délai d'ingestion pouvant atteindre 20 minutes. Une règle planifiée toutes les 10 minutes avec une fenêtre de 10 minutes rate certains événements. Quelle correction est recommandée par Microsoft ?

A. Remplacer `TimeGenerated` par `now()` dans le filtre temporel.

B. Passer la règle en fréquence de 5 minutes avec la même fenêtre.

C. Convertir la table en niveau data lake.

D. Augmenter la fenêtre de recherche pour couvrir le délai, puis filtrer sur `ingestion_time()` afin de n'évaluer que les lignes ingérées depuis la dernière exécution et d'éviter les doublons.

Examen 1 — Question 16 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Après la mise en place d'un redirecteur Linux avec AMA, les mêmes événements de pare-feu apparaissent à la fois dans Syslog et dans CommonSecurityLog, doublant les coûts. Quelle est la cause la plus probable ?

A. Le pare-feu envoie chaque message deux fois en UDP.

B. Le connecteur Microsoft Defender XDR réplique les journaux de pare-feu.

C. La table CommonSecurityLog est en plan Basic.

D. Deux DCR (Syslog via AMA et CEF via AMA) collectent la même facilité Syslog sur le même redirecteur.

Corrigé de l'examen blanc n° 1

Chaque question de cet examen est une reprise d'une question du guide (numéro indiqué) ; les propositions ont été mélangées. Elle n'est pas comptée une seconde fois dans le total des questions uniques.

N°	Réponse	Justification
1	**C**	WEF → AMA sur les collecteurs WEC + connecteur « Windows Forwarded Events » → table WindowsEvent. Bonne(s) réponse(s) : Installer l'agent Azure Monitor sur les serveurs collecteurs WEC et utiliser le connecteur « Windows Forwarded Events » (événements du journal ForwardedEvents). — détails : question n° 18 du guide.
2	**A, E**	Connecteur Defender XDR = incidents/alertes (bidirectionnel) + événements bruts de chasse avancée optionnels. Bonne(s) réponse(s) : Les incidents et alertes de Defender XDR, synchronisés avec Sentinel. / Les événements bruts de la chasse avancée (par exemple DeviceProcessEvents, EmailEvents, IdentityLogonEvents) vers les tables correspondantes de l'espace. — détails : question n° 24 du guide.
3	**B**	Rétention longue (archive) : job de recherche → table _SRCH ; restauration → table _RST. Bonne(s) réponse(s) : Lancer un job de recherche (search job) sur SecurityEvent ; les résultats sont placés dans une nouvelle table suffixée _SRCH, interrogeable en KQL. — détails : question n° 30 du guide.
4	**B**	Événement critique à détecter en ~1 minute → règle NRT (nombre limité par espace). Bonne(s) réponse(s) : Une règle NRT (Near-Real-Time), exécutée environ toutes les minutes. — détails : question n° 35 du guide.
5	**D**	Détection fréquente = niveau Analytics. Données volumineuses à faible valeur unitaire = niveau data lake. Bonne(s) réponse(s) : Le niveau Analytics. — détails : question n° 25 du guide.
6	**D**	Connexion Sentinel → Defender : Owner (ou User Access Administrator + Sentinel Contributor) sur l'abonnement + Security Administrator Entra si plusieurs espaces. Aucune licence E5 requise. Bonne(s) réponse(s) : Le rôle Propriétaire (attribution inconditionnelle) sur l'abonnement — ou Administrateur de l'accès utilisateur et Microsoft Sentinel Contributor — ainsi qu'au moins le rôle Administrateur de la sécurité dans Microsoft Entra ID. — détails : question n° 8 du guide.
7	**D**	Séparer l'accès à certaines tables dans un espace partagé → RBAC au niveau table (ou contexte de ressource), pas un nouveau rôle Sentinel global. **Explication complémentaire :** Le **RBAC au niveau table** de Log Analytics permet d'accorder l'accès à des tables précises (ou de l'interdire) au sein d'un même espace. C'est l'option documentée pour séparer des données sensibles sans multiplier les espaces. Bonne(s) réponse(s) : Configurer un contrôle d'accès au niveau table (table-level RBAC), via un rôle personnalisé ou l'attribution de droits de lecture limités aux tables autorisées. — détails : question n° 12 du guide.
8	**A**	Couverture ATT&CK = page MITRE ATT&CK de Sentinel (active + simulée). Bonne(s) réponse(s) : Dans la page MITRE ATT&CK de Microsoft Sentinel, qui affiche la couverture des règles actives et simulée à partir des modèles et requêtes disponibles. — détails : question n° 47 du guide.
9	**B**	Journal d'activité / journaux de ressources Azure = paramètres de diagnostic, déployés à l'échelle avec Azure Policy (+ tâche de correction pour l'existant). Bonne(s) réponse(s) : Configurer des paramètres de diagnostic du journal d'activité vers l'espace Sentinel, déployés à grande échelle par une affectation Azure Policy. — détails : question n° 21 du guide.
10	**B**	Réduire l'ingestion Windows avec AMA → DCR avec XPath personnalisé (ou transformation d'ingestion), jamais un simple filtre dans les requêtes. Bonne(s) réponse(s) : Créer une règle de collecte de données (DCR) avec un jeu d'événements personnalisé défini par des requêtes XPath sur ces EventID, associée aux serveurs concernés. — détails : question n° 17 du guide.
11	**B**	SIEM Sentinel = RBAC Azure ; data lake Sentinel = RBAC Microsoft Entra ID (en complément). **Explication complémentaire :** La documentation « Rôles et autorisations dans la plateforme Microsoft Sentinel » précise que Sentinel utilise le **RBAC Azure** pour le SIEM et le **RBAC Microsoft Entra ID** pour le data lake. Par exemple, Reader et Contributor permettent des requêtes interactives sur les espaces ; d'autres opérations (jobs, gestion) exigent des rôles Entra appropriés. Bonne(s) réponse(s) : Le data lake utilise des rôles Microsoft Entra ID (RBAC Entra) en plus des rôles Azure de Sentinel, alors que le SIEM Sentinel repose sur le RBAC Azure. — détails : question n° 14 du guide.
12	**A**	Conservation longue + accès occasionnel = niveau data lake (jusqu'à 12 ans), interrogé par KQL ou jobs KQL. Bonne(s) réponse(s) : Stocker la table dans le niveau data lake avec une rétention de 7 ans, et utiliser des requêtes KQL ou des jobs KQL lors des investigations. — détails : question n° 26 du guide.
13	**B**	URBAC : incidents/cas = Security Data (Read/Manage) ; tables et rétention = Data (manage) ; configuration = Security settings. Bonne(s) réponse(s) : « Security data » en lecture et gestion (Security Data Read / Security Data Manage) dans le groupe d'autorisations Opérations de sécurité. — détails : question n° 15 du guide.

N°	Réponse	Justification
14	**D**	Suppression = pause de la règle après une alerte (≤ 24 h) ; à utiliser avec prudence car elle crée un angle mort. Bonne(s) réponse(s) : La suppression (« Arrêter l'exécution de la requête après la génération d'une alerte ») réglée sur 1 heure. — détails : question n° 42 du guide.
15	**D**	Données tardives : lookback = fréquence + délai, puis `where ingestion_time() > ago(fréquence)`. **Explication complémentaire :** La documentation « Gérer le délai d'ingestion dans les règles d'analyse planifiées » recommande d'**élargir la fenêtre** (par exemple 10 minutes + délai attendu) et d'ajouter un filtre sur ** `ingestion_time()` ** correspondant à la fréquence, pour ne traiter qu'une fois chaque événement. Bonne(s) réponse(s) : Augmenter la fenêtre de recherche pour couvrir le délai, puis filtrer sur `ingestion_time()` afin de n'évaluer que les lignes ingérées depuis la dernière exécution et d'éviter les doublons. — détails : question n° 37 du guide.
16	**D**	Même facilité dans les DCR Syslog et CEF = doublons ; attribuez une facilité distincte aux flux CEF. **Explication complémentaire :** Les DCR **Syslog** et **CEF** s'appuient sur les facilités/niveaux de gravité Syslog. Si les deux DCR sont associées au même redirecteur et ciblent la même facilité (par exemple *local4*), chaque message est envoyé dans les deux tables. Bonne(s) réponse(s) : Deux DCR (Syslog via AMA et CEF via AMA) collectent la même facilité Syslog sur le même redirecteur. — détails : question n° 20 du guide.

Le score obtenu à cet examen blanc est un indicateur d'entraînement : il ne constitue en aucun cas une prédiction du résultat à l'examen officiel, dont le format, la pondération et la notation (score minimal de 700 sur 1000) sont définis par Microsoft.

Examen blanc n° 2

Consignes : 50 questions, durée conseillée 100 minutes, sans documentation. Notez vos réponses sur une feuille séparée, puis comparez-les au corrigé. Les questions à réponses multiples indiquent le nombre de réponses attendues. La répartition suit la pondération officielle du référentiel : 21 questions « Gérer un environnement d'opérations de sécurité », 18 « Répondre aux incidents de sécurité » et 11 « Effectuer la chasse aux menaces ».

Examen 2 — Question 1 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Vous voulez déployer des détections prêtes à l'emploi pour Microsoft Entra ID. Quelle démarche est correcte ?

A. Installer la solution correspondante depuis le hub de contenu, puis créer des règles d'analyse actives à partir des modèles de règles fournis, en les ajustant si nécessaire.

B. Copier les requêtes depuis GitHub dans une règle NRT obligatoirement.

C. Les modèles sont actifs dès l'installation de la solution, sans action supplémentaire.

D. Demander l'activation au support Microsoft.

Examen 2 — Question 2 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Un ingénieur propose d'activer deux instances de Microsoft Sentinel distinctes sur le même espace de travail Log Analytics afin de séparer les équipes SOC Europe et Amérique. Que répondez-vous ?

A. C'est possible uniquement avec une licence Sentinel « Enterprise ».

B. C'est possible si les deux instances utilisent des groupes de ressources différents.

C. C'est impossible : un espace de travail Log Analytics ne peut héberger qu'une seule instance de Microsoft Sentinel ; la séparation doit passer par le RBAC ou plusieurs espaces.

D. C'est possible si l'une des instances est connectée au portail Defender et l'autre au portail Azure.

Examen 2 — Question 3 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Un ISAC sectoriel publie des indicateurs STIX 2.1 sur un serveur TAXII 2.1. Vous voulez importer automatiquement ces indicateurs dans Sentinel. Quel connecteur utiliser ?

A. Le connecteur Microsoft Defender Threat Intelligence.

B. Le connecteur Common Event Format.

C. Le connecteur « Threat Intelligence – TAXII », configuré avec l'URL de la racine d'API, l'identifiant de collection et les informations d'authentification.

D. Une règle d'analyse NRT qui interroge directement l'URL TAXII.

Examen 2 — Question 4 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Une règle génère jusqu'à 60 alertes par jour pour le même serveur, ce qui crée 60 incidents. Vous voulez un seul incident par serveur et par 24 heures, et rouvrir l'incident s'il a été fermé par erreur. Quelle configuration de règle répond au besoin ?

A. Activer le regroupement d'alertes dans les paramètres d'incident, sur une période de 24 heures, en regroupant les alertes dont l'entité Host correspond, avec l'option de réouverture des incidents fermés correspondants.

B. Désactiver la création d'incidents et traiter les alertes manuellement.

C. Créer une règle d'automatisation qui ferme les incidents en double.

D. Configurer la suppression de la règle pendant 24 heures.

Examen 2 — Question 5 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Une règle planifiée renvoie 40 lignes, chacune correspondant à un utilisateur différent ayant échoué à se connecter plus de 20 fois. Vous souhaitez une alerte distincte par utilisateur, avec ses entités. Quel paramètre configurer ?

A. Le regroupement des événements sur « Déclencher une alerte pour chaque événement » (une alerte par résultat).

B. La suppression de la règle pendant 24 heures.

C. Le regroupement des événements sur « Regrouper tous les événements en une seule alerte ».

D. Le seuil d'alerte à « supérieur à 40 ».

Examen 2 — Question 6 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Vous devez lister les 10 types de données qui ont le plus contribué à l'ingestion facturable au cours des 30 derniers jours. Quelle requête utiliser ?

A.

REQUÊTE KQL

```
SecurityEvent
| where TimeGenerated > ago(30d)
| summarize count() by EventID
| top 10 by count_
```

B.

REQUÊTE KQL

```
Heartbeat
| where TimeGenerated > ago(30d)
| summarize count() by Computer
| top 10 by count_
```

C.

REQUÊTE KQL

```
Usage
| where TimeGenerated > ago(30d)
| where IsBillable == true
| summarize VolumeGo = sum(Quantity) / 1024 by DataType
| top 10 by VolumeGo
```

D.

REQUÊTE KQL

```
Usage
| where TimeGenerated > ago(30d)
| summarize VolumeGo = sum(Quantity) by Computer
| top 10 by VolumeGo
```

Examen 2 — Question 7 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Vous devez activer Microsoft Sentinel pour une nouvelle filiale. Quelle ressource Azure doit exister (ou être créée) pour pouvoir activer Sentinel ?

A. Un Event Hub dédié dans la même région.

B. Un espace de travail Log Analytics, sur lequel la solution Microsoft Sentinel est activée.

C. Un compte de stockage Azure en mode Data Lake Storage Gen2.

D. Un cluster Azure Data Explorer.

Examen 2 — Question 8 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Les analystes N2 doivent pouvoir lancer manuellement, depuis un incident, un playbook « Bloquer l'utilisateur dans Entra ID », mais ne doivent pas pouvoir modifier la logique du playbook. Quel rôle est le plus adapté, en complément de Microsoft Sentinel Responder ?

A. Logic App Contributor.

B. Contributeur (Contributor) sur l'abonnement.

C. Microsoft Sentinel Playbook Operator.

D. Microsoft Sentinel Automation Contributor.

Examen 2 — Question 9 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Pendant une réponse à incident, vous devez exécuter, sur 2 ans d'historique stocké dans le data lake, une requête qui joint DeviceNetworkEvents et une table de journaux de proxy, puis rendre le résultat disponible dans le niveau Analytics pour la chasse avancée. Quelle fonctionnalité choisir ?

A. Une règle d'analyse NRT.

B. Un job de recherche (search job).

C. Un job KQL (KQL job) sur le data lake, qui promeut le résultat vers une table du niveau Analytics.

D. Une règle de synthèse (summary rule).

Examen 2 — Question 10 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Une règle planifiée renvoie une ligne par adresse IP ayant scanné des ports. Vous ne voulez déclencher une alerte que si au moins 5 adresses IP différentes apparaissent dans les résultats d'une même exécution. Quel paramètre utiliser ?

A. Le seuil d'alerte : générer une alerte lorsque le nombre de résultats de la requête est supérieur à 4.

B. La suppression de la règle pendant 5 heures.

C. Le regroupement d'alertes sur 5 entités.

D. Une gravité « Élevée ».

Examen 2 — Question 11 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Un analyste N1 doit pouvoir consulter les données et les classeurs, et modifier les incidents (statut, propriétaire, commentaires), sans pouvoir créer ni modifier des règles d'analyse. Quel rôle intégré attribuer ?

A. Microsoft Sentinel Reader.

B. Microsoft Sentinel Responder.

C. Microsoft Sentinel Contributor.

D. Logic App Contributor.

Examen 2 — Question 12 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Une application métier développée en interne doit envoyer ses journaux d'authentification au format JSON dans Sentinel, dans une table dédiée avec un schéma maîtrisé. Quelle approche moderne est recommandée ?

A. Écrire directement dans la table SecurityEvent.

B. Envoyer les journaux dans Microsoft Defender for Endpoint via des indicateurs personnalisés.

C. Utiliser l'API HTTP Data Collector.

D. Créer une table personnalisée (suffixe _CL) et utiliser l'API d'ingestion des journaux (Logs Ingestion API) avec un point de terminaison de collecte et une règle de collecte de données qui peut transformer les données.

Examen 2 — Question 13 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

La table CommonSecurityLog contient une colonne AdditionalExtensions très volumineuse, jamais utilisée par les détections. Comment réduire le coût d'ingestion tout en conservant les autres colonnes ?

A. Utiliser `project-away AdditionalExtensions` dans toutes les règles d'analyse.

B. Ajouter une transformation au moment de l'ingestion (transformKql) dans la DCR, par exemple `source | project-away AdditionalExtensions`.

C. Supprimer la table puis la recréer chaque nuit.

D. Réduire la rétention de CommonSecurityLog à 30 jours.

Examen 2 — Question 14 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Dans la liste des règles d'analyse, une règle porte désormais le préfixe « AUTO DISABLED ». Quelle est l'explication la plus probable ?

A. La règle n'a produit aucune alerte depuis 30 jours.

B. La règle a généré plus de 150 alertes en une exécution.

C. Un analyste Responder a fermé tous ses incidents comme faux positifs.

D. Sentinel a désactivé la règle après des échecs permanents d'exécution (par exemple une table ou une fonction supprimée, ou une perte d'accès à un espace cible).

Examen 2 — Question 15 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Un pare-feu Palo Alto envoie ses journaux au format CEF sur Syslog. Quelle architecture recommandée permet de les ingérer dans Sentinel ?

A. Un redirecteur de journaux Linux avec l'agent Azure Monitor et une DCR « CEF via AMA », vers lequel le pare-feu envoie ses messages Syslog/CEF ; les données arrivent dans CommonSecurityLog.

B. Utiliser le connecteur Windows Security Events via AMA.

C. Envoyer les journaux par e-mail vers une boîte surveillée par un playbook.

D. Installer l'agent Azure Monitor directement sur le pare-feu.

Examen 2 — Question 16 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Après avoir connecté votre espace Sentinel au portail Microsoft Defender, un analyste constate que les alertes générées par une règle planifiée Sentinel sont regroupées avec des alertes Defender for Endpoint dans un

même incident. Quel mécanisme explique ce comportement ?

A. La règle planifiée a été configurée en mode « Fusion », ce qui fusionne automatiquement ses alertes avec celles de MDE.

B. Le moteur de corrélation de Defender XDR crée et regroupe les incidents à partir des alertes Sentinel et Defender, au lieu de la logique de création d'incidents propre à Sentinel.

C. Le connecteur Defender XDR copie toutes les alertes Sentinel dans Defender for Endpoint.

D. Une règle d'automatisation Sentinel a fusionné les incidents.

Corrigé de l'examen blanc n° 2

Chaque question de cet examen est une reprise d'une question du guide (numéro indiqué) ; les propositions ont été mélangées. Elle n'est pas comptée une seconde fois dans le total des questions uniques.

N°	Réponse	Justification
1	**A**	Hub de contenu = solutions → modèles → règles actives à créer (et à mettre à jour lorsque le modèle évolue). Bonne(s) réponse(s) : Installer la solution correspondante depuis le hub de contenu, puis créer des règles d'analyse actives à partir des modèles de règles fournis, en les ajustant si nécessaire. — détails : question n° 48 du guide.
2	**C**	Un espace = au plus une instance Sentinel. Séparez les accès avec le RBAC plutôt qu'en multipliant les espaces sans nécessité. Bonne(s) réponse(s) : C'est impossible : un espace de travail Log Analytics ne peut héberger qu'une seule instance de Microsoft Sentinel ; la séparation doit passer par le RBAC ou plusieurs espaces. — détails : question n° 5 du guide.
3	**C**	Serveur TAXII → connecteur « Threat Intelligence – TAXII » ; plateforme TIP qui pousse → API d'upload ; indicateurs Microsoft → connecteur MDTI. Bonne(s) réponse(s) : Le connecteur « Threat Intelligence – TAXII », configuré avec l'URL de la racine d'API, l'identifiant de collection et les informations d'authentification. — détails : question n° 22 du guide.
4	**A**	Moins d'incidents sans perdre d'alertes = regroupement d'alertes (période ≤ 7 jours, entités choisies, réouverture optionnelle). **Explication complémentaire :** Dans l'onglet **Paramètres d'incident** d'une règle planifiée, le **regroupement d'alertes** permet de rattacher les alertes à un même incident selon : toutes les entités correspondantes, des **entités sélectionnées** (ici Host), ou tous les détails. On fixe la **période** (jusqu'à 7 jours) et l'option **« Rouvrir les incidents correspondants fermés »**. Bonne(s) réponse(s) : Activer le regroupement d'alertes dans les paramètres d'incident, sur une période de 24 heures, en regroupant les alertes dont l'entité Host correspond, avec l'option de réouverture des incidents fermés correspondants. — détails : question n° 41 du guide.
5	**A**	« Une alerte par événement » = une alerte par ligne (150 max par exécution) ; le regroupement en incidents est un paramètre séparé. Bonne(s) réponse(s) : Le regroupement des événements sur « Déclencher une alerte pour chaque événement » (une alerte par résultat). — détails : question n° 38 du guide.
6	**C**	Volume facturable par type de données → table Usage (DataType, Quantity en Mo, IsBillable). Bonne(s) réponse(s) : ```kql — détails : question n° 33 du guide.
7	**B**	Pas d'espace Log Analytics, pas de Sentinel : l'activation se fait sur un espace existant ou nouvellement créé. Bonne(s) réponse(s) : Un espace de travail Log Analytics, sur lequel la solution Microsoft Sentinel est activée. — détails : question n° 2 du guide.
8	**C**	Exécuter sans modifier = Playbook Operator ; modifier = Logic App Contributor ; permettre à Sentinel d'appeler les playbooks = Automation Contributor (compte de service). Bonne(s) réponse(s) : Microsoft Sentinel Playbook Operator. — détails : question n° 10 du guide.

N°	Réponse	Justification
9	**C**	Historique long + jointures + promotion vers Analytics = job KQL ; agrégation fréquente = règle de synthèse ; une table archivée volumineuse = job de recherche. **Explication complémentaire :** Selon la comparaison officielle, les **jobs KQL** interrogent le data lake avec une fenêtre jusqu'à **12 ans**, prennent en charge **plusieurs tables, les jointures et les unions**, peuvent être ponctuels ou planifiés (quotidien, hebdomadaire, mensuel) et **promeuvent les résultats vers le niveau Analytics**. Bonne(s) réponse(s) : Un job KQL (KQL job) sur le data lake, qui promeut le résultat vers une table du niveau Analytics. — détails : question n° 28 du guide.
10	**A**	Seuil d'alerte = condition sur le nombre de résultats d'une exécution. Bonne(s) réponse(s) : Le seuil d'alerte : générer une alerte lorsque le nombre de résultats de la requête est supérieur à 4. — détails : question n° 49 du guide.
11	**B**	Gérer des incidents sans créer de règles = Microsoft Sentinel Responder. Bonne(s) réponse(s) : Microsoft Sentinel Responder. — détails : question n° 9 du guide.
12	**D**	Journaux applicatifs personnalisés → table _CL + Logs Ingestion API + DCR (transformation possible) ; l'API HTTP Data Collector est historique. **Explication complémentaire :** La **Logs Ingestion API** permet d'envoyer des données via REST vers une **table personnalisée _CL** (ou certaines tables standard prises en charge). La **DCR** définit le flux d'entrée, la transformation KQL (`transformKql`) et la table de destination. Bonne(s) réponse(s) : Créer une table personnalisée (suffixe _CL) et utiliser l'API d'ingestion des journaux (Logs Ingestion API) avec un point de terminaison de collecte et une règle de collecte de données qui peut transformer les données. — détails : question n° 23 du guide.
13	**B**	Réduire ce qui est ingéré = filtrer à la source (DCR XPath/facilités) ou transformer à l'ingestion (transformKql) ; filtrer dans les requêtes ne réduit pas la facture. **Explication complémentaire :** Les **transformations d'ingestion** sont des requêtes KQL appliquées dans la **DCR** avant stockage. Elles peuvent filtrer des lignes (`where`), supprimer ou masquer des colonnes (`project-away`, `extend` + `replace_string`) ou enrichir des données. Bonne(s) réponse(s) : Ajouter une transformation au moment de l'ingestion (transformKql) dans la DCR, par exemple `source | project-away AdditionalExtensions`. — détails : question n° 34 du guide.
14	**D**	« AUTO DISABLED » = échecs permanents ; corriger la cause, réactiver, et surveiller via SentinelHealth. **Explication complémentaire :** Lorsqu'une règle planifiée échoue de façon **permanente** (erreur non transitoire répétée : table inexistante, fonction supprimée, autorisations perdues sur un espace interrogé…), Sentinel la **désactive automatiquement** et ajoute le préfixe **AUTO DISABLED** à son nom, avec la raison dans la description. Bonne(s) réponse(s) : Sentinel a désactivé la règle après des échecs permanents d'exécution (par exemple une table ou une fonction supprimée, ou une perte d'accès à un espace cible). — détails : question n° 43 du guide.
15	**A**	Appliance CEF → redirecteur Linux + AMA + DCR « CEF via AMA » → CommonSecurityLog ; Syslog classique → table Syslog. Bonne(s) réponse(s) : Un redirecteur de journaux Linux avec l'agent Azure Monitor et une DCR « CEF via AMA », vers lequel le pare-feu envoie ses messages Syslog/CEF ; les données arrivent dans CommonSecurityLog. — détails : question n° 19 du guide.
16	**B**	Portail Defender = moteur de corrélation XDR unique pour les alertes Sentinel et Defender ; attendez-vous à des incidents multi-produits. Bonne(s) réponse(s) : Le moteur de corrélation de Defender XDR crée et regroupe les incidents à partir des alertes Sentinel et Defender, au lieu de la logique de création d'incidents propre à Sentinel. — détails : question n° 4 du guide.

Le score obtenu à cet examen blanc est un indicateur d'entraînement : il ne constitue en aucun cas une prédiction du résultat à l'examen officiel, dont le format, la pondération et la notation (score minimal de 700 sur 1000) sont définis par Microsoft.

Examen blanc n° 3

Consignes : 50 questions, durée conseillée 100 minutes, sans documentation. Notez vos réponses sur une feuille séparée, puis comparez-les au corrigé. Les questions à réponses multiples indiquent le nombre de réponses attendues. La répartition suit la pondération officielle du référentiel : 21 questions « Gérer un environnement d'opérations de sécurité », 18 « Répondre aux incidents de sécurité » et 11 « Effectuer la chasse aux menaces ».

Examen 3 — Question 1 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Toutes les alertes d'une règle s'intitulent « Accès suspect à un partage ». Les analystes veulent que le titre contienne le nom de l'ordinateur et du compte concernés, par exemple « Accès suspect à un partage par jdupont sur SRV-FIC01 ». Quelle fonctionnalité utiliser ?

A. Une watchlist contenant les titres souhaités.

B. Le remplacement des détails d'alerte (alert details override), avec un format de nom d'alerte contenant des paramètres tels que `{{SubjectUserName}}` et `{{Computer}}`.

C. Les détails personnalisés (custom details) uniquement.

D. Une règle d'automatisation qui renomme l'alerte.

Examen 3 — Question 2 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Une règle détecte des connexions RDP suspectes. Les alertes n'affichent aucune entité et ne sont donc pas corrélées avec d'autres alertes portant sur le même hôte. Quelle configuration manque ?

A. Un regroupement d'événements « une seule alerte ».

B. Le mappage des entités (Account, Host, IP...) vers les colonnes de résultat de la requête.

C. Les détails personnalisés (custom details).

D. La remplacement dynamique des détails d'alerte (alert details override).

Examen 3 — Question 3 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Lors du chiffrage d'un projet, quelle durée de rétention interactive (niveau Analytics) est incluse sans surcoût de rétention pour les données d'un espace où Microsoft Sentinel est activé ?

A. 2 ans.

B. 30 jours.

C. 7 jours.

D. 90 jours.

Examen 3 — Question 4 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Quelle affirmation décrit correctement la détection Fusion (Advanced Multistage Attack Detection) de Microsoft Sentinel ?

A. C'est une règle planifiée dont l'analyste rédige la requête KQL de corrélation.

B. Elle ne fonctionne qu'avec des journaux Syslog.

C. Elle s'appuie sur l'apprentissage automatique pour corréler des alertes et anomalies de faible fidélité provenant de plusieurs produits en incidents multi-étapes de haute fidélité ; elle est activée par défaut.

D. Elle génère une alerte pour chaque échec de connexion.

Examen 3 — Question 5 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Vous devez collecter les événements du journal Sécurité de 300 serveurs Windows (Azure et locaux via Azure Arc) dans Sentinel. Quel connecteur et quel agent sont recommandés ?

A. Le connecteur « Security Events via Legacy Agent » avec l'agent Log Analytics (MMA).

B. Le connecteur Syslog via AMA.

C. Le connecteur Microsoft Defender XDR, qui collecte tout le journal Sécurité Windows.

D. Le connecteur « Windows Security Events via AMA », avec l'agent Azure Monitor (AMA) et une règle de collecte de données (DCR).

Examen 3 — Question 6 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Une règle d'automatisation doit lancer un playbook à la création de chaque incident. Lors de la configuration, le playbook apparaît grisé et ne peut pas être sélectionné. Quelle action corrige le problème ?

A. Attribuer le rôle Logic App Contributor à l'analyste qui crée la règle.

B. Déplacer le playbook dans l'abonnement de facturation de Log Analytics.

C. Accorder à Microsoft Sentinel les autorisations sur le groupe de ressources du playbook (« Gérer les autorisations des playbooks »), ce qui attribue le rôle Microsoft Sentinel Automation Contributor au compte de service Sentinel.

D. Convertir le playbook en déclencheur « When a HTTP request is received ».

Examen 3 — Question 7 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Vous voulez que Sentinel génère automatiquement des alertes lorsque des journaux CEF, DNS ou Syslog contiennent des indicateurs de compromission connus de Microsoft, sans écrire de requête. Quelle règle activer ?

A. La règle d'analyse « Microsoft Threat Intelligence Analytics » (correspondance avec le renseignement Microsoft).

B. Une règle d'anomalie UEBA.

C. Une règle NRT basée sur la table Heartbeat.

D. La règle Fusion.

Examen 3 — Question 8 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Une équipe applicative doit voir les journaux de ses propres machines virtuelles stockés dans l'espace Sentinel, sans accès à l'interface Sentinel ni aux autres données. Quelle solution est recommandée ?

A. Une copie quotidienne des journaux dans un compte de stockage accessible à l'équipe.

B. Une règle d'automatisation qui affecte les incidents à l'équipe.

C. Le rôle Microsoft Sentinel Responder limité au groupe de ressources de l'application.

D. Le RBAC de contexte de ressource : l'équipe consulte les journaux depuis ses ressources Azure, sur lesquelles elle possède déjà des droits.

Examen 3 — Question 9 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Un responsable SOC veut identifier les tables coûteuses qui ne sont utilisées par aucune règle de détection ni requête, et les lacunes de couverture face à des menaces précises. Quelle fonctionnalité intégrée fournit ces recommandations ?

A. Les optimisations SOC (SOC optimization) de Microsoft Sentinel.

B. Microsoft Purview Compliance Manager.

C. Le Secure Score de Microsoft Defender XDR.

D. Le classeur « Workspace Usage Report » uniquement.

Examen 3 — Question 10 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Les journaux de flux réseau (plusieurs To/mois) sont stockés dans un niveau peu coûteux. Le SOC veut un tableau de bord mis à jour toutes les heures avec le volume d'octets par adresse IP source, interrogeable rapidement. Quelle fonctionnalité est la plus adaptée ?

A. Un job de recherche planifié chaque heure.

B. Une règle de synthèse (summary rule) qui agrège les données chaque heure dans une table personnalisée du niveau Analytics.

C. Déplacer toute la table dans le niveau Analytics.

D. Une règle d'analyse planifiée générant une alerte par adresse IP.

Examen 3 — Question 11 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Votre organisation utilise encore Microsoft Sentinel dans le portail Azure. Quelle affirmation correspond à la stratégie actuelle annoncée par Microsoft ?

A. Microsoft recommande la transition vers le portail Microsoft Defender ; après le 31 mars 2027, Sentinel ne sera plus pris en charge dans le portail Azure.

B. Le portail Azure reste le seul portail permettant de créer des règles d'analyse planifiées.

C. Le portail Defender ne permet que la consultation ; toute configuration doit se faire dans Azure.

D. Le portail Defender est réservé aux clients disposant d'une licence Microsoft 365 E5.

Examen 3 — Question 12 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Un MSSP exploite deux espaces Sentinel (« ws-eu » et « ws-us »). Un analyste veut, dans une seule requête KQL, compter les échecs de connexion Entra ID des deux espaces. Quelle approche est correcte ?

A. Utiliser `union` avec la fonction `workspace()` pour interroger la table SigninLogs de chaque espace dans la même requête.

B. Utiliser l'opérateur `lookup` en précisant le nom de l'abonnement Azure.

C. Créer une règle d'automatisation qui copie les incidents d'un espace vers l'autre.

D. C'est impossible : une requête KQL ne peut porter que sur un seul espace.

Examen 3 — Question 13 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Un analyste interroge la table SecurityIncident pour compter les incidents fermés au cours du mois et obtient un nombre bien supérieur au nombre réel d'incidents. Quelle est la cause la plus probable ?

A. Les incidents fermés sont recréés chaque jour par les règles d'analyse.

B. La table SecurityIncident contient aussi toutes les alertes Defender for Endpoint.

C. La table SecurityIncident est en plan Basic et renvoie des doublons.

D. Chaque modification d'un incident ajoute une nouvelle ligne dans SecurityIncident ; il faut ne conserver que la dernière version de chaque incident (par exemple avec `arg_max`).

Examen 3 — Question 14 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Une règle d'anomalie intégrée produit trop de résultats. Vous voulez tester des seuils plus stricts sans perdre la version de production. Quelle démarche est correcte ?

A. Activer la création d'incidents pour comparer les résultats.

B. Supprimer la règle et la recréer à partir de Fusion.

C. Modifier la requête KQL de la règle d'anomalie comme celle d'une règle planifiée.

D. Dupliquer la règle d'anomalie, ajuster ses paramètres dans la copie exécutée en mode « Flighting » (test), comparer les résultats dans la table Anomalies, puis basculer la copie en production.

Examen 3 — Question 15 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Une règle planifiée s'exécute toutes les heures avec une fenêtre de recherche (lookback) de 30 minutes. Quel est le risque principal ?

A. Les mêmes événements sont analysés deux fois, générant des alertes en double.

B. Des événements survenus pendant 30 minutes de chaque heure ne sont jamais analysés, ce qui crée des angles morts de détection.

C. Aucun risque : Sentinel compense automatiquement l'écart.

D. La règle est automatiquement désactivée par Sentinel.

Examen 3 — Question 16 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Un analyste constate que la chasse avancée Defender XDR ne lui permet de remonter que sur 30 jours dans DeviceProcessEvents. Il doit enquêter sur une compromission vieille de 5 mois. Quelle mesure, à mettre en place en amont, permettait de conserver ces données plus longtemps ?

A. Configurer, dans la gestion des tables du portail Defender (Sentinel connecté), une rétention plus longue pour la table XDR concernée, dans le niveau Analytics ou data lake.

B. Créer une règle de détection personnalisée qui s'exécute toutes les 24 heures.

C. Augmenter le niveau d'automatisation de Defender for Endpoint.

D. Activer le mode bloc EDR.

Corrigé de l'examen blanc n° 3

Chaque question de cet examen est une reprise d'une question du guide (numéro indiqué) ; les propositions ont été mélangées. Elle n'est pas comptée une seconde fois dans le total des questions uniques.

N°	Réponse	Justification
1	**B**	Titre/gravité/tactique dynamiques = alert details override (`{{Colonne}}`) ; données métier dans l'alerte = custom details. Bonne(s) réponse(s) : Le remplacement des détails d'alerte (alert details override), avec un format de nom d'alerte contenant des paramètres tels que `{{SubjectUserName}}` et `{{Computer}}` . — détails : question n° 40 du guide.
2	**B**	Pas d'entités = pas de corrélation ni de pivot : mappez Account, Host, IP… avec des identificateurs forts (10 entités max par règle). Bonne(s) réponse(s) : Le mappage des entités (Account, Host, IP…) vers les colonnes de résultat de la requête. — détails : question n° 39 du guide.
3	**D**	Sentinel inclut 90 jours de rétention interactive dans le niveau Analytics ; vérifier la tarification à jour. Bonne(s) réponse(s) : 90 jours. — détails : question n° 31 du guide.
4	**C**	Fusion = ML multi-étapes, activé par défaut, logique non modifiable, peu d'incidents mais très fiables. Bonne(s) réponse(s) : Elle s'appuie sur l'apprentissage automatique pour corréler des alertes et anomalies de faible fidélité provenant de plusieurs produits en incidents multi-étapes de haute fidélité ; elle est activée par défaut. — détails : question n° 44 du guide.
5	**D**	Journal Sécurité Windows → « Windows Security Events via AMA » + DCR → table SecurityEvent. Serveurs locaux = Azure Arc. Bonne(s) réponse(s) : Le connecteur « Windows Security Events via AMA », avec l'agent Azure Monitor (AMA) et une règle de collecte de données (DCR). — détails : question n° 16 du guide.
6	**C**	Playbook grisé dans une règle d'automatisation → autorisations du compte de service Sentinel (Automation Contributor) sur le groupe de ressources du playbook. Bonne(s) réponse(s) : Accorder à Microsoft Sentinel les autorisations sur le groupe de ressources du playbook (« Gérer les autorisations des playbooks »), ce qui attribue le rôle Microsoft Sentinel Automation Contributor au compte de service Sentinel. — détails : question n° 11 du guide.
7	**A**	IoC Microsoft dans les journaux sans requête = règle « Microsoft Threat Intelligence Analytics » ; vos IoC = modèles « TI map ». Bonne(s) réponse(s) : La règle d'analyse « Microsoft Threat Intelligence Analytics » (correspondance avec le renseignement Microsoft). — détails : question n° 45 du guide.
8	**D**	Donner à une équipe l'accès à « ses » journaux seulement → RBAC de contexte de ressource. Bonne(s) réponse(s) : Le RBAC de contexte de ressource : l'équipe consulte les journaux depuis ses ressources Azure, sur lesquelles elle possède déjà des droits. — détails : question n° 13 du guide.
9	**A**	Optimisation des coûts et de la couverture = page « Optimisations SOC ». Bonne(s) réponse(s) : Les optimisations SOC (SOC optimization) de Microsoft Sentinel. — détails : question n° 32 du guide.
10	**B**	Agrégation périodique de journaux volumineux → règle de synthèse → table Analytics rapide. Bonne(s) réponse(s) : Une règle de synthèse (summary rule) qui agrège les données chaque heure dans une table personnalisée du niveau Analytics. — détails : question n° 29 du guide.
11	**A**	Date à retenir : 31 mars 2027 — fin de la prise en charge de Sentinel dans le portail Azure ; le portail Defender devient l'unique interface. Bonne(s) réponse(s) : Microsoft recommande la transition vers le portail Microsoft Defender ; après le 31 mars 2027, Sentinel ne sera plus pris en charge dans le portail Azure. — détails : question n° 3 du guide.
12	**A**	Inter-espaces : `workspace("nom").Table + union` ; l'accès dépend des droits sur chaque espace. Bonne(s) réponse(s) : Utiliser `union` avec la fonction `workspace()` pour interroger la table SigninLogs de chaque espace dans la même requête. — détails : question n° 6 du guide.
13	**D**	SecurityIncident (comme SecurityAlert pour les mises à jour d'état) est historisée : toujours dédupliquer avec `arg_max(...)` par identifiant d'incident. Bonne(s) réponse(s) : Chaque modification d'un incident ajoute une nouvelle ligne dans SecurityIncident ; il faut ne conserver que la dernière version de chaque incident (par exemple avec `arg_max`). — détails : question n° 7 du guide.

N°	Réponse	Justification
14	**D**	Anomalies = ML paramétrable (Production / Flighting), résultats dans la table Anomalies, pas d'alertes. **Explication complémentaire :** Les **règles d'anomalie** (SOC-ML) sont des modèles de machine learning prédéfinis dont certains **paramètres** (seuils, exclusions) sont réglables. On **duplique** la règle, on règle la copie en **Flighting** pour la tester en parallèle de la production, puis on compare les sorties dans la table **Anomalies** avant de la promouvoir en production. Bonne(s) réponse(s) : Dupliquer la règle d'anomalie, ajuster ses paramètres dans la copie exécutée en mode « Flighting » (test), comparer les résultats dans la table Anomalies, puis basculer la copie en production. — détails : question n° 46 du guide.
15	**B**	Lookback ≥ fréquence ; lookback ≫ fréquence = doublons potentiels. Bonne(s) réponse(s) : Des événements survenus pendant 30 minutes de chaque heure ne sont jamais analysés, ce qui crée des angles morts de détection. — détails : question n° 36 du guide.
16	**A**	Chasse avancée XDR = 30 jours par défaut ; pour plus, prolonger la rétention des tables XDR via Sentinel (Analytics ou data lake), à anticiper. Bonne(s) réponse(s) : Configurer, dans la gestion des tables du portail Defender (Sentinel connecté), une rétention plus longue pour la table XDR concernée, dans le niveau Analytics ou data lake. — détails : question n° 27 du guide.

Le score obtenu à cet examen blanc est un indicateur d'entraînement : il ne constitue en aucun cas une prédiction du résultat à l'examen officiel, dont le format, la pondération et la notation (score minimal de 700 sur 1000) sont définis par Microsoft.

Fiches de révision

À rédiger {{MATRICE}}

Glossaire français – anglais

À rédiger {{MATRICE}}

Index des notions techniques

Les numéros renvoient aux questions du guide où la notion apparaît (énoncé, propositions ou explications).

KQL : 2, 5, 6, 14, 23, 25, 26, 28, 30, 34, 44, 46

Bibliographie officielle

Toutes les URL ci-dessous ont été vérifiées automatiquement (réponse HTTP 200, sans redirection vers une autre page) le **2026-10-12** par le script `scripts/verify_refs.py`. Les titres sont ceux affichés par Microsoft Learn (version française) à cette date. Les entrées marquées ★ sont citées dans au moins une question.

Certification SC-200

- Guide d'étude de l'examen SC-200 : Analyste des opérations de sécurité Microsoft — https://learn.microsoft.com/fr-fr/credentials/certifications/resources/study-guides/sc-200
- Microsoft certifié : Analyste des opérations de sécurité associé — https://learn.microsoft.com/fr-fr/credentials/certifications/security-operations-analyst/

Microsoft Sentinel

- Activer l'analyse du comportement des utilisateurs et des entités (UEBA) dans Microsoft Sentinel — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/enable-entity-behavior-analytics
- ★ Activer l'audit et la surveillance de l'intégrité pour Microsoft Sentinel — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/enable-monitoring
- ★ Afficher la couverture de l'infrastructure MITRE ATT&CK dans Microsoft Sentinel — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/mitre-coverage
- ★ Agréger des données Microsoft Sentinel avec des règles récapitulatives — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/summary-rules
- ★ Associer des alertes à des incidents dans Microsoft Sentinel dans le Portail Azure — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/relate-alerts-to-incidents
- ★ Automatiser la réponse aux menaces avec des playbooks dans Microsoft Sentinel — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/automation/automate-responses-with-playbooks
- ★ Automatiser la réponse aux menaces dans Microsoft Sentinel avec des règles d'automatisation — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/automate-incident-handling-with-automation-rules
- Chasse aux menaces dans Microsoft Sentinel — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/hunting
- Collection d'outils dans Microsoft Sentinel serveur MCP — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/datalake/sentinel-mcp-tools-overview
- ★ Comparer les tâches KQL, les règles de synthèse et les tâches de recherche dans Microsoft Sentinel — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/datalake/kql-jobs-summary-rules-search-jobs
- ★ Configurer la conservation interactive et à long terme des données dans Microsoft Sentinel — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/configure-data-retention-archive
- ★ Configurer les paramètres de table dans Microsoft Sentinel — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/manage-table-tiers-retention
- ★ Connecter Microsoft Sentinel au portail Microsoft Defender — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/microsoft-sentinel-onboard
- connecteurs de données Microsoft Sentinel — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/connect-data-sources
- Connectez votre plateforme de veille sur les menaces à Microsoft Sentinel avec l'API de chargement (préversion) — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/connect-threat-intelligence-upload-api
- ★ Créer des tâches KQL dans le lac de données de Microsoft Sentinel — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/datalake/kql-jobs
- Créer et gérer les playbooks Microsoft Sentinel — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/automation/create-playbooks
- Créer et utiliser des règles d'automatisation Microsoft Sentinel pour gérer la réponse — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/create-manage-use-automation-rules
- ★ Créer une règle d'analyse planifiée à partir de zéro — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/create-analytics-rules
- Déclencheurs et actions pris en charge dans les playbooks Microsoft Sentinel — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/automation/playbook-triggers-actions
- ★ Découvrir et gérer le contenu prêt à l'emploi de Microsoft Sentinel — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/sentinel-solutions-deploy
- ★ Démarrer une investigation en recherchant des événements dans des jeux de données volumineux — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/investigate-large-datasets
- Déployer du contenu en tant que code à partir de votre référentiel — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/ci-cd
- Détection avancée des menaces avec l'analyse du comportement des utilisateurs et des entités (UEBA) dans Microsoft Sentinel — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/identify-threats-with-entity-behavior-analytics

- ★ Détection avancée d'attaques à plusieurs niveaux dans Azure Sentinel — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/fusion
- ★ Détection des menaces dans Microsoft Sentinel — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/threat-detection
- ★ Détection rapide des menaces avec des règles d'analyse en quasi-temps réel (NRT) dans Microsoft Sentinel — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/near-real-time-rules
- Effectuer le suivi des données pendant la chasse avec Microsoft Sentinel — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/bookmarks
- Examiner les incidents Microsoft Sentinel en profondeur dans le Portail Azure — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/investigate-incidents
- ★ Faire apparaître des détails d'événements personnalisés dans les alertes de Microsoft Sentinel — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/surface-custom-details-in-alerts
- ★ Gestion du délai d'ingestion dans les règles d'analytique planifiée — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/ingestion-delay
- ★ Gérer les niveaux de données et la rétention dans Microsoft Sentinel — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/manage-data-overview
- ★ Ingestion et transformation de données personnalisées dans Microsoft Sentinel — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/data-transformation
- ★ Ingérer des messages syslog et CEF pour Microsoft Sentinel avec l'agent Azure Monitor — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/connect-cef-syslog-ama
- Intégrer le lac de données Microsoft Sentinel et le graphe Microsoft Sentinel — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/datalake/sentinel-lake-onboarding
- KQL et le lac de données Microsoft Sentinel — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/datalake/kql-overview
- Listes de surveillance dans Microsoft Sentinel — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/watchlists
- ★ Mapper des champs de données à des entités dans Microsoft Sentinel — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/map-data-fields-to-entities
- Mener une chasse proactive de bout en bout aux menaces dans Microsoft Sentinel — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/hunts
- ★ Microsoft Sentinel dans le portail Microsoft Defender — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/microsoft-sentinel-defender-portal
- ★ Niveaux de rétention des journaux dans Microsoft Sentinel — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/log-plans
- Normalisation et modèle ASIM (Advanced Security Information Model) — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/normalization
- Notebooks Jupyter avec les fonctionnalités de repérage de Microsoft Sentinel — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/notebooks
- Notebooks Jupyter et lac de données Microsoft Sentinel — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/datalake/notebooks-overview
- ★ Optimiser vos opérations de sécurité — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/soc-optimization/soc-optimization-access
- ★ Personnaliser les détails de l'alerte dans Microsoft Sentinel — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/customize-alert-details
- ★ Planifier les coûts et comprendre Microsoft Sentinel tarification et facturation — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/billing
- Quelle est la prise en charge par Microsoft Sentinel du protocole MCP (Model Context Protocol) ? — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/datalake/sentinel-mcp-overview
- Qu'est-ce que le graphe Microsoft Sentinel ? — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/datalake/sentinel-graph-overview
- ★ Qu'est-ce que le lac de données Microsoft Sentinel ? — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/datalake/sentinel-lake-overview
- ★ Qu'est-ce que Microsoft Sentinel gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM) ? — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/overview
- Rechercher votre connecteur de données Microsoft Sentinel — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/data-connectors-reference
- ★ Rechercher votre connecteur de données Microsoft Sentinel — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/data-connectors-reference
- ★ Renseignement sur les menaces dans Microsoft Sentinel — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/understand-threat-intelligence
- ★ Règles d'analyse planifiées dans Microsoft Sentinel — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/scheduled-rules-overview
- ★ Réduire les coûts de Microsoft Sentinel — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/billing-reduce-costs

- ★ Rôles et autorisations dans la plateforme Microsoft Sentinel — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/roles
- ★ Se connecter Microsoft Sentinel à d'autres services Microsoft avec un connecteur de données basé sur un agent Windows — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/connect-services-windows-based
- Security Copilot avec Microsoft Sentinel — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/sentinel-security-copilot
- sources de données et enrichissements de schémas Microsoft Sentinel user and Entity Behavior Analytics (UEBA) — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/ueba-reference
- ★ Stream les données de Microsoft Defender XDR à Microsoft Sentinel dans le Portail Azure — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/connect-microsoft-365-defender
- ★ Utiliser des anomalies personnalisables pour détecter les menaces dans Microsoft Sentinel — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/soc-ml-anomalies
- Utiliser des tâches pour gérer les incidents dans Microsoft Sentinel dans le Portail Azure — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/incident-tasks
- Utiliser le renseignement sur les menaces dans Microsoft Sentinel — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/work-with-threat-indicators
- ★ Utiliser l'analytique correspondante dans Microsoft Sentinel pour détecter les menaces — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/use-matching-analytics-to-detect-threats
- ★ Utiliser STIX/TAXII pour importer et exporter le renseignement sur les menaces dans Microsoft Sentinel — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/connect-threat-intelligence-taxii
- Visualiser des graphiques dans Microsoft Sentinel (préversion) — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/datalake/graph-visualization
- Visualiser et surveiller vos données à l'aide de classeurs dans Microsoft Sentinel — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/monitor-your-data

Azure Monitor / Log Analytics

- AADNonInteractiveUserSignInLogs — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/azure-monitor/reference/tables/aadnoninteractiveusersigninlogs
- AADUserRiskEvents — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/azure-monitor/reference/tables/aaduserriskevents
- Activité de Bureau — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/azure-monitor/reference/tables/officeactivity
- ★ Ajouter ou supprimer des tables et des colonnes dans Azure Monitor Logs — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/azure-monitor/logs/create-custom-table
- Alerte de sécurité — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/azure-monitor/reference/tables/securityalert
- ★ Anomalies — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/azure-monitor/reference/tables/anomalies
- ★ API Ingestion des journaux dans Azure Monitor — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/azure-monitor/logs/logs-ingestion-api-overview
- AZFWNetworkRule — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/azure-monitor/reference/tables/azfwnetworkrule
- AzureActivity — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/azure-monitor/reference/tables/azureactivity
- AzureDiagnostics — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/azure-monitor/reference/tables/azurediagnostics
- BehaviorAnalytics — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/azure-monitor/reference/tables/behavioranalytics
- Calculs et options des coûts des journaux Azure Monitor — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/azure-monitor/logs/cost-logs
- ★ Concevoir une architecture d'espace de travail Log Analytics — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/azure-monitor/logs/workspace-design
- DnsEvents — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/azure-monitor/reference/tables/dnsevents
- Gérer la conservation des données dans un espace de travail Log Analytics — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/azure-monitor/logs/data-retention-configure
- Heartbeat — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/azure-monitor/reference/tables/heartbeat
- IdentityInfo — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/azure-monitor/reference/tables/identityinfo
- ★ Incident de sécurité — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/azure-monitor/reference/tables/securityincident
- Indicateur de Renseignement sur les Menaces — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/azure-monitor/reference/tables/threatintelligenceindicator
- ★ Journal d'activité dans Azure Monitor — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/azure-monitor/fundamentals/activity-log
- JournalDeSécuritéCommun — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/azure-monitor/reference/tables/commonsecuritylog
- Journaux d'audit — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/azure-monitor/reference/tables/auditlogs
- MicrosoftGraphActivityLogs — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/azure-monitor/reference/tables/microsoftgraphactivitylogs
- ★ Paramètres de diagnostic dans Azure Monitor — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/azure-monitor/data-collection/diagnostic-settings

- ★ Règles de collecte de données (DCR) dans Azure Monitor — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/azure-monitor/data-collection/data-collection-rule-overview
- SentinelHealth — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/azure-monitor/reference/tables/sentinelhealth
- SigninLogs — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/azure-monitor/reference/tables/signinlogs
- StorageBlobLogs — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/azure-monitor/reference/tables/storageblobblogs
- syslog (protocole standard pour la journalisation des événements en informatique) — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/azure-monitor/reference/tables/syslog
- ThreatIntelIndicators — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/azure-monitor/reference/tables/threatintelindicators
- ★ Transformations dans Azure Monitor — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/azure-monitor/data-collection/data-collection-transformations
- ★ Utilisation — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/azure-monitor/reference/tables/usage
- Vue d'ensemble de Journaux d'activité Azure Monitor — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/azure-monitor/logs/data-platform-logs
- WindowsEvent — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/azure-monitor/reference/tables/windowsevent
- Événement — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/azure-monitor/reference/tables/event
- Événement de sécurité — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/azure-monitor/reference/tables/securityevent

Microsoft Defender XDR

- Agent de triage du phishing Microsoft Security Copilot dans Microsoft Defender — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-xdr/phishing-triage-agent
- AlertEvidence — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-xdr/advanced-hunting-alertevidence-table
- AlertInfo — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-xdr/advanced-hunting-alertinfo-table
- Analyse des menaces dans Microsoft Defender — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-xdr/threat-analytics
- Bonnes pratiques relatives aux requêtes de chasse avancée — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-xdr/advanced-hunting-best-practices
- Chasse avancée avec les données Microsoft Sentinel dans le portail Microsoft Defender — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-xdr/advanced-hunting-microsoft-defender
- ★ Chasser de manière proactive les menaces avec une chasse avancée dans Microsoft Defender — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-xdr/advanced-hunting-overview
- CloudAppEvents — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-xdr/advanced-hunting-cloudappevents-table
- Comprendre le schéma de repérage avancé — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-xdr/advanced-hunting-schema-tables
- Configurer les notifications d'alerte dans Microsoft Defender XDR — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-xdr/configure-email-notifications
- Configurer l'interruption automatique des attaques dans Microsoft Defender XDR — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-xdr/configure-attack-disruption
- ★ Corrélation des alertes et fusion des incidents dans le portail Microsoft Defender — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-xdr/alerts-incidents-correlation
- Créer des règles de détection personnalisées dans Microsoft Defender XDR — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-xdr/custom-detection-rules
- DeviceEvents — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-xdr/advanced-hunting-deviceevents-table
- DeviceFileEvents — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-xdr/advanced-hunting-devicefileevents-table
- DeviceImageLoadEvents — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-xdr/advanced-hunting-deviceimageloadevents-table
- DeviceInfo — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-xdr/advanced-hunting-deviceinfo-table
- DeviceLogonEvents — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-xdr/advanced-hunting-devicelogonevents-table
- DeviceNetworkEvents — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-xdr/advanced-hunting-devicenetworkevents-table
- DeviceProcessEvents — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-xdr/advanced-hunting-deviceprocessevents-table
- DeviceRegistryEvents — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-xdr/advanced-hunting-deviceregistryevents-table
- DeviceTvmSoftwareVulnerabilities — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-xdr/advanced-hunting-devicetvmsoftwarevulnerabilities-table
- Découvrir le langage de requête de repérage avancé — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-xdr/advanced-hunting-query-language
- Déployer des agents IA dans Microsoft Defender — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-xdr/security-copilot-agents-defender
- Effectuer des actions sur les résultats de requête de chasse avancée — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-xdr/advanced-hunting-take-action
- EmailAttachmentInfo — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-xdr/advanced-hunting-emailattachmentinfo-table

- EmailEvents — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-xdr/advanced-hunting-emailevents-table
- EmailPostDeliveryEvents — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-xdr/advanced-hunting-emailpostdeliveryevents-table
- EmailUrlInfo — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-xdr/advanced-hunting-emailurlinfo-table
- EntraIdSignInEvents — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-xdr/advanced-hunting-entraidsignineventstable
- Examiner les alertes dans Microsoft Defender XDR — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-xdr/investigate-alerts
- Examiner les alertes dans Microsoft Defender XDR — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-xdr/investigate-alerts
- Examiner les incidents dans le portail Microsoft Defender (ancienne version) — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-xdr/investigate-incidents
- FileProfile() — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-xdr/advanced-hunting-fileprofile-function
- ★ Gestion de dossiers dans le portail Microsoft Defender — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-xdr/siem-defender-case-management
- GraphAPIAuditEvents — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-xdr/advanced-hunting-graphapiauditevents-table
- Gérer les incidents dans le portail Microsoft Defender (hérité) — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-xdr/manage-incidents
- IdentityDirectoryEvents — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-xdr/advanced-hunting-identitydirectoryevents-table
- IdentityInfo — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-xdr/advanced-hunting-identityinfo-table
- IdentityLogonEvents — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-xdr/advanced-hunting-identitylogonevents-table
- IdentityQueryEvents — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-xdr/advanced-hunting-identityqueryevents-table
- Incidents et alertes dans le portail Microsoft Defender — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-xdr/incidents-overview
- Interruption automatique des attaques dans Microsoft Defender — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-xdr/automatic-attack-disruption
- Investigation et réponse automatisées dans Microsoft Defender XDR — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-xdr/m365d-autoir
- ISOC dans Microsoft Defender (aperçu) — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-xdr/isoc-overview
- ★ Microsoft Defender contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) unifié — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-xdr/manage-rbac
- Microsoft Security Copilot et conversation instantanée dans Microsoft Defender — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-xdr/security-copilot-in-microsoft-365-defender
- Obtenir Notifications par e-mail des mises à jour d'Analyse des menaces dans Microsoft Defender XDR — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-xdr/m365d-threat-analytics-notifications
- Obtenir Notifications par e-mail pour les actions de réponse dans Microsoft Defender XDR — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-xdr/m365d-response-actions-notifications
- Qu'est-ce que Microsoft Defender XDR ? — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-xdr/microsoft-365-defender
- Recevoir des notifications d'incident par e-mail dans Microsoft Defender XDR — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-xdr/m365d-notifications-incidents
- Rechercher les menaces à l'aide du graphique de chasse — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-xdr/advanced-hunting-graph
- Résumer un incident avec Microsoft Copilot dans Microsoft Defender — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-xdr/security-copilot-m365d-incident-summary
- UrlClickEvents — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-xdr/advanced-hunting-urlclickevents-table
- Utiliser des requêtes partagées dans un repérage avancé — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-xdr/advanced-hunting-shared-queries
- Utiliser le rapport de ressources de la requête de chasse avancée — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-xdr/advanced-hunting-limits
- Vue d'ensemble des détections personnalisées — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-xdr/custom-detections-overview
- Vue d'ensemble du centre de notifications dans Microsoft Defender XDR — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-xdr/m365d-action-center

Microsoft Defender for Endpoint

- Aperçu de la protection contre les falsifications — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-endpoint/tamper-protection-overview
- Collecte de données personnalisées dans Microsoft Defender pour point de terminaison — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-endpoint/custom-data-collection
- Configurer des fonctionnalités avancées dans Defender pour point de terminaison — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-endpoint/advanced-features
- Créer des indicateurs de fichier dans Microsoft Defender for Endpoint — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-endpoint/indicator-file

- Créer des indicateurs pour les certificats dans Microsoft Defender for Endpoint — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-endpoint/indicator-certificates
- Créer des indicateurs pour les IP et URL/domaines — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-endpoint/indicator-ip-domain
- Créer et gérer des groupes d'appareils dans Microsoft Defender pour point de terminaison — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-endpoint/machine-groups
- Créer et gérer des règles de collecte de données personnalisées dans Microsoft Defender pour point de terminaison — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-endpoint/create-custom-data-collection-rules
- Examiner les appareils dans Microsoft Defender for Endpoint — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-endpoint/investigate-machines
- Examiner les appareils dans Microsoft Defender for Endpoint — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-endpoint/investigate-machines
- Examiner les entités sur les appareils avec Live Response — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-endpoint/live-response
- Filtrage de contenu web dans Microsoft Defender for Endpoint — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-endpoint/web-content-filtering
- Gérer des règles de suppression — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-endpoint/manage-suppression-rules
- Gérer l'accès au portail à l'aide du contrôle d'accès en fonction du rôle — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-endpoint/rbac
- Niveaux d'automatisation dans les fonctionnalités d'investigation et de correction automatisées — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-endpoint/automation-levels
- Prendre des mesures de réponse sur un appareil — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-endpoint/respond-machine-alerts
- Prendre des mesures de réponse sur un fichier — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-endpoint/respond-file-alerts
- Protection évolutive des points de terminaison en mode bloc — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-endpoint/edr-in-block-mode
- Référence des règles de réduction de la surface d'attaque (ASR) — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-endpoint/attack-surface-reduction-rules-reference
- Utiliser la protection réseau pour empêcher les connexions à des sites malveillants ou suspects — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-endpoint/network-protection
- Vue d'ensemble de la découverte d'appareils Microsoft Defender pour point de terminaison — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-endpoint/device-discovery
- Vue d'ensemble de l'accès contrôlé aux dossiers (CFA) — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-endpoint/controlled-folder-access-overview
- Vue d'ensemble de Microsoft Defender pour point de terminaison — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-endpoint/microsoft-defender-endpoint
- Vue d'ensemble des enquêtes automatisées — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-endpoint/automated-investigations
- Vue d'ensemble des indicateurs dans Microsoft Defender pour point de terminaison — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-endpoint/indicators-overview
- Vue d'ensemble des règles de réduction de la surface d'attaque (ASR) — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-endpoint/attack-surface-reduction-rules-overview

Microsoft Defender for Office 365

- Campagnes dans Microsoft Defender pour Office 365 — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-office-365/campaigns
- Commencer à utiliser la formation à la simulation d'attaque — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-office-365/attack-simulation-training-get-started
- Contrôler le transfert automatique d'e-mails externes à partir de boîtes aux lettres cloud — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-office-365/outbound-spam-policies-external-email-forwarding
- Corriger les courriers malveillants remis dans Office 365 — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-office-365/remediate-malicious-email-delivered-office-365
- Examiner et gérer les actions de correction dans les enquêtes et réponses automatisées (AIR) dans Microsoft Defender pour Office 365 Plan 2 — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-office-365/air-review-approve-pending-completed-actions
- Gérer les autorisations et les blocages dans la liste d'autorisation/de blocage du locataire — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-office-365/tenant-allow-block-list-about
- Investigation et réponse automatisées (AIR) dans Microsoft Defender pour Office 365 Plan 2 — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-office-365/air-about
- Liens fiables dans Microsoft Defender pour Office 365 — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-office-365/safe-links-about
- Messages électroniques mis en quarantaine dans les organisations cloud — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-office-365/quarantine-about

- Microsoft Defender pour Office 365 vue d'ensemble — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-office-365/mdo-about
- Page d'entité Email dans Microsoft Defender pour Office 365 — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-office-365/mdo-email-entity-page
- Paramètres signalés par l'utilisateur — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-office-365/submissions-user-reported-messages-custom-mailbox
- Pièces jointes sécurisées dans Defender pour Office 365 — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-office-365/safe-attachments-about
- Purge automatique à l'heure zéro (ZAP) dans Microsoft Defender pour Office 365 — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-office-365/zero-hour-auto-purge
- Recherche des menaces dans l'Explorateur des menaces et détections en temps réel dans Microsoft Defender pour Office 365 — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-office-365/threat-explorer-threat-hunting
- Répondre à un compte de messagerie cloud compromis — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-office-365/responding-to-a-compromised-email-account
- Stratégies anti-hameçonnage dans les organisations cloud — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-office-365/anti-phishing-policies-about
- Stratégies de sécurité prédéfinies dans les organisations cloud — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-office-365/preset-security-policies
- Utilisez la page Soumissions pour envoyer des courriers indésirables suspects, des hameçonnages, des URL, des e-mails légitimes bloqués et des pièces jointes à Microsoft — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-office-365/submissions-admin
- À propos de Threat Explorer et des détections en temps réel dans Microsoft Defender pour Office 365 — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-office-365/threat-explorer-real-time-detections-about

Microsoft Defender for Identity

- Actions de correction dans Microsoft Defender pour Identity — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-for-identity/remediation-actions
- Activez le capteur Microsoft Defender pour Identity v3.x — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-for-identity/deploy/activate-sensor
- Alertes de sécurité dans Microsoft Defender pour Identity — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-for-identity/alerts-overview
- Alertes de sécurité dans Microsoft Defender pour Identity — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-for-identity/alerts-overview
- Balises d'entité de Defender for Identity dans Microsoft Defender — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-for-identity/entity-tags
- Déploiement du capteur Microsoft Defender pour Identity v3.x — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-for-identity/deploy/deploy-sensor-v3
- Examiner les alertes dans Microsoft Defender pour Identity — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-for-identity/investigate-security-alerts
- vue d'ensemble de Microsoft Defender pour Identity — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-for-identity/what-is
- vue d'ensemble de Microsoft Defender pour Identity — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-for-identity/what-is
- Vue d'ensemble du déploiement Microsoft Defender pour Identity — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-for-identity/deploy/deploy-defender-identity
- Évaluations de la posture de sécurité dans Microsoft Defender pour Identity — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-for-identity/security-assessment

Microsoft Defender for Cloud Apps

- Comment examiner les alertes de détection d'anomalie — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-cloud-apps/investigate-anomaly-alerts
- Contrôle des applications d'accès conditionnel dans Microsoft Defender for Cloud Apps — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-cloud-apps/proxy-intro-aad
- Contrôler les applications cloud avec des stratégies — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-cloud-apps/control-cloud-apps-with-policies
- Créer des stratégies de détection d'anomalies Defender for Cloud Apps — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-cloud-apps/anomaly-detection-policy
- Créer des stratégies de session Microsoft Defender for Cloud Apps — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-cloud-apps/session-policy-aad
- Créer des stratégies d'activité Microsoft Defender for Cloud Apps — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-cloud-apps/user-activity-policies

- Examiner et corriger les applications OAuth à risque — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-cloud-apps/investigate-risky-oauth
- Examiner les risques des applications cloud et les activités suspectes — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-cloud-apps/investigate
- Gouvernance des applications dans Microsoft Defender for Cloud Apps — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-cloud-apps/app-governance-manage-app-governance
- Gérer les applications OAuth — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-cloud-apps/manage-app-permissions
- Intégrer Microsoft Defender pour point de terminaison à Microsoft Defender for Cloud Apps — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-cloud-apps/mde-integration
- Régir les actions pour les applications connectées dans Defender for Cloud Apps — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-cloud-apps/governance-actions
- Stratégies de fichier dans Microsoft Defender for Cloud Apps — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-cloud-apps/data-protection-policies
- Vue d'ensemble de la découverte d'applications cloud — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-cloud-apps/set-up-cloud-discovery
- Vue d'ensemble de Microsoft Defender for Cloud Apps — https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-cloud-apps/what-is-defender-for-cloud-apps

Microsoft Entra ID

- Accéder aux journaux d'activité Microsoft Graph — https://learn.microsoft.com/fr-fr/graph/microsoft-graph-activity-logs-overview
- Atténuer les risques et débloquer les utilisateurs — https://learn.microsoft.com/fr-fr/entra/id-protection/howto-identity-protection-remediate-unblock
- Codes d'erreur d'authentification et d'autorisation Microsoft Entra — https://learn.microsoft.com/fr-fr/entra/identity-platform/reference-error-codes
- Comment examiner les risques — https://learn.microsoft.com/fr-fr/entra/id-protection/howto-identity-protection-investigate-risk
- Enquête sur l'attaque par pulvérisation de mots de passe — https://learn.microsoft.com/fr-fr/security/operations/incident-response-playbook-password-spray
- Gestion du consentement aux applications et évaluation des demandes de consentement — https://learn.microsoft.com/fr-fr/entra/identity/enterprise-apps/manage-consent-requests
- Que sont les détections de risques ? — https://learn.microsoft.com/fr-fr/entra/id-protection/concept-identity-protection-risks
- Que sont les journaux de connexion Microsoft Entra ? — https://learn.microsoft.com/fr-fr/entra/identity/monitoring-health/concept-sign-ins
- Que sont les journaux d'audit Microsoft Entra ? — https://learn.microsoft.com/fr-fr/entra/identity/monitoring-health/concept-audit-logs
- Qu'est-ce que l'accès conditionnel ? — https://learn.microsoft.com/fr-fr/entra/identity/conditional-access/overview
- Qu'est-ce que Microsoft Entra Privileged Identity Management ? — https://learn.microsoft.com/fr-fr/entra/id-governance/privileged-identity-management/pim-configure
- Qu'est-ce que Protection des ID Microsoft Entra ? — https://learn.microsoft.com/fr-fr/entra/id-protection/overview-identity-protection
- Révoquer les accès utilisateur dans Microsoft Entra ID — https://learn.microsoft.com/fr-fr/entra/identity/users/users-revoke-access
- Stratégies d'accès basées sur les risques — https://learn.microsoft.com/fr-fr/entra/id-protection/concept-identity-protection-policies
- Évaluation de l'accès continu — https://learn.microsoft.com/fr-fr/entra/identity/conditional-access/concept-continuous-access-evaluation

Microsoft Purview

- Effectuer une recherche dans le journal d'audit — https://learn.microsoft.com/fr-fr/purview/audit-search
- En savoir plus sur eDiscovery — https://learn.microsoft.com/fr-fr/purview/edisc
- En savoir plus sur la gestion des risques internes — https://learn.microsoft.com/fr-fr/purview/insider-risk-management
- En savoir plus sur la protection contre la perte de données — https://learn.microsoft.com/fr-fr/purview/dlp-learn-about-dlp
- En savoir plus sur les solutions d'audit dans Microsoft Purview — https://learn.microsoft.com/fr-fr/purview/audit-solutions-overview
- Prise en main de la recherche de contenu — https://learn.microsoft.com/fr-fr/purview/ediscovery-content-search
- Prise en main du tableau de bord Alertes de protection contre la perte de données — https://learn.microsoft.com/fr-fr/purview/dlp-alerts-dashboard-get-started

Réponse aux incidents (Microsoft Security)

- Enquête d'hameçonnage — https://learn.microsoft.com/fr-fr/security/operations/incident-response-playbook-phishing
- Guides opérationnels sur les réponses aux incidents — https://learn.microsoft.com/fr-fr/security/operations/incident-response-playbooks
- Investigation sur l'octroi de consentement pour l'application — https://learn.microsoft.com/fr-fr/security/operations/incident-response-playbook-app-consent
- Planification de la réponse aux incidents — https://learn.microsoft.com/fr-fr/security/operations/incident-response-planning
- Qu'est-ce qu'un ransomware ? — https://learn.microsoft.com/fr-fr/security/ransomware/human-operated-ransomware
- Vue d'ensemble des réponse aux incidents — https://learn.microsoft.com/fr-fr/security/operations/incident-response-overview

Microsoft Defender for Cloud

- Activer l'accès juste-à-temps — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/defender-for-cloud/enable-just-in-time-access
- Alertes de sécurité - guide de référence — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/defender-for-cloud/alerts-reference
- Alertes et incidents de sécurité — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/defender-for-cloud/alerts-overview
- Alertes et incidents Microsoft Defender for Cloud dans Microsoft Defender XDR — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/defender-for-cloud/concept-integration-365
- Analyse des machines sans agent — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/defender-for-cloud/concept-agentless-data-collection
- Automatiser les réponses de remédiation dans Microsoft Defender for Cloud — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/defender-for-cloud/workflow-automations
- Configurer l'exportation continue dans le portail Azure — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/defender-for-cloud/continuous-export
- Connecter des comptes AWS à Microsoft Defender for Cloud — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/defender-for-cloud/quickstart-onboard-aws
- Connecter vos machines non Azure à Microsoft Defender pour le cloud — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/defender-for-cloud/quickstart-onboard-machines
- Connecter votre projet GCP à Microsoft Defender for Cloud — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/defender-for-cloud/quickstart-onboard-gcp
- Créer des requêtes avec l'explorateur de sécurité du cloud — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/defender-for-cloud/how-to-manage-cloud-security-explorer
- Defender pour serveurs — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/defender-for-cloud/defender-for-servers-overview
- Degré de sécurisation de Defender pour le cloud — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/defender-for-cloud/secure-score-security-controls
- Exempter des ressources à partir des suggestions — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/defender-for-cloud/exempt-resource
- Générer la correction des recommandations à l'aide de règles de gouvernance — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/defender-for-cloud/governance-rules
- Gérer et répondre aux alertes de sécurité — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/defender-for-cloud/manage-respond-alerts
- Identifier et corriger les chemins d'attaque dans Microsoft Defender for Cloud — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/defender-for-cloud/how-to-manage-attack-path
- Ingérer les alertes Microsoft Defender for Cloud dans Microsoft Sentinel — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/sentinel/connect-defender-for-cloud
- Passer en revue les recommandations de sécurité — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/defender-for-cloud/review-security-recommendations
- Protection contre les menaces liées à l'IA dans Microsoft Defender for Cloud — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/defender-for-cloud/ai-threat-protection
- Présentation de Microsoft Defender pour le stockage — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/defender-for-cloud/defender-for-storage-introduction
- Présentation de Microsoft Defender pour les conteneurs — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/defender-for-cloud/defender-for-containers-introduction
- Qu'est-ce que la gestion de posture de sécurité Cloud (CSPM) — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/defender-for-cloud/concept-cloud-security-posture-management
- Qu'est-ce que Microsoft Defender pour le cloud ? — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/defender-for-cloud/defender-for-cloud-introduction
- Référentiel de sécurité Cloud Microsoft dans Defender pour Cloud — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/defender-for-cloud/concept-regulatory-compliance

- Supervision de l'intégrité des fichiers — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/defender-for-cloud/file-integrity-monitoring-overview
- Supprimer les alertes de Microsoft Defender pour le cloud — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/defender-for-cloud/alerts-suppression-rules
- Sélectionner un plan Defender pour serveurs et une étendue de déploiement — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/defender-for-cloud/plan-defender-for-servers-select-plan
- Vue d'ensemble de Defender pour App Service afin de protéger vos applications web et API Azure App Service — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/defender-for-cloud/defender-for-app-service-introduction
- Vue d'ensemble de Microsoft Defender pour DNS — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/defender-for-cloud/defender-for-dns-introduction
- Vue d'ensemble de Microsoft Defender pour Key Vault — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/defender-for-cloud/defender-for-key-vault-introduction
- Vue d'ensemble de Microsoft Defender pour Resource Manager — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/defender-for-cloud/defender-for-resource-manager-introduction
- Vue d'ensemble des Microsoft Defender pour les bases de données Azure SQL — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/defender-for-cloud/defender-for-sql-introduction

Langage KQL

- ago() — https://learn.microsoft.com/fr-fr/kusto/query/ago-function?view=microsoft-sentinel
- ★ arg_max() (fonction d'agrégation) — https://learn.microsoft.com/fr-fr/kusto/query/arg-max-aggregation-function?view=microsoft-sentinel
- arg_min() (fonction d'agrégation) — https://learn.microsoft.com/fr-fr/kusto/query/arg-min-aggregation-function?view=microsoft-sentinel
- autocluster, plug-in — https://learn.microsoft.com/fr-fr/kusto/query/autocluster-plugin?view=microsoft-sentinel
- bag_unpack, plug-in — https://learn.microsoft.com/fr-fr/kusto/query/bag-unpack-plugin?view=microsoft-sentinel
- base64_decode_tostring() — https://learn.microsoft.com/fr-fr/kusto/query/base64-decode-tostring-function?view=microsoft-sentinel
- between, opérateur — https://learn.microsoft.com/fr-fr/kusto/query/between-operator?view=microsoft-sentinel
- bin() — https://learn.microsoft.com/fr-fr/kusto/query/bin-function?view=microsoft-sentinel
- case() — https://learn.microsoft.com/fr-fr/kusto/query/case-function?view=microsoft-sentinel
- column_ifexists() — https://learn.microsoft.com/fr-fr/kusto/query/column-ifexists-function?view=microsoft-sentinel
- contains, opérateur — https://learn.microsoft.com/fr-fr/kusto/query/contains-operator?view=microsoft-sentinel
- correspond à l'opérateur regex — https://learn.microsoft.com/fr-fr/kusto/query/matches-regex-operator?view=microsoft-sentinel
- count, opérateur — https://learn.microsoft.com/fr-fr/kusto/query/count-operator?view=microsoft-sentinel
- countif() (fonction d'agrégation) — https://learn.microsoft.com/fr-fr/kusto/query/countif-aggregation-function?view=microsoft-sentinel
- countof() — https://learn.microsoft.com/fr-fr/kusto/query/countof-function?view=microsoft-sentinel
- datetime_diff() (fonction de différence de date et heure) — https://learn.microsoft.com/fr-fr/kusto/query/datetime-diff-function?view=microsoft-sentinel
- dcount() (fonction d'agrégation) — https://learn.microsoft.com/fr-fr/kusto/query/dcount-aggregation-function?view=microsoft-sentinel
- débutdejour() — https://learn.microsoft.com/fr-fr/kusto/query/startofday-function?view=microsoft-sentinel
- extract() — https://learn.microsoft.com/fr-fr/kusto/query/extract-function?view=microsoft-sentinel
- format_datetime() — https://learn.microsoft.com/fr-fr/kusto/query/format-datetime-function?view=microsoft-sentinel
- fusionner() — https://learn.microsoft.com/fr-fr/kusto/query/coalesce-function?view=microsoft-sentinel
- has, opérateur — https://learn.microsoft.com/fr-fr/kusto/query/has-operator?view=microsoft-sentinel
- has_any, opérateur — https://learn.microsoft.com/fr-fr/kusto/query/has-any-operator?view=microsoft-sentinel
- hourofday() — https://learn.microsoft.com/fr-fr/kusto/query/hour-of-day-function?view=microsoft-sentinel
- iff() — https://learn.microsoft.com/fr-fr/kusto/query/iff-function?view=microsoft-sentinel
- informations_géographiques_depuis_adresse_ip() — https://learn.microsoft.com/fr-fr/kusto/query/geo-info-from-ip-address-function?view=microsoft-sentinel
- ★ ingestion_time() — https://learn.microsoft.com/fr-fr/kusto/query/ingestion-time-function?view=microsoft-sentinel
- invoke, opérateur — https://learn.microsoft.com/fr-fr/kusto/query/invoke-operator?view=microsoft-sentinel
- in~, opérateur — https://learn.microsoft.com/fr-fr/kusto/query/in-operator?view=microsoft-sentinel
- ipv4_is_in_range() — https://learn.microsoft.com/fr-fr/kusto/query/ipv4-is-in-range-function?view=microsoft-sentinel
- ipv4_is_private() — https://learn.microsoft.com/fr-fr/kusto/query/ipv4-is-private-function?view=microsoft-sentinel

- isempty() — https://learn.microsoft.com/fr-fr/kusto/query/isempty-function?view=microsoft-sentinel
- jourDeLaSemaine() — https://learn.microsoft.com/fr-fr/kusto/query/day-of-week-function?view=microsoft-sentinel
- Le type de données dynamiques — https://learn.microsoft.com/fr-fr/kusto/query/scalar-data-types/dynamic?view=microsoft-sentinel
- Let, instruction — https://learn.microsoft.com/fr-fr/kusto/query/let-statement?view=microsoft-sentinel
- lookup, opérateur — https://learn.microsoft.com/fr-fr/kusto/query/lookup-operator?view=microsoft-sentinel
- make_list() (fonction d'agrégation) — https://learn.microsoft.com/fr-fr/kusto/query/make-list-aggregation-function?view=microsoft-sentinel
- make_set() (fonction d'agrégation) — https://learn.microsoft.com/fr-fr/kusto/query/make-set-aggregation-function?view=microsoft-sentinel
- matérialiser() — https://learn.microsoft.com/fr-fr/kusto/query/materialize-function?view=microsoft-sentinel
- Meilleures pratiques pour les requêtes Langage de requête Kusto — https://learn.microsoft.com/fr-fr/kusto/query/best-practices?view=microsoft-sentinel
- mv-expand, opérateur — https://learn.microsoft.com/fr-fr/kusto/query/mv-expand-operator?view=microsoft-sentinel
- now() — https://learn.microsoft.com/fr-fr/kusto/query/now-function?view=microsoft-sentinel
- opérateur DataTable — https://learn.microsoft.com/fr-fr/kusto/query/datatable-operator?view=microsoft-sentinel
- opérateur de données externes — https://learn.microsoft.com/fr-fr/kusto/query/externaldata-operator?view=microsoft-sentinel
- opérateur de recherche — https://learn.microsoft.com/fr-fr/kusto/query/search-operator?view=microsoft-sentinel
- opérateur de tri — https://learn.microsoft.com/fr-fr/kusto/query/sort-operator?view=microsoft-sentinel
- opérateur distinct — https://learn.microsoft.com/fr-fr/kusto/query/distinct-operator?view=microsoft-sentinel
- opérateur extend — https://learn.microsoft.com/fr-fr/kusto/query/extend-operator?view=microsoft-sentinel
- opérateur join — https://learn.microsoft.com/fr-fr/kusto/query/join-operator?view=microsoft-sentinel
- opérateur make-series — https://learn.microsoft.com/fr-fr/kusto/query/make-series-operator?view=microsoft-sentinel
- opérateur project — https://learn.microsoft.com/fr-fr/kusto/query/project-operator?view=microsoft-sentinel
- opérateur take — https://learn.microsoft.com/fr-fr/kusto/query/take-operator?view=microsoft-sentinel
- opérateur top — https://learn.microsoft.com/fr-fr/kusto/query/top-operator?view=microsoft-sentinel
- ★ opérateur union — https://learn.microsoft.com/fr-fr/kusto/query/union-operator?view=microsoft-sentinel
- opérateur where — https://learn.microsoft.com/fr-fr/kusto/query/where-operator?view=microsoft-sentinel
- Opérateurs de chaîne — https://learn.microsoft.com/fr-fr/kusto/query/datatypes-string-operators?view=microsoft-sentinel
- parse, opérateur — https://learn.microsoft.com/fr-fr/kusto/query/parse-operator?view=microsoft-sentinel
- parse_json() — https://learn.microsoft.com/fr-fr/kusto/query/parse-json-function?view=microsoft-sentinel
- parse_url() — https://learn.microsoft.com/fr-fr/kusto/query/parse-url-function?view=microsoft-sentinel
- percentile(), centiles() (fonction d'agrégation) — https://learn.microsoft.com/fr-fr/kusto/query/percentiles-aggregation-function?view=microsoft-sentinel
- prev() — https://learn.microsoft.com/fr-fr/kusto/query/prev-function?view=microsoft-sentinel
- project-away, opérateur — https://learn.microsoft.com/fr-fr/kusto/query/project-away-operator?view=microsoft-sentinel
- render, opérateur — https://learn.microsoft.com/fr-fr/kusto/query/render-operator?view=microsoft-sentinel
- row_number() — https://learn.microsoft.com/fr-fr/kusto/query/row-number-function?view=microsoft-sentinel
- Référence rapide KQL — https://learn.microsoft.com/fr-fr/kusto/query/kql-quick-reference?view=microsoft-sentinel
- serialize, opérateur — https://learn.microsoft.com/fr-fr/kusto/query/serialize-operator?view=microsoft-sentinel
- series_decompose_anomalies() — https://learn.microsoft.com/fr-fr/kusto/query/series-decompose-anomalies-function?view=microsoft-sentinel
- split() — https://learn.microsoft.com/fr-fr/kusto/query/split-function?view=microsoft-sentinel
- strcat() — https://learn.microsoft.com/fr-fr/kusto/query/strcat-function?view=microsoft-sentinel
- summarize, opérateur — https://learn.microsoft.com/fr-fr/kusto/query/summarize-operator?view=microsoft-sentinel
- Syntaxe des expressions régulières — https://learn.microsoft.com/fr-fr/kusto/query/regex?view=microsoft-sentinel
- tolower() — https://learn.microsoft.com/fr-fr/kusto/query/tolower-function?view=microsoft-sentinel
- toscalar() — https://learn.microsoft.com/fr-fr/kusto/query/toscalar-function?view=microsoft-sentinel
- tostring() — https://learn.microsoft.com/fr-fr/kusto/query/tostring-function?view=microsoft-sentinel
- Tutoriel : Découvrir les opérateurs courants — https://learn.microsoft.com/fr-fr/kusto/query/tutorials/learn-common-operators?view=microsoft-sentinel
- Type de données datetime — https://learn.microsoft.com/fr-fr/kusto/query/scalar-data-types/datetime?view=microsoft-sentinel
- Vue d'ensemble du Langage de requête Kusto — https://learn.microsoft.com/fr-fr/kusto/query/?view=microsoft-sentinel

Autres

- Qu’est-ce que Sécurité Microsoft Copilot ? — https://learn.microsoft.com/fr-fr/copilot/security/microsoft-security-copilot
- Qu’est-ce qu’Azure Logic Apps ? — https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/logic-apps/logic-apps-overview

Rapport de contrôle qualité

- **Date du contrôle** : 2026-10-12 (vérification documentaire : 2026-10-12).
- **Questions uniques** : 49 (objectif ≥ 450) — module 1 : 49.
- **Section KQL avancée (module 3)** : Compréhension de requêtes existantes : 0, Correction de requêtes erronées : 0, Création de requêtes à partir d'un besoin : 0, Corrélation entre plusieurs tables : 0, Chasse aux menaces sur journaux simulés : 0.
- **Contrôles structurels** (propositions, une correction et une analyse par distracteur, explication technique, point à retenir, référence valide) : aucune anomalie.
- **Doublons** (similarité de trigrammes > 0,6 entre énoncés + propositions) : aucun. Aucun titre en double.
- **Répartition des bonnes réponses** (toutes questions) : A : 12, B : 12, C : 12, D : 13, E : 1. Les propositions sont placées par un algorithme d'équilibrage déterministe ; aucune question n'utilise « toutes les réponses ci-dessus ».
- **Requêtes KQL** : 9 requêtes analysées par la bibliothèque officielle Kusto.Language (@kusto/language-service-next) avec les schémas de tables publiés sur Microsoft Learn (Sentinel/Log Analytics et chasse avancée Defender XDR) : **0 erreur syntaxique ou sémantique** (tables, colonnes, types, fonctions). 1 requêtes sont volontairement erronées (exercices de correction) et 1 ne sont pas validables hors ligne (fonctions propres à un environnement) ; elles sont signalées comme telles.
- **Liens documentaires** : 376 URL Microsoft Learn vérifiées (HTTP 200) dont 57 citées dans les questions ; 0 lien cassé.
- **Examens blancs** : 3 × 50 questions, 48 questions distinctes (aucune répétition entre examens), corrigé complet pour chacune ; pondération 21/18/11 conforme au poids des trois domaines officiels.
- **Référentiel** : contenu aligné sur le guide d'étude SC-200 « Compétences mesurées à compter du 21 octobre 2026 » (Gérer un environnement d'opérations de sécurité 40–45 %, Répondre aux incidents de sécurité 35–40 %, Effectuer la chasse aux menaces 20–25 %).

À rédiger {{MATRICE}}